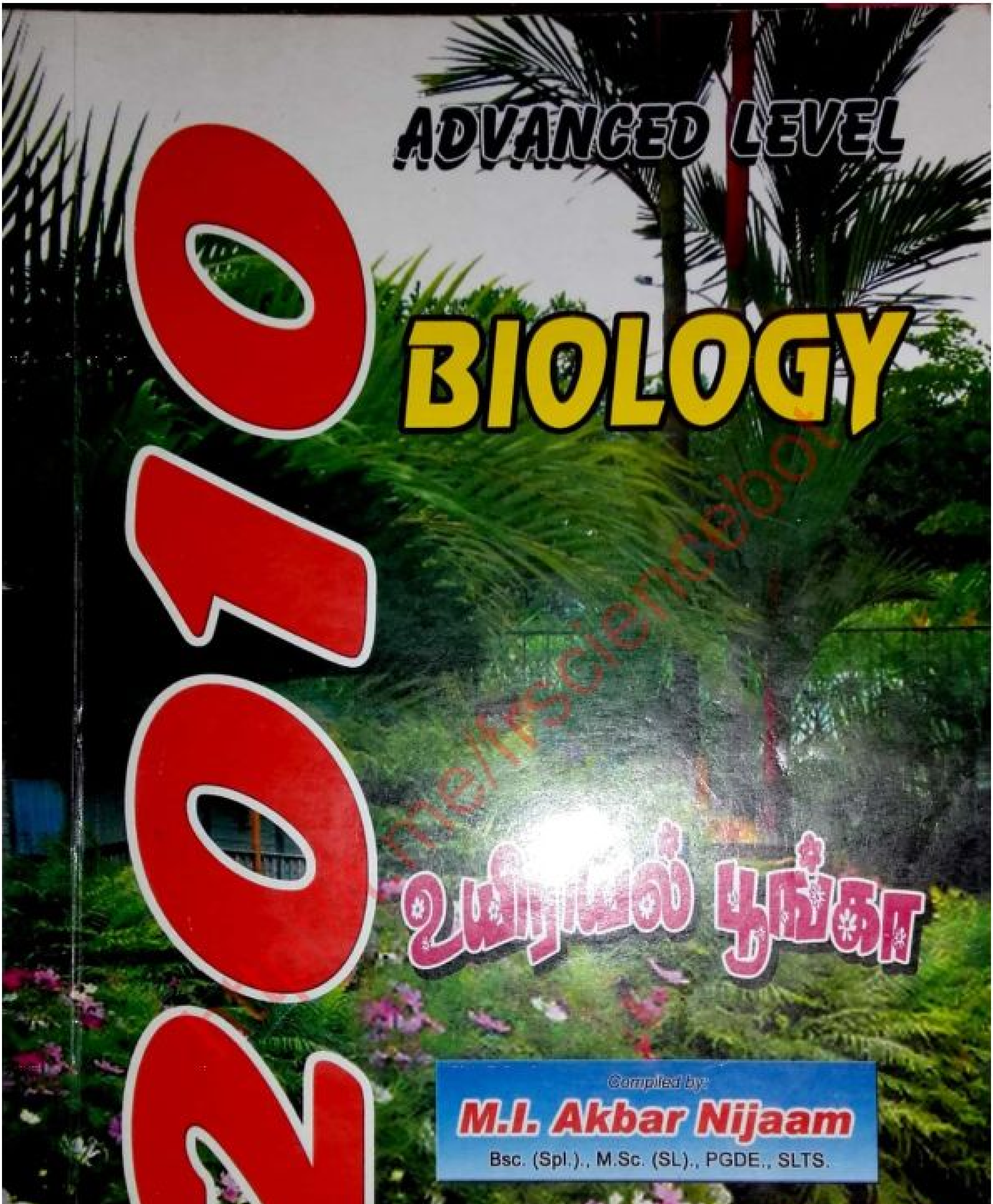
உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.

புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம் கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.
இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.
இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family Library



Scanned by CamScanner

முகம்மது இஸ்மாயில் அக்பர் நிஜாம்

உயிரியல் - 2010

பல்தேர்வு வினாக்களின் விளக்கவுரை

M.I. Akbar Nijaam,
B.Sc. (Spl.) Perad, M.Sc. (SL), PGDE., SLTS.

1. CCATCG எனும் மூல ஒழுங்கைக் கொண்டிருக்கும் DNA பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற பட்டிகையாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) GGTAGC (2) AACGAT (3) GGATUC
(4) TTGCTA (5) GGUAGC

விடை : 1

இங்கு வினவப்பட்டிருப்பது **CCATCG** எனும் மூல ஒழுங்குடைய **DNA** பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற பட்டிகை

DNA இரட்டைப் பட்டிகை { C C A T C G ← தரப்பட்ட பட்டிகை
G G T A G C ← நிரப்புகின்ற பட்டிகை

மாதிரி வினா
CCATCG எனும் மூல ஒழுங்கைக் கொண்டிருக்கும் DNA பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற mRNA பட்டிகையாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) GGTAGC (2) AACGAT (3) GGATUC
(4) TTGCTA (5) GGUAGC (விடை : ....)

2. பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் மென்சவ்வைக் கொண்டிராதது எது ?
(1) இழைமணிகள் (2) கொல்கி உடல்கள் (3) இலைசோசோம்கள்
(4) உருமணிகள் (5) றைபோசோம்கள்

விடை : 5

இது மிக இலகுவான வினா ஒன்றாகும். இதற்கு விடையிறுப்பதற்கு ஒரு இயுக்கரியோட்டாக் கலம் ஒன்றில் உள்ள மென்சவ்வு உள்ள, மென்சவ்வு அற்ற புன்னங்கங்கள் பற்றி அறிந்திருத்தல் போதுமானதாகும்.

மென்சவ்வு அற்ற புன்னங்கங்கள் :
(1) றைபோசோம்கள் (2) புன்மையத்திகள்

மென்சவ்வு உடைய புன்னங்கங்கள் :

ஒற்றை மென்சவ்வு உடையவை
(1) இலைசோசோம்கள்
(2) ER
(3) கொல்கி உடல்கள்
(4) பிசிர்கள்
(5) சவுக்குமுளைகள்
(6) புன்வெற்றிடம்
(7) நுண்ணுடல்கள் (பெரொட்சிசோம் + கிளையொக்சிசோம்)

இரட்டை மென்சவ்வு உடையவை
(1) இழைமணிகள்
(2) பச்சையமணிகள்
(3) உருமணிகள்

இதே போன்ற வினா ஒன்று **2006 April / 03** வது வினாவாக வந்துள்ளது.
கடந்தகால வினா :
கலங்களில் உள்ள பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் மென்சவ்வினால் எல்லைப்படுத்தப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) இழைமணி (2) பச்சையவுருவம் (3) இறைபோசோம்
(4) இலைசோசோம் (5) கொல்கி உபகரணம் (விடை : ....)

http://t.me/rsciencebot

Scanned by CamScanner

3. ஒடுக்கற்பிரிவின் போது குறுக்குப்பரிமாற்றம் நடைபெறுவது
(1) மெல்லிழைநிலையின்போது
(2) நுகவிழைநிலையின்போது
(3) தடிப்பிழைநிலையின்போது
(4) இருமடியிழைநிலையின்போது
(5) ஊடியக்கநிலையின்போது

விடை : all

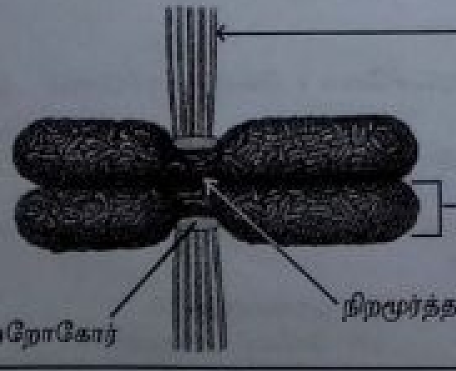
இவ்வினாவிற்கு விடையளிக்க முன்னர் ஒடுக்கற்பிரிவினது முன்னவத்தை I இனது உப அவத்தைகளையும், அதன் முக்கிய நிகழ்வுகளையும் பற்றி மாணவர்கள் அறிந்திருத்தல் வேண்டும்.

	உப - அவத்தைகள்	முக்கிய நிகழ்வுகள்
1.	மெல்லிழைநிலை	- நிறமூர்த்தங்கள் தென்பட ஆரம்பிக்கும் - இவை மெல்லிய நூல்களாக காணப்படும். - புன்கரு மறையும்
2.	நுகவிழைநிலை	- நிறமூர்த்தங்கள் தடிப்படையும். - அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தச் சோடிகளின் ஒன்றியொடுங்கல் நிகழும். - இரு வலுக்கள் தோன்றும்.
3.	தடிப்பிழைநிலை	- நிறமூர்த்தங்கள் மேலும் தடிப்படையும். - குறுக்குப் பரிமாற்றம் நிகழும். - நிறமூர்த்தப்பகுதிகள் பரிமாறப்படும். - இது அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களிடையே ஏற்படும்.
4.	இருமடியிழைநிலை	- இரு வலுக்களினது 4 புன்னிறமூர்த்தங்களும் ஒன்றையொன்று தள்ளும். - மையப்பாத்துப்பகுதியிலும், கோப்புக்களிலும் புன்னிறமூர்த்தங்கள் ஒன்றுடனொன்று தொடர்ந்து இணைந்திருக்கும்.
5.	ஊடியக்கநிலை	- நிறமூர்த்தங்கள் ஆகக்கூடுதலாகத் தடிப்படைந்திருக்கும். - கோப்புக்கள் முனையை நோக்கிச் செல்லும். - கருமென்சவ்வு மறையும். - கதிர்நார்கள் தோன்றத் துவங்கும்.

குறுக்குப்பரிமாற்றம் என்றால் என்ன ?
அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் அடுத்துள்ள அரைநிறவுருக்களிடையே ஒத்தபகுதிகள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படுதல் ஆகும்.

குறிப்பு : இவ்வினாவிற்குரிய சரியான விடை 3 ஆகும். இருந்தும் ஒடுக்கற்பிரிவு I முன்னவத்தை I இனது உப நிலைகள் பற்றி விரிவாக பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடவில்லை என்ற காரணத்தினால் இதற்கு *"all"* என விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கைனற்றோகோர் (kinetochore) என்பது யாது ? புரதத்தினாலான ஒரு தட்டு



http://t.me/freescieneebot

Scanned by CamScanner

4. எதயில் அற்ககோல் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச் செல்லும் காற்றின்றிய சுவாசத்தின் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி
(1) ATP ஆகும். (2) NAD ஆகும். (3) பைருவேற்று ஆகும்.
(4) ஒட்சிசன் ஆகும். (5) அசற்றல்டிகைட் ஆகும்.

விடை : 5

இது கலச்சுவாசம் சம்பந்தான ஒரு வினாவாகும். கலச்சுவாசம் இரு வகைப்படும்.
(i) காற்றுக்சுவாசம்
(ii) காற்றின்றிய சுவாசம்
காற்றுச்சுவாசம் ஒட்சிசன் உள்ளபோது நிகழும் எனினும் காற்றின்றிய சுவாசம் ஒட்சிசன் அற்ற சூழலில் நிகழும்.

எனவே இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் பங்கசுக்களில் (மதுவங்கள்) காற்றின்றிய சுவாசத்திற்கும், விலங்குக்கலங்களில் (தசைக்கலங்கள்) காற்றின்றிய சுவாசத்திற்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமைகளை அறிந்திருத்தல் நன்மை பயக்கும்.

பங்கசுக்களில் காற்றின்றிய சுவாசம்		விலங்குக்கலங்களில் காற்றின்றிய சுவாசம்
வேற்றுமைகள் :		
1. எதயில் அற்ககோல் உருவாதலுக்கு இட்டுச்செல்லும்.	-	இலத்திரிக்கமிலம் உருவாதலுக்கு இட்டுச்செல்லும்
2. CO_2 பக்கவிளைவாகத் தோன்றும்.	-	CO_2 பக்கவிளைவாகத் தோன்றுவதில்லை.
3. பங்கெடுக்கும் நொதியங்கள் : (a) பைருவேற்று டிகாபொட்சிலேசு (b) அற்ககோல் டீஐதரசனேசு	-	பங்கெடுக்கும் நொதியம் : இலக்ரேற்று டீஐதரசனேசு
4. இறுதி இலத்திரன் / ஐதரசன் வாங்கி- அசற்றல்டிகைட் / எதனல்.		இறுதி இலத்திரன் / ஐதரசன் வாங்கி பைருவேற்று

ஒற்றுமைகள் :
1. இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் தேறிய விளைவாக கிடைக்கும்.
2. முதன்மை இலத்திரன் / ஐதரசன் வாங்கி NAD ஆகும்.

இவ்வினாவுடன் தொடர்புபடும் சில மாதிரி வினாக்களை நோக்குவோம்.

மாதிரி வினா :
இலத்திரிக்கமிலம் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச்செல்லும் காற்றின்றிய சுவாசத்தின் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி
(1) ATP ஆகும். (2) NAD ஆகும். (3) பைருவேற்று ஆகும்.
(4) ஒட்சிசன் ஆகும். (5) அசற்றல்டிகைட் ஆகும். (விடை : ....)

மாதிரி வினா :
எதயில் அற்ககோல் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச் செல்லும் காற்றின்றிய சுவாசத்தின் முதன்மை இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி
(1) ATP ஆகும். (2) NAD ஆகும். (3) பைருவேற்று ஆகும்.
(4) ஒட்சிசன் ஆகும். (5) அசற்றல்டிகைட் ஆகும். (விடை : ....)

5. குளுக்கோசு சுவாசத்தின் போது விடுவிக்கப்படும் CO_2 இன் பெரும்பகுதி தோன்றுவது பின்வரும் தாக்கங்களுள் எதிலிருந்தாகும் ?
(1) கிரப்பின் வட்டத்திலிருந்தாகும். (2) கிளைக்கோப்பகுப்பிலிருந்தாகும்.
(3) அற்ககோல் நொதித்தலிருந்தாகும். (4) ஒட்சியேற்றப் பொசுபோரிலேற்றத்திலிருந்தாகும்.
(5) இலற்றிக்கமில நொதித்தலிருந்தாகும்.

http://t.me/frscienceb0t

Scanned by CamScanner

(விடை : 1)

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் கீழ்வரும் அட்டவணையை ஞாபகப்படுத்தல் சுகமானதாகும்.

	CO_2	ATP	$NADH + H^+$	$FADH + H^+$
கிளைக்கோப்பகுப்பு	-	2	2	-
பைருவேற்று → அசற்றைல் Co - A	2	-	2	-
கிரப்பின் வட்டம்	4	2	6	2
அற்ககோல் நொதித்தல்	2	2	-	-
இலத்திரிக்கமில நொதித்தல்	-	2	-	-
ஒட்சியேற்ற பொசுபரிலேற்றம்	-	34	-	-

மாதிரி வினா :

குளுக்கோசு சுவாசத்தின்போது பின்வரும் எத்தாக்கத்தின் போது சுயாதீன ATP மூலக்கூறுகள் தோன்றுவதில்லை

(1) கிரப்பின் வட்டம்.
(2) கிளைக்கோப்பகுப்பு.
(3) அற்ககோல் நொதித்தல்.
(4) ஒட்சியேற்றப் பொசுபோரிலேற்றம்.
(5) பைருவேற்று அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஆக மாறுதல்

(விடை : 5)

Diversity

6. மிக அதிக எண்ணிக்கையான பொதுச் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட தக்சோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கணம் (2) வகுப்பு (3) சாதி (4) குடும்பம் (5) வருணம்

(விடை : 3)

பாகுபாட்டின் தக்சோன்களின் இறங்குகின்ற ஆட்சிநிரை பின்வருமாறு :

மேலிருந்து கீழாக பொது இயல்புகள் அதிகரித்துச் செல்கின்றது. ↓

பேரிராச்சியம்	(Domain)
இராச்சியம்	(Kingdom)
கணம்	(Phylum)
வகுப்பு	(Class)
வருணம்	(Order)
குடும்பம்	(Family)
சாதி	(Genus)
இனம்	(Species)

↑ கீழிருந்து மேலாக தனியன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துச் செல்கின்றது.

மேற்காட்டப்பட்ட விளக்கப்படத்தின்படி மிக அதிக எண்ணிக்கையான பொதுச்சிறப்பியல்புகள் கொண்ட தக்சோன் இனம் ஆகும். ஆனால் தரப்பட்ட விடைகளுள் இனம் இல்லை. ஆகவே, அதற்கு மேலாக வருவது சாதி ஆகும்.

மாதிரி வினாக்கள் :

(1) மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையான பொதுச் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட தக்சோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கணம் (2) வகுப்பு (3) சாதி (4) குடும்பம் (5) வருணம் (விடை : 1)

(2) மிக அதிக எண்ணிக்கையான தனியன்களைக் கொண்ட தக்சோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கணம் (2) வகுப்பு (3) சாதி (4) குடும்பம் (5) வருணம் (விடை : 1)

http://t.me/frscience.bot

Scanned by CamScanner

7. ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் தோன்றிய காலத்தின்போது
(1) பிரதான கூறாக ஐதரசனைக் கொண்ட தாழ்த்தும் வளிமண்டலத்தை புவி கொண்டிருந்தது.
(2) புவியில் கண்டங்கள் இன்றி சமுத்திரங்கள் மாத்திரமே காணப்பட்டன.
(3) காற்றுவாழ் பற்றீரியாக்கள் ஏராளமாகக் காணப்பட்டன.
(4) புவியின் வளிமண்டலம் மீதேனை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கொண்டிருந்தது.
(5) இரும்பு ஒட்சைட்டுக்கள் புவியோட்டின் பிரதான கூறுகளிலொன்றாக இருந்தன.

விடை : 4

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர், கூர்ப்பின் பாதையில் ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் தோன்றிய காலத்தின்போது இருந்த நிலைமைகள் பற்றிய சில கருத்துக்களை விளங்குவோம் :
(1) ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் 2.7 - 0.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோற்றம்பெற்று பல்வகைமையடைந்தன.
(2) சமுத்திரங்கள் தோன்றின.
(3) குறைவான புவியீர்ப்பின் காரணமாக வளிமண்டலத்திலிருந்து பெரும்பாலான ஐதரசன் வாயு இழக்கப்பட்டது.
(4) **ஐதரசன், காபனுடன் இணைந்து மீதேனைத் தோற்றுவித்தது.**
(5) ஐதரசன், நைதரசனுடன் இணைந்து அமோனியாவைத் தோற்றுவித்தது.
(6) இக்காலப்பகுதியில் வளிமண்டலத்தில் CO_2 உம் தோன்றியது.
(7) இதன் விளைவாக வளிமண்டலம் தாழ்த்தும் நிலையை அடைந்தது.
(8) சில பற்றீரியாக்களில் ஒளித்தொகுப்புச் செயன்முறை விருத்தியாக்கப்பட்டது.

மேற்சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களின்படி இவ்வினாவிற்குரிய விடை 4 எனப் புரிந்திருக்கும்.

விடைகளில் தரப்பட்ட 3வது வசனம் தவறு ஆகும். ஏனெனில், காற்றுவாழ் பற்றீரியாக்கள் தோன்றுவதற்கு ஒட்சிசன் அவசியமாகும். அன்றைய வளிமண்டலத்தில் ஒட்சிசன் வாயு இருக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.

விடை 5 வதும் தவறு ஏனெனில், ஒட்சிசன் தோற்றம்பெற்ற பின்னரே ஒட்சைட்டுக்கள் தோற்றுவிக்கப்பட முடியும்

8. அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அளவையீடு ஒன்றில் *Alphonsea hortensies* எனப்படும் மிக அரிதான தாவர இனம் எந்தவொரு காட்டுச் சூழலிலும் காணப்படவில்லை. இவ்வினம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் பெரும்பாலும் சரியாக இருக்கக்கூடியது எது ?
(1) தற்போது இது அழிந்த ஒரு இனமாகும்.
(2) அதனை மிக அழியும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் வகுதிக்குள் அடக்கலாம்.
(3) அது உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்குமாயின் அதை காட்டு வகுதியில் அழிந்த வகையில் உள்ளடக்கலாம்.
(4) பயிர்ச்செய்கை ஒன்றில் இவ்வினத்திற்குரிய தாவரங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் காணப்பட்டால் காட்டு வகுதியில் அழிந்த வகைக்குள் அதை உள்ளடக்கலாம்.
(5) கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் போதியதற்றதாக இருப்பதால் தரவு குறைவான வகுதிக்குள் இதனை உள்ளடக்கலாம்.

விடை : 4

முதலில் *Alphonsea hortensies* எனும் தாவரம் பற்றிய சில தகவல்களை அறிந்துகொள்வோம் :
(1) இலங்கையில் மிக அரிதான தாவர இனம்.
(2) எந்தவொரு காட்டுச் சூழற்தொகுதியிலும் இல்லை.
(3) அவை பயிர்ச்செய்கை ஒன்றில் குறைவான எண்ணிக்கையில் உண்டு அல்லது கைதியாயுள்ள நிலைமைகளில் அல்லது இயற்கைக் குடித்தொகைகளில் அறியப்பட்டுள்ளன.
(4) IUCN வர்க்கங்களில் ஒன்று.
(5) அவை **EW** (Extinct in the Wild) எனும் எழுத்துக் கூட்டத்தினால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
(7) அது குடும்பம் : அனோனேசியே (**Family : Annonaceae**) ஐச் சார்ந்தது.

வினாவில் தரப்பட்ட 3வது விடையினை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. ஏனெனில், அதை காட்டு வகுதியில் அழிந்த வகையில் உள்ளடக்குவதற்கு அது உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. இதற்கு ஒரு உதாரணாக : சீசெல் (Seychelles) தீவுகளிலுள்ள இராட்சத ஆமைகளும் (Giant tortoise) IUCN வர்க்கங்களுள் **EW** எனும் வகுதிக்குள் அடக்கப்படுகின்றன. இவை உண்ணாட்டிற்குரியதன்று.

Scanned by CamScanner

9. தெரோபைற்றாவில் காணப்படாமல் இலைக்கோபைற்றாவில் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள்.
(2) வித்திக்கலன்கள் வித்தியிலைகளின் மேல் மேற்பரப்பில் இணைந்து காணப்படுதல்.
(3) தண்டு வேர்த்தண்டுக் கிழங்காக இருத்தல்.
(4) புணரித்தாவரம் எளிதான பிரிவிலிமுதலாக இருத்தல்.
(5) கலனிழையங்கள் இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட கலங்களைக் கொண்டிருத்தல்.

விடை : 2

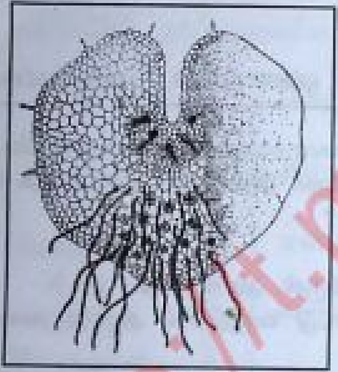
Phylum : Pterophyta Ex : *Nephrolepis*
Phylum : Lycophyta Ex : *Selaginella*

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், இரண்டிலும் சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எனினும், தெரோபைற்றாவில் ஆண்புணரி பல்சவுக்குமுளையுள்ளது இருந்தும் இலைக்கோபைற்றாவில் ஆண்புணரி இரு சவுக்குமுளையுள்ளது.

விடை 3 தவறு. ஏனெனில், தெரோபைற்றாவிலேயே தண்டு வேர்த்தண்டுக்கிழங்காக உள்ளது.

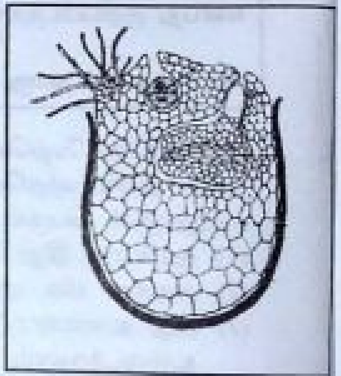
விடை 4 தவறு. ஏனெனில், புணரித்தாவரம் எளிதான பிரிவிலிமுதலாக தெரோபைற்றாவிலேயே (*Nephrolepis*) உண்டு.

தெரோபைற்றா புணரித்தாவரம்



இலைக்கோபைற்றா ஆண் புணரித்தாவரம்

இலைக்கோபைற்றா பெண் புணரித்தாவரம்



விடை 5 தவறு. ஏனெனில், இலிக்னினேற்றப்பட்ட கலங்கள் (காழ்) இரண்டிலும் உண்டு.

மாதிரி வினா :
தெரோபைற்றாவிலும் இலைக்கோபைற்றாவிலும் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) இரு சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள்.
(2) வித்திக்கலன்கள்.
(3) வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு.
(4) இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட கலன் மூலகங்கள்.
(5) ஆண், பெண் புணரித்தாவரங்கள்.

(விடை : ......)

10. ஒரு மழை நாளில் தனது வீட்டுத் தோட்டத்தின் ஈரமான மேற்பரப்பில் முதுகுவயிற்றுப்புறமாகத் தட்டையான மென்மையான உடலைக்கொண்ட விலங்கு ஒன்று ஊர்ந்து செல்வதை மாணவன் ஒருவன் அவதானித்தான். இவ்விலங்கில் பெரும்பாலும் இருக்கமுடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) வட்டத்தசைகள் (2) பிசிர்கள் (3) குதம்
(4) நீள்பக்க நரம்பு நாண்கள் (5) கழிவுக்கான்கள்

http://t.me/frscience01

Scanned by CamScanner

விடை : 3

இவ்வினா களஆய்வு தொடர்பானது. வினாவில் தரப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு விலங்குக் கணத்தினையும், விலங்கினையும் அறியமுடியும்.

- "முதுகுவயிற்றுப்புறமாகத் தட்டையான" இதிலிருந்து அது கணம் : Platyhelminthes இனைச் சாரந்ததாக இருக்கலாம்.
- "மென்மையான உடல்" இதிலிருந்து அது புழுவாக இருக்கலாம்.
- "ஈரமான மேற்பரப்பில் ஊர்ந்து செல்லத்தக்கது" இதிலிருந்து அதன் உடலில் பிசிர்களும், தசைகளும் காணப்படக்கூடும்.

ஆகவே, அவ்விலங்கு *Planaria* புழுவாக இருக்க முடியும். இது

(1) ஈரலிப்பான மண்ணில் சுயாதீனமாக வாழும்.
(2) அதன் உணவுக்கால்வாய் பூரணமற்றது. வாய் உண்டு. குதம் இல்லை.
(3) நீள்பக்க நரம்பு நாண்களுடன் இணைக்கப்படும் சோடி முற்பக்கத்திரட்டுக்கள்.
(4) சீதச்சுரப்பிகள் கொண்ட பிசிர் கொண்ட மென்மையான மேற்றோல்.
(5) சுழித்தலங்கம் சுவாலைக்கலம். அது கழிவுக் கான்களுடையது.
(6) உடலில் வட்டத்தசை, சரிவுத்தசை, நீள்பக்கத்தசை என நன்கு விருத்தியடைந்த தசைப்படைகள் உண்டு.

11. பின்வரும் விலங்குகளுள் உடவளவை தேசியப் பூங்காவில் பெரும்பாலும் keystone இனமாக இருக்கக்கூடியது எது ?
(1) Toque (மந்தி) குரங்கு (2) யானை (3) மயில்
(4) மான் (5) சேற்று (marsh) முதலை

விடை : 2

keystone இனம் எனப்படுவது, சூழற்றொகுதி ஒன்றின் தொழிற்பாடு, நிலையான தன்மை என்பவற்றில் முக்கிய பங்குவகிக்கும் இனங்கள் ஆகும். இவ்வினங்கள் அழிக்கப்படும் போது குறித்த சூழற்றொகுதி அழிந்து விடும்.

keystone இனங்கள் சூழற்றொகுதிகளுக்கு ஏற்ப வேறுபடலாம். மேலும் அவை தாவர இனங்களாக அல்லது விலங்கு இனங்களாக இருக்கமுடியும்.

(உ-ம்) : (1) காட்டுச் சூழற்றொகுதி ஒன்றில் keystone இனம் சிறுத்தை ஆகும்.
(2) கண்டல் சூழற்றொகுதி ஒன்றில் keystone இனம் கண்டல் தாவர இனங்கள் (*Rhizophora, Lumnitzera, Sonneratia*).
(3) இலங்கையின் உடவளவை தேசிய பூங்காவில் keystone இனம் யானை ஆகும்.
(4) ஆபிரிக்காச் சவான்னாவில் keystone இனம் யானை ஆகும்.

இனி எவ்வாறு யானை keystone இனமாகத் தொழிற்படுகின்றது என விளங்குவோம். குறித்த சூழற்தொகுதிகளில் யானை பெரிய மரங்களை உணவுக்காக பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றைக் குறித்த எண்ணிக்கையில் பேணி சூழற்தொகுதியின் சமநிலையிலும், உறுதியிலும் பங்குவகிக்கின்றது

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

12. விலங்குகளிடையே காணப்படும் சில சுவாசக் கட்டமைப்புக்களும் இக்கட்டமைப்புகளையுடைய விலங்குகள் அடங்கும் கணங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் சுவாசக்கட்டமைப்பு - கணம் சேர்க்கைகளுள் தவறான சேர்க்கை எது ?

	சுவாசக்கட்டமைப்பு	கணம்
(1)	வெளிப்பூக்கள்	அனலிடா
(2)	வாதநாளி	ஆத்திரப்போடா
(3)	ஏட்டு நுரையீரல்கள்	மொலஸ்கா
(4)	நுரையீரல்கள்	கோடேற்றா
(5)	உடல்மேற்பரப்பு	கோடேற்றா

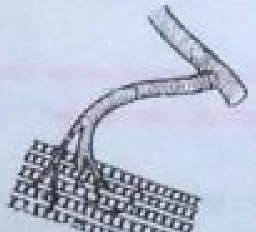
விடை : 3

இவ்வினாவுக்கு விடைதரவும், மேலதிக விளக்கத்தைப் பெறவும் விடையில் தரப்பட்ட சுவாசக் கட்டமைப்புக்களையும் அவற்றுக்குரிய உதாரண விலங்குகளையும் நோக்குவோம்.

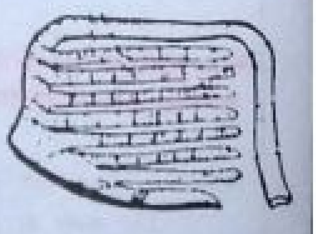
சுவாசக்கட்டமைப்பு	கணம்	வகுப்பு	உதாரணம்
(1) வெளிப்பூக்கள்	அனலிடா	பொலிகீற்றா	அரணிகோலா
(2) வாதநாளி	ஆத்திரப்போடா	இன்செக்ரா கைலோபோடா	கரப்பான் மட்டைத்தேள்
(3) ஏட்டு நுரையீரல்	ஆத்திரப்போடா	அரக்னிடா	சிலந்தி தேள்
(4) நுரையீரல்கள்	கோடேற்றா	அம்பிபியா ரெப்ரீலியா ஆவேஸ் மமேலியா	தேரை பாம்பு மயில் மனிதன்
(5) உடல்மேற்பரப்பு	அனலிடா பிளற்றிகல்மிந்தசு கோடேற்றா	ஒலிகோகீற்றா தேபலேரியா அம்பிபியா	மண்புழு பிளனேறியா தவளை

வெளிப்பூக்கள் (அரணிகோலா)

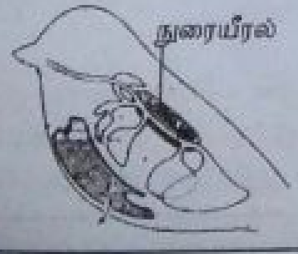
வாதநாளி (கரப்பான்)



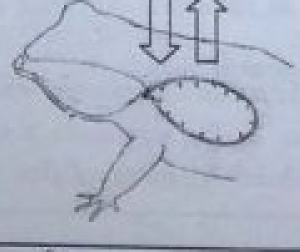
ஏட்டுநுரையீரல் (சிலந்தி)



நுரையீரல்கள் (பறவை)



உடல்மேற்பரப்பு (தவளை)



http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

13. மனிதனின் சமிபாட்டுத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) குடலின் சில பகுதிகளின் தசைச் சீதமுளியில் வன்கூட்டுத் தசை நார்கள் காணப்படுகின்றன.
(2) உதரக்குழி செவ்வகத்திண்ம மேலணியினால் அணியிடப்பட்டிருக்கும்.
(3) குடற்சாற்றிலும் சதையச் சாற்றிலும் இலிப்பேசு காணப்படும்.
(4) பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி ஏறு குடற்குறையாகும்.
(5) சதையச்சாறு இருசக்கரைட்டுகளைத் தாக்கும் நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

விடை : all

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், குடலின் சில பகுதிகளின் தசைச் சீதமுளியில் வன்கூட்டுத்தசை நார்கள் காணப்படுவதில்லை. இக்கூற்றை மேலும் விரிவுபடுத்தி நோக்குவோம் :
உணவுக்கால்வாய்ச் சுவர் நான்கு தெளிவான படைகளை உடையது. அவையாவன, உள்ளிருந்து வெளிநோக்கி :
(1) சீதமுளிப்படை (Mucosa)
(2) உப சீதமுளிப்படை (Sub mucosa)
(3) வெளிப்புறத்தசைப்படை (Musculais externa)
(4) சிரோசா அல்லது நீர்ப்பாயப்படை (Serosa)

மேலும், சீதமுளிப்படையானது மூன்று உப படைகளை உடையது. அவையாவன :
(1) அகவணி
(2) தன்னகவகத்தட்டு
(3) சீதமென்றகட்டுத்தசை / தசைச்சீதமுளி

தசைச்சீதமுளி மெலிந்தது, வெளிப்புறமாக நீளத்தசையும், உட்புறமாக வட்டத்தசையும் அமைந்திருக்கும். இத்தசைகள் அழுத்தத்தசை வகைக்குரியவை.

1 வது விடை சிங்கள மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் "தசைச்சீதமுளி" என்பதற்குப் பதிலாக "தசைப்படை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, அம்மாணவர்கட்கு 1வது விடை சரியானதாக அமையலாம். ஏனெனில், குதத்தின் அடியில் ஒரு மைய வட்டங்களில் அமைந்த இரண்டு இறுக்கிகள் உண்டு. இவற்றுள் உட்புறமான குதவிறுக்கி மழமழப்புத்தசையினாலானது. இது தன்னாட்சி நரம்புகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். வெளிப்புறமான குதவிறுக்கி வரித்தசையினாலானது. இது மண்டையோட்டு நரம்புகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், உதரக்குழி அல்லது இரைப்பைக்குழி கம்பமேலணியினால அணியிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விடையில் "செவ்வகத்திண்ம மேலணி" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரைப்பையிலிருந்து நேர்குடல் வரை உட்புறமாக கம்பமேலணி உண்டு.

விடை 3 சரி. ஏனெனில், குடற்சாற்றிலும் சதையச்சாற்றிலும் இலிப்பேசு உண்டு. இதனை மேலும் விளங்கிக்கொள்வதற்காக குடற்சாற்றிலும், சதையச்சாற்றிலும் உள்ள கூறுகளை நோக்குவோம் :

குடற்சாற்றின் கூறுகள் :
(1) நீர்
(2) கனியுப்புக்கள்
(3) சீதம்
(4) எந்தரோகைனேசு } நொதியங்கள்
(5) நியுக்கிளியோடைடேசு } நொதியங்கள்

எனினும், குடற்குழிய மென்சவ்வுடன் பிணைக்கப்பட்ட நிலையில் பின்வரும் நொதியங்கள் உண்டு.
(1) அமிலேசு (2) மோல்ரேசு (3) இலக்ரேசு
(4) சுக்குரேசு (5) இலிப்பேசு (6) அமைனோபெப்ரிடேசு
(7) டைபெப்ரிடேசு

http://t.me/frscienсebot

Scanned by CamScanner

சதையச்சாற்றின் கூறுகள் :

(1) நீர்
(2) கனியுப்புக்கள்
(3) அமிலேசு
(4) இலிப்பேசு
(5) திருச்சினோசன்
(6) கைமோதிரிச்சினோசன்
(7) காபொக்சிபெப்ரிடேசு
(8) இரைபோநியுக்கிளியேசு
(9) டீயொக்சிஇரைபோநியுக்கிளியேசு

(3)–(9) நொதியங்கள்

மேலும், விடை 3 இனை நோக்கும்போது குடற்சாற்றில் இலிப்பேசு உண்டு என்பது, உயிரியல் பாடத்திட்டத்திற்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகமான புத்தகங்களில் இல்லை என்பதனாலும், அது வெவ்வேறு புத்தகங்களில் வித்தியாசமான வசனநடைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதனாலும் இவ்வினாவிற்குரிய விடையாக "*all*" என வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விடை 4 தவறு. ஏனெனில், பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி "குருட்டுக்குடல்" ஆகும். ஆனால் விடையில் பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி "ஏறுகுடற்குறை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், சதையச்சாறில் இருசக்கரைட்டுக்களைத் தாக்கும் நொதியங்கள் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் இவ்வகை நொதியங்கள் குடற்குழியங்களின் மென்சவ்வுடன் பிணைக்கப்பட்ட நிலையில் உண்டு.
(உ-ம்) (1) மோல்ரேசு (2) இலக்ரேசு (3) சுக்குரேசு
இவை சிறுகுடலின் உள்ளிடத்தினுள் தொழிற்படுபவை ஆகும்.

மாதிரி வினா :
மனிதனின் சமிபாட்டுத்தொகுதி சம்பந்தமாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
(1) குடலின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இச்சையின்றி இயங்கும் தசைகள் உண்டு.
(2) உதரக்குழி கம்பமேலணியினால் அணையிடப்பட்டுள்ளது.
(3) குடற்சாற்றிலும் சதையச்சாற்றிலும் அமிலேசு காணப்படும்.
(4) பெருங்குடலின் மிக சேய்மைப்பகுதி சிக்மாப்போலி குடற்குறையாகும்.
(5) உடன்குடற்சாற்றில் இரு சக்கரைட்டுக்களைத் தாக்கும் நொதியங்கள் உண்டு. (விடை : ......)

மாதிரி வினா :
மனிதனில் உடன் குடற்சாற்றில் இல்லாத கூறு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) நீர் (2) கனியுப்புக்கள் (3) எந்தரோகைனேசு
(4) அமைனோபெப்ரிடேசு (5) நியுக்கிளியோடைடேசு (விடை : ......)

http://t.me/rscienceb0t

14. மனிதனில் யூரியா மூலக்கூறு ஒன்று அதனது உற்பத்தி இடத்திலிருந்து கழித்தல் இடத்திற்குச் செல்லும் குருதிக்கலன்களின் சரியான தொடரொழுங்கைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஈரனாளம் → கீழ்ப்பெருநாளம் → சுவாசப்பை நாளம் → சுவாசப்பை நாடி → பெருநாடி → சிறுநீரக நாடி
(2) மயிர்க்குழாய்கள் → புன்னாளங்கள் → நாளங்கள் → கீழ்ப்பெருநாளம் → சிறுநீரக நாளம்
(3) ஈரல் நாளம் → கீழ்ப்பெரு நாளம் → சுவாசப்பை நாடி → சுவாசப்பை நாளம் → பெருநாடி → சிறுநீரக நாடி
(4) மயிர்க்குழாய்கள் → புன்னாளங்கள் → நாளங்கள் → சுவாசப்பை நாளம் → சுவாசப்பை நாடி → பெருநாடி → சிறுநீரக நாடி
(5) மயிர்க்குழாய்கள் → புன்னாடிகள் → நாடிகள் → பெருநாடி → உட்தோல் நாடிகள் → புன்னாடிகள் → மயிர்க்குழாய்கள்

Scanned by CamScanner

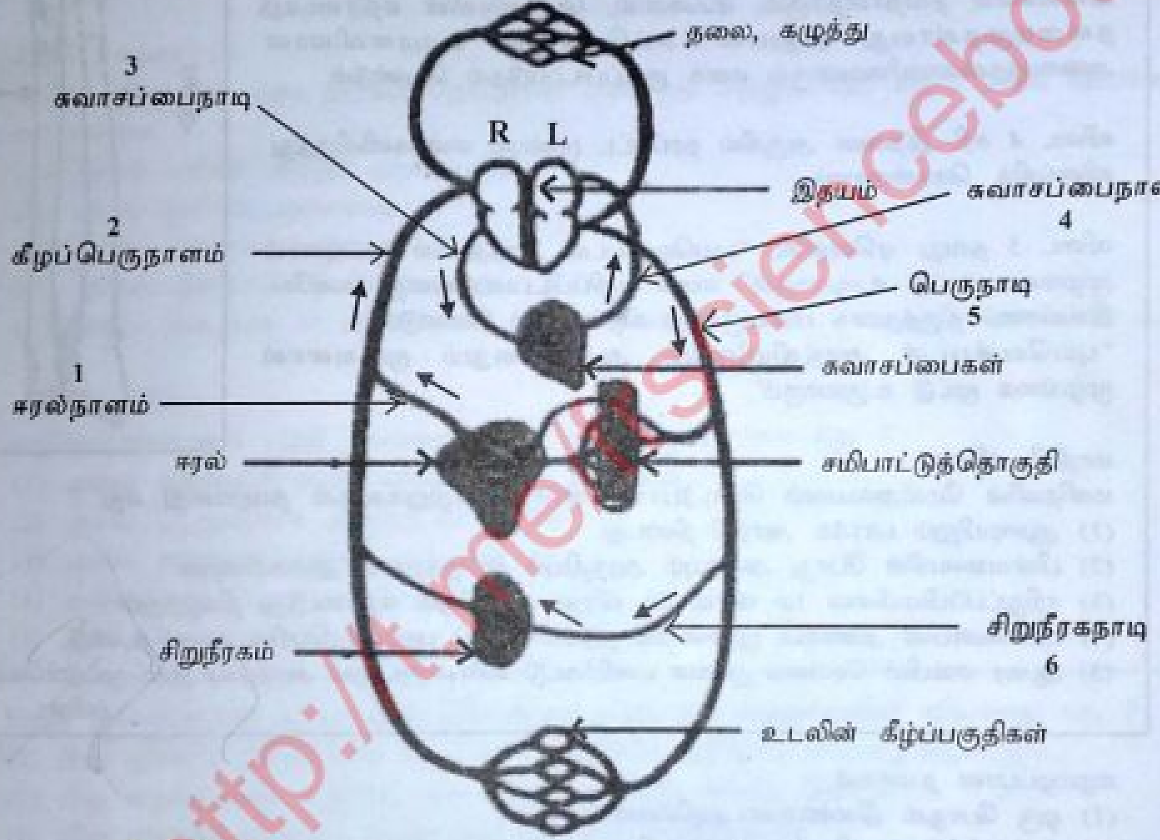
(விடை : 3)

மனிதனில் யூரியா மூலக்கூறு ஈரலில் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றது. அது அங்கிருந்து ஈரல் நாளத்திற்குச செலுத்தப்படுகின்றது.

எனவே, 2ம், 4ம், 5ம் விடைகள் தவறானவை.

பின்னர் ஈரல் நாளத்திலிருந்து யூரியா மூலக்கூறு கீழ்ப்பெருநாளத்தினூடாக இதயத்தின் வலது சோணையறையை அடைந்து, வலது இதயவறையை அடையும். பின்னர், வலது இதயவறையிலிருந்து சுவாசப்பை நாடியினூடாக, சுவாசப்பை நாளம் ⟶ பெருநாடி ⟶ சிறுநீரக நாடி ⟶ அங்கிருந்து சிறுநீரகத்தினை அடைந்து சிறுநீரினூடாக கழிக்கப்படும்.

யூரியாவின் உற்பத்தித் தானத்திலிருந்து அது கழித்தல் இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் பாதையினை பின்வரும் வரைபடம் மூலம் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.



http://t.me/sciencebot

மேற்படி வரைபடத்தில் யூரியா மூலக்கூறு அதன் உற்பத்தித் தானத்திலிருந்து கழித்தல் இடத்திற்குச் செல்லும் பாதை அம்புக்குறிகள் மூலமும், அது செல்லும் வழியின் இடங்களை தடித்தஎழுத்துக் களினாலும் காட்டப்பட்டுள்ளன.

15. மனிதனின் மேல்அவயவம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

(1) பின்வளைவின்போது ஆரையின் சேய்மையான முனை அரந்திக்கு மேலாக அசையும்.

(2) மணிக்கட்டுகளிற்கிடையில் அசையா மூட்டுக்கள் காணப்படும்.

(3) பெருவிரலின் எதிரடையுந்தன்மை முதலாவது விரற்றுண்டத்தின் (phalange) உயரளவிலான அசையுந்தன்மையினாலாகும்.

(4) ஆரையிலும் பார்க்க அரந்தி நீண்டதாகும்.

(5) புயவென்புடன் அரந்தியின் மூட்டினால் முழங்கைமூட்டு உருவாகும்.

Scanned by CamScanner

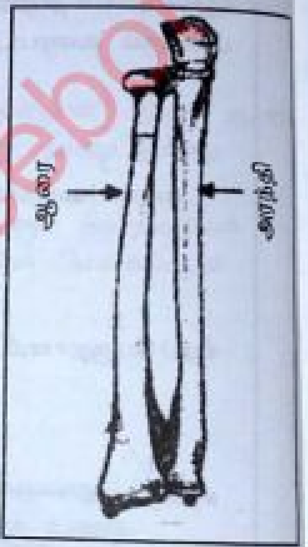
விடை : 4

மனித மேல் அவயவம் காண்பிக்கும் அசைவுகள் இரு வகைப்படும்.
(1) முன்வளைவு (2) பின்வளைவு

முன்வளைவின்போது ஆரையும் அரந்தியும் குறுக்காக அமையும், உள்ளங்கை கீழ்ப்பக்கமாகத் திரும்பும். இதன்போது ஆரையின் சேய்மையானமுனை அரந்திக்கு மேலாக அசையும்.

பின்வளைவின்போது ஆரையும் அரந்தியும் சமாந்தரமாக அமையும், உள்ளங்கை மேற்பக்கம் திரும்பும். ஆகவே, இதன்படி விடை 1 தவறு.

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், மணிக்கட்டில் 8 சிறிய என்புகள் இரண்டு வரிசைகளில் உண்டு. இவை சிரைகளினால் நெருக்கமாகக் கட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கிடையிலான மூட்டுக்கள் வழுக்கல் மூட்டு வகைக்குரியவை. எனவே, மணிக்கட்டு என்புகளுக்கிடையே வழுக்கல் அசைவுகள் அனுமதிக்கப்படும்.



விடை 3 விளக்குவது, "பெருவிரலின் எதிரடையுந்தன்மை முதலாவது விரற்றுண்டத்தின் உயரளவிலான அசையுந்தன்மையினால்" என. இவ்வசனம் தவறானதாகும். ஏனெனில், பெருவிரலின் எதிரடையுந் தன்மைமுதலாவது **அனுமணிக்கட்டென்பின்** உயரளவிலான அசையுந்தன்மையினாலாகும் எனக் குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

விடை 4 சரி. இதனை அருகில் தரப்பட்ட முன்புய என்புகளிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், "புயவென்புடன் அரந்தியின் மூட்டினால் முழங்கை மூட்டு உருவாகும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வசனம் திருத்தமாக பின்வருமாறு கூறப்படுதல் வேண்டும்.
"புயவென்புடன் அரந்தியினதும் **ஆரையினதும்** மூட்டினால் முழங்கை மூட்டு உருவாகும்"

மாதிரி வினா :
மனிதனின் மேல்அவயவம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
(1) ஆரையிலும் பார்க்க அரந்தி நீண்டது.
(2) பின்வளைவின் போது அரையும் அரந்தியும் சமாந்தரமாக அமைகின்றன.
(3) சரிநுட்பப்பிடியினை 1ம் விரல் 2ம் விரலுடன் மட்டும் எதிரடைந்து நிகழ்த்தும்.
(4) புயவென்பின் அண்மை முனையில் நடுக்கோட்டுப் புறமாக பெரிய தலை உண்டு.
(5) ஆரை என்பின் சேய்மை முனை மணிக்கட்டு என்புகளுடனும் அரந்தியுடனும் மூட்டுக்கொள்ளும்.
(விடை : ....)

16. மழமழப்பான தசைகள்
(1) ஒரு போதும் இளைப்படைவதில்லை.
(2) வன்கூட்டுத்தசையிலும் பார்க்க விரைவாகச் சுருங்கலாம்.
(3) சிரைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கமாட்டா.
(4) உருளைவடிவான நார்களினால் ஆக்கப்பட்டவை.
(5) ஒன்று அல்லது இரண்டு கருக்களைக் கொண்ட கலங்களினால் ஆக்கப்பட்டவை.

விடை : 3

இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் மழமழப்புத்தசைகளின் இயல்புகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளல் சுகமானதாக இருக்கும்.
மழமழப்புத் தசைகள் :
(1) கதிருருவானவை.
(2) கிளைகளற்றது.
(3) தனிக்கரு உடையவை.
(4) வரியற்றவை.
(5) தசைக்கல மென்சவ்வு, தசைமுதலுரு உடையவை.
(6) தசைப்பாத்துக்கள் அற்றவை.

Scanned by CamScanner

(7) இடைபுகுந்த வட்டத்தட்டுக்கள் இல்லை.
(8) தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை.
(9) நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது.
(10) ஆறுதலான, நீடித்த சுருக்கமுடையது.
(11) ஆறுதலாகக் களைப்படையும்.
(12) இச்சையின்றியது.

மேற்சொல்லப்பட்ட இயல்புகளின்படி வினாவில் தரப்பட்ட விடைகள் 1, 2, 4, 5 என்பன தவறானவையாகும்.

விடை 3 சரியானதாகும். எனவே, சிரைகளுக்கு இணைக்கப்பட்ட தசை வரித்தசை அல்லது வன்கூட்டுத்தசை ஆகும்.

- சிரைகள் எனப்படுவது, என்புகள் தசையுடன் மூட்டுக்கொள்ளும் பகுதிகள் ஆகும்.
- இணையம் எனப்படுவது, என்புகள் என்புடன் மூட்டுக்கொள்ளும் பகுதிகள் ஆகும்.

இனி மழமழப்புத்தசை பற்றி கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்ற வினா ஒன்றினை நோக்குவோம்.

2007 / August / 56

மனித மழமழப்புத் தசை நார்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) அவை வரிகள் அற்றுக் காணப்படும்.
(B) அவை தனிக்கருவுள்ளவை.
(C) அவை களைப்படைகின்றன.
(D) அவை இச்சையின்றி இயங்குபவை.
(E) அவை என்புகளுடன் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதில்லை. (விடை : ....)

மாதிரி வினா :
மழமழப்புத்தசைகள் பற்றி தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அவை தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை.
(2) அவை ஆறுதலாகக் களைப்படைகின்றன.
(3) அவை தசைப்பாத்துக்கள் அற்றவை.
(4) அவை தசைமுதலுரு அற்றவை.
(5) அவை கிளைகள் அற்றவை. (விடை : ....)

17. மனித முளையத்தின் உட்பதித்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ? Reprod

(1) இது முச்சுருநிலையினை கருப்பையகத்தோலில் பதிக்கும் செயன்முறையாகும்.
(2) இது வழக்கமாகக் கருக்கட்டலின் பின் மூன்றாவது நாளில் தொடங்கும். 7 ம் நாள்
(3) இது கருக்கட்டலின்பின் 15 நாட்களுக்குள்ளாக பூர்த்தியாகும்.
(4) இது பூர்த்தியாவதற்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரங்கள் எடுக்கும். X 1 வாரம்
(5) அது பூர்த்தியடைந்ததும் முளையம் முதிர்மூலவுரு எனப்படும். ?

விடை : 3

மனித முளையத்தின் உட்பதித்தல் எனப்படுவது, அரும்பர்ச்சிறைப்பையை கருப்பை அகவணியில் பதித்து வைக்கப்படும் நிகழ்ச்சி ஆகும். எனவே, விடை 1 தவறு.

உட்பதித்தல் கருக்கட்டலின்பின் 7ம் நாளில் தொடங்கி 14ம் நாள் பூரணமாக்கப்படும். எனவே, விடை 2 தவறு.

மேலும், மேற்சொல்லப்பட்ட கூற்றின்படி, கருக்கட்டலின் பின் 15 நாட்களுக்குள்ளாக உட்பதித்தல் பூர்த்தியாகும். ஆகவே, விடை 3 சரியானதாகும்.

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

விடை 4 தவறு. ஏனெனில், உட்பதித்தல் பூர்த்தியாவதற்கு கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் எடுக்கும். ஆனால் விடையில் 2 வாரங்கள் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், 3ம் மாதத்திலிருந்து பிறப்பு வரை தாயின் கருப்பையினுள் விருத்தியடையும் அங்கியே முதிர்மூலவுரு என அழைக்கப்படுகின்றது.

மாதிரி வினா :

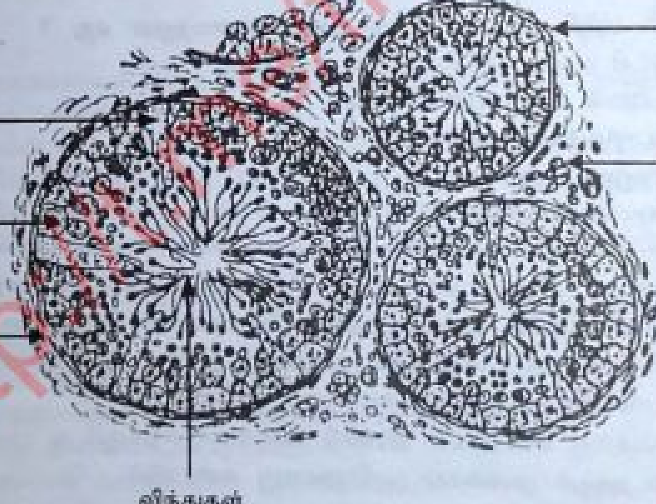
மனித முளையத்தின் உட்பதித்தல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) இது அரும்பர்ச்சிறைப்பை எனும் கட்டத்தில் நிகழுகின்றது.
(2) இதன்போது உட்பதித்தலுக்குள்ளாகும் கட்டமைப்பு ஏறத்தாழ 100 கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
(3) முளையம் கருப்பை அகவணியில் பதித்து வைக்கப்படுதலைக் குறிக்கும்.
(4) கருக்கட்டலின் பின் 7ம் நாள் தொடங்கி 14ம் நாள் பூரணமாக்கப்படும்.
(5) உட்பதிக்கப்படும் கட்டமைப்பு பாய்பொருள் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும். (விடை : ....)

18. இலேடிக்கின் கலங்கள்
(1) சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களின் மூலவுயிர் மேலணியில் அமைந்துள்ளன.
(2) விந்தாக்கத்தின்போது விந்தாகுகலங்களின் மேலதிக குழியமுதலுருவை அகற்ற உதவும்.
(3) விருத்தியடையும் விந்துகளுக்குக் போசணை வழங்கும்.
(4) இன்கிபினைச் சுரக்கும்.
(5) தெசுத்தெசுத்திரோனைச் சுரக்கும்.

விடை : 5

விதையின் குறுக்கு வெட்டினைப் பரீட்சிப்பதன் மூலம் இலேடிக்கின் கலங்களின் அமைவிடத்தைக் கண்டுகொள்ளலாம்.



மேற்படி விளக்கப்படத்தின்படி இலேடிக்கின் கலங்கள் சுக்கலச்சிறுகுழாய்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளன. எனவே, விடை 1 தவறு.

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், விந்தாக்கத்தின் போது விந்தாகு கலங்களின் மேலதிக குழியமுதலுருவை அகற்றுவதில் சேற்றோழியன் கலங்கள் உதவுகின்றன.

விடை 3 தவறு. ஏனெனில், விருத்தியடையும் விந்துகளுக்குப் போசணை வழங்குவது சேற்றோழியன் கலங்கள் ஆகும்.

Scanned by CamScanner

விடை 4 தவறு. இன்கிபின் ஓமோன்
(1) செற்றோழியன் கலங்களினால் சுரக்கப்படும்.
(2) சுரத்தலுக்கு FSH இன் தூண்டல் அவசியம்.
(3) பெப்ரைட்டு வகையினைச் சார்ந்தது.
(4) முக்கியமாக FSH இன் சுரப்பை நிரோதிக்கும்.

மாதிரி வினா :
சேற்றோழியன் கலங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
(1) சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களினுள் அமைந்துள்ளன.
(2) இன்கிபினைச் சுரக்கின்றது.
(3) விருத்தியடையும் விந்துகளுக்கு போசணை வழங்கும்.
(4) விந்தாக்கத்தின் போது விந்தாகு கலங்களின் மேலதிக குழியமுதலுருவை அகற்ற உதவுகின்றன.
(5) விந்தாகு கலங்களாக விருத்தியடையக்கூடியவை. (விடை : ....)

19. மனிதனில் இதயவடிப்பு வீதத்தின் அதிகரிப்புக்கு பங்களிப்புச் செய்யாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அதிரனலின் (2) தைரொட்சின் (3) இலிங்க ஓமோன்கள்
(4) குருதி P^H இன் குறைப்பு (5) பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டல்.

விடை : 5

இவ்வினாவுக்கு விடையளிப்பதற்கு முன்னர் மனித இதயவடிப்பு வீதத்தின் அதிகரிப்பிற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகள் பற்றி அறிவோம் :
(1) பரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டல்
- பரிவு நரம்புகள் SA கணு, AV கணு, சோணை - இதயவறைத் தசைகள் என்பவற்றிற்கு நரம்புகளை வழங்குகின்றன.
- பரபரிவுத் தூண்டல்கள் இதய இயக்க வேகத்தையும் வலிமையையும் மந்தமாக்குகின்றன.
- Nor Adrenalin இதய அடிப்பு வேகத்தை மந்தமாக்குகின்றது எனினும் Adrenalin இதய அடிப்பு வேகத்தை அதிகரிக்கின்றது.

(2) தைரொட்சின் - இதன் சுரப்பு அதிகரிக்குமாயின்,
- அடிப்படை அனுசேபவீதம் அதிகரிக்கும்.
- இதனால் உடல் வெப்பநிலை உயரும்.
- இதயத்துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்.
- சுவாசவீதம் அதிகரிக்கும்.
- வியர்த்தல் எந்நேரமும் காணப்படும்.
- பசி அதிகமாக இருக்கும்.
- உடல்நிறை குறையும்.

(3) இலிங்க ஓமோன்கள் - (உ-ம்) : தெசுத்தெஸ்தரோன், ஈஸ்திரசன், புரஜஸ்தரோன்.

(4) குருதி P^H இன் குறைப்பு - இது எவ்வாறு இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கின்றது என நோக்குவோம் :
குருதிப் P^H இன் குறைவினால் CO_2 இன் செறிவு அதிகரிக்கின்றது. இதனால் சுவாசவீதம் அதிகரிக்கும். இது குருதியின் சுற்றோட்ட வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். விளைவாக இதயத் துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்.

20. தாவர வேர்களின் அகத்தோல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
(1) அதன் கலங்கள் கலச்சுவர்களில் சுபரினைக் கொண்டிருக்கும்.
(2) அது கலனிழையங்களின் அப்போபிளாஸ்டிலிருந்து மேற்பட்டையின் அப்போபிளாஸ்ட்டை வேறாக்கும்.
(3) அது பரிவட்டவுறையின் சிம்பிளாஸ்டிலிருந்து மேற்பட்டையின் சிம்பிளாஸ்ட்டை வேறாக்கும்.
(4) அது அடிப்படைப் பிரியிழையத்திலிருந்து வியத்தமடைகின்றது.
(5) அது கனிப்பொருள் அயன்களின் தேர்வுக்குரிய அகத்துறுஞ்சலில் உதவுகின்றது.

http://t.me/lrscienceba

Scanned by CamScanner

(விடை : 3)

அகத்தோல் கலங்களின் கலச்சுவர்களில் சுபரின் படிவு உண்டு. இவை வழிக்கலங்கள் தவிர்ந்த மற்றைய கலங்களில் கஸ்பாரிக்கீலப்படிவுகள என அழைக்கப்படுகின்றன.

அப்போபிளாஸ்ட் எனப்படுவது, கலத்திடைவெளிகள், கலச்சுவரிடைவெளிகள், இறந்த காழ் என்பவற்றைக் கொண்ட தொகுதி ஆகும். எனவே, அகத்தோல் காழையும், மேற்பட்டையையும் வேறாக்குகின்றது.

விடை 3 தவறு. ஏனெனில், அகத்தோல் பரிவட்டவுறைக்கு வெளியே அமைந்துள்ளது. அது சிம்பிளாஸ்ட் பாதையை மட்டும் உடையது. எனவே, அது பரிவட்டவுறையின் சிம்பிளாஸ்ட்டையும், மேற்பட்டையின் சிம்பிளாஸ்ட்டையும் வேறாக்குவதில்லை. ஆனால், பரிவட்டவுறை கலனிழைய அப்போபிளாஸ்ட்டையும் அகத்தோலின் சிம்பிளாஸ்ட்டையும் வேறாக்கும்.

வேரின் அடிப்பிரியிழையத்திலிருந்து வியத்தமடையும் கட்டமைப்புக்களாவன :
(1) அகத்தோல் (2) முதல்மேற்பட்டை
ஆகவே, விடை 4 சரியானது.

அங்குரத்தின் அடிப்பிரியிழையத்திலிருந்து வியத்தமடையும் கட்டமைப்புக்களாவன :
(1) முதல்மேற்பட்டை (2) கிடை / மையவிழையம்

தாவரங்களுக்கு வேண்டிய கனிப்பொருள் அயன்களை தேர்வுக்குரிய முறையில் அகத்துறுஞ்சுவதில் உதவுவது அகத்தோல் ஆகும்.

இது சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வினா ஒன்றும் வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது

கடந்தகால வினா :
தாவரங்களினால் அயன்கள் அகத்துறுஞ்சப்படும்போது அயன்களைத் தெரிவு செய்வதில் மிக முக்கியமாகப் பங்கெடுக்கும் இழையம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) மேற்றோல் (2) மேற்பட்டை (3) அகத்தோல்
(4) பரிவட்டவுறை (5) காழ் (விடை : ....)

21. *Rhoeo* இலையின் கீழ்ப்பக்க மேற்றோல் உரியின் இரு துண்டுகள் A, B எனப் பெயரிடப்பட்ட இரண்டு சுக்குரோசுக் கரைசல்களில் தனித்தனியாக அமிழ்த்தப்பட்டன. A கரைசலின் கரைய அழுத்தம் -1450 kPa ஆகும். கரைசல் B இன் கரைய அழுத்தம் -1120 kPa ஆகும். இழையங்கள் கரைசல்களுடன் சமநிலையை அடைந்த பின்னர் கரைசல் A யில் அமிழ்த்தப்பட்ட உரியில் 50% கலங்கள் முதலுருச் சுருங்கிய நிலையில் காணப்பட்டன. B கரைசலில் அமிழ்த்தப்பட்ட கலங்களின் அமுக்க அழுத்தத்திற்கு அண்மித்ததாகக் காணப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) 1440 kPa (2) 1120 kPa (3) 330 kPa (4) 0 kPa (5) - 330 kPa

(விடை : 3)

சமநிலையில் கரைசல் A இன் கரைய அழுத்தம் $\psi_S = -1450$ kPa
50% கலங்கள் முதலுருச் சுருக்கமடைந்துள்ளன (சமபிரசாரணக் கரைசல்)
முதலுருச் சுருங்கிய நிலையில் $\psi_P = 0$
ஆகவே, $\psi_W = \psi_S = -1450$ kPa

சமநிலையில் கரைசல் B இன் கரைய அழுத்தம் $\psi_S = -1120$ kPa
ஆகவே, $\psi_W = -1120$ kPa
ஆனால் இக்கரைசலில் கரைய அழுத்தம் மாறாது / மாற்றம் புறக்கணிக்கத்தக்கது எனக் கொண்டால் கரைசல் A இன் கரைய அழுத்தம் = கரைசல் B இன் கரைய அழுத்தம் ஆக இருக்கும்.
எனவே, கரைசல் B இற்கு,

$$\psi_W = \psi_P + \psi_S$$
$$-1120 = \psi_P + (-1450)$$
$$\psi_P = 1450 - 1120$$
$$= 330 \text{ kPa}$$

http://t.me/lrscienceboт
Scanned by CamScanner

2. ஒருவித்திலைத் தாவரங்களின் வேருச்சி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
   (1) உச்சித்தொடக்கங்கள் புதிய கலங்களை எல்லாத் திசைகளிலும் தோற்றுவிக்கும்.
   (2) வேர்மயிர்கள் கலநீட்சி வலயத்தில் வியத்தமடையும்.
   (3) முதன்மாறிழையத்தின் சுற்றுக்குரிய வலயத்தில் முதற்காழ் வியத்தமடையும்.
   (4) முதன்மாறிழையத்திலிருந்து மையவிழையம் வியத்தமடையும்.
   (5) வேர்மூடியின் கலங்கள் இடையறாது பிரிவடையும்.

விடை : 2

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் ஒருவித்திலைத் தாவரங்களின் வேருச்சி தொடர்பாகப் பின்வரும் அம்சங்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளல் நன்மை பயக்கும்.

(1) வேரின் உச்சிப்பிரியிழையம் ஒழுங்கின்றி அடுக்கப்பட்ட கலத்திணிவினால் ஆக்கப்பட்டது.
(2) உச்சித்தொடக்கக்கலங்கள் எல்லாத்திசைகளிலும் பிரிவடைந்து புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
(3) வேரின் உச்சியில் முதலில் உருவாக்கப்படும் கலங்கள் வேர் மூடியைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
(4) வேர்மூடி வியத்தமடையாத கலங்களின் திணிவால் ஆக்கப்பட்டது. அதாவது அவை தொடர்ந்து / இடையறாது பிரிவடையும்.
(5) கலப்பிரிவு வலயம், கலநீட்சி வலயம், கலவியத்த வலயம் என மூன்று வலயங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
(6) உச்சிப்பிரியிழையக் கலக்கூட்டம் முதன் மாறிழையப் பட்டிகையையும், மேற்பட்டையையும் தோற்றுவிக்கும்.
(7) வேருச்சியில் முதன்மாறிழையப் பட்டிகை பின்வருவனவற்றை உருவாக்கும் :
    (i) பரிவட்டவுறை (ii) முதலுரியம்
    (iii) முதற்காழ் (iv) மையவிழையம் / கிடை
(8) வேர்மயிர்கள் கலவியத்த வலயத்தில் விருத்தியடையும்.

மேற்சொன்ன கூற்றுக்களின்படி இவ்வினாவுக்குரிய விடை 2 தவறு ஆகும். ஏனெனில், வேர்மயிர்கள் “கலநீட்சி வலயத்தில் வியத்தமடையும்” எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

3. *Zea mays* இனது இலைகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
   (1) இலைநடுவிழையக் கலங்கள் நன்றாக விருத்தியடைந்த மணியுருக்களைக் கொண்டுள்ளன.
   (2) O_2 விடுவிக்கப்படுதல் பிரதானமாக கட்டுமடல் கலங்களிலேயே நடைபெறும்.
   (3) கட்டுமடற் கலங்கள் நன்றாக விருத்தியடைந்த பச்சையவுருவங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
   (4) கட்டுமடற் கலங்கள் ஒளியுள்ளபோது பைருவேற்றை உற்பத்தியாக்கும்.
   (5) இலைநடுவிழையக் கலங்கள் RuBP காபொட்சிலேசைக் குறைந்த அளவில் கொண்டிருக்கும்.

விடை 2

வினாவில் *Zea mays* (சோளம்) இனது இலைகள் தொடர்பாக வினவப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு C_4 தாவரமாகும். ஆகவே, இவ்வினா C_4 தாவர இலைகள் தொடர்பானதாகும். மேலும் இவ்வினாவின் விடைகள் C_4 தாவர ஒளித்தொகுப்புடன் தொடர்பானதாக இருப்பதனால், நாம் இங்கு அவ்விலைகளின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு தொடர்பான சில தகவல்களை நினைவு கூருவோம்.

(1) இலைகளின் இலைநரம்புகள் மிகநெருக்கமாக அமைந்திருக்கும்.
(2) ஒவ்வொரு இலைநரம்பும் கட்டுமடல் கலங்களினால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
(3) இலை நடுவிழையக்கலங்கள் குறைந்தளவு கலத்திடைவெளிகளுடையவை.
(4) சுருருத்தோற்றமுடைய பச்சையவுருவங்களை உடையவை. அதாவது,
    (i) இலைநடுவிழையப் பச்சையவுருவங்கள்
    (ii) கட்டுமடல் பச்சையவுருவங்கள்
(5) இவ்வகை இலைக்கட்டமைப்பு Krantz உடலமைப்பு எனப்படும்.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(6) இலைநடுவிழையப் பச்சையவுருவங்கள் :
(i) நன்றாக விருத்தியடைந்த தெளிவான மணியுருக்களுடையவை.
(ii) ஆகவே, ஒளித்தாக்கம் வினைத்திறனாக நிகழும்.
(iii) விளைவாக இலைநடுவிழையக்கலங்களில் ATP, $NADPH_2$, O_2 என்பன அதிகளவில கிடைக்கும்.
(iv) குறைந்த எண்ணிக்கையில் உண்டு.
(v) சிறியவை.
(vi) இலைநடுவிழையக்கலங்களில் **RuBP** காபொட்சிலேசு குறைந்தளவில் உண்டு.

(7) கட்டுமடல் பச்சையவுருவங்கள் :
(i) அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன.
(ii) பெரியவை.
(iii) நன்கு விருத்தியடைந்த பஞ்சணை உடையவை.
(iv) ஆகவே, CO_2 நிலைப்படுத்தல் மூலம் பைருவேற்று உற்பத்தியாகும்.
(v) கட்டுமடல் கலங்களில் RuBP காபொட்சிலேசு அதிகளவில் உண்டு.

24. தாவரப் போசணையில் Mg இனது பங்களிப்புத் தொடர்பாகத் தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அது சில பிரதான மூலக்கூறுகளின் ஒரு கூறாகும்.
(2) அது நொதியங்களின் ஏவியாகத் தொழிற்படும்.
(3) அதனது குறைபாட்டுக்குரிய அறிகுறிகள் முதிர்ந்த இலைகளிலேயே முதன்முதலாகத் தோன்றும்.
(4) அதனது குறைபாடு வெண்பச்சை நோயை உண்டாக்கும்.
(5) கலங்களின் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுவதே அதன் பிரதான தொழிலாகும்.

விடை : 5

Mg சில பிரதான மூலக்கூறுகளின் ஒரு கூறாகும் என விடை 1 இல் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியாயின் அது எவ்வகைப் பிரதான மூலக்கூறுகளில் உண்டு ? குளோரபில்கள் ஆகும்.

நொதியங்களின் ஏவியாக பின்வரும் மூலகங்கள் தொழிற்படுகின்றன. **K, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn** என்பனவாகும்.

K, Ca, Mg மாபோசணை மூலகங்கள் எனினும் **Cu, Mn, Zn** என்பன நுண்போசணை மூலகங்கள். மாபோசணை மூலகங்களில் பெரும்பாலான நொதியங்களின் ஏவியாகச் செயற்படுவது **Mg** ஆகும்.

Mg இன் குறைபாட்டுக்குரிய அறிகுறிகள் முதிர்ந்த இலைகளிலேயே முதன்முதலாகத் தோன்றும். ஏனெனில், **Mg** அசையும் தகவுள்ள ஒரு மூலகமாகும். அது முதிர்ந்த இலைகளிலிருந்து இளம் இலைகளுக்குக் கடத்தப்படுகின்றன.
Mg இன் குறைபாட்டு அறிகுறிகள் யாவை ?
(1) முதிர்ந்த இலைகள் மஞ்சள் நிறமடைதல் / வெண்பச்சை நோய்.
(2) வெண்பச்சையைத் தொடர்ந்து இலைகள் சிவப்பு நிறமடைதல். காரணம் : அந்தோசயனின் நிறப்பொருள் விருத்தியடைதல்.

வேறு அசையும் தகவுள்ள மாபோசணை மூலகங்கள் யாவை ? **NPK**

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், கலங்களின் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுவதில் முக்கியமாக **K, Cl** என்பன பங்கெடுக்கின்றன.

மாதிரி வினா :
பின்வரும் மூலகங்களில் எது நொதிய ஏவியாகச் செயற்படுவதில்லை ?
(1) K (2) Mg (3) Mn (4) P (5) Zn (விடை : ....)

http://t.me/frscienceb0t

Scanned by CamScanner

25. இலைவாய்களின் திறத்தலுடன் சம்பந்தமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) இலைநடுவிழையத்தில் அப்சிசிக் அமிலத்தின் செறிவு அதிகரித்தல்.
(2) கலத்திடை வெளிகளில் CO_2 இனது செறிவு குறைதல்.
(3) காவற்கலங்களில் மலேற்றின் செறிவு அதிகரித்தல்.
(4) காவற்கலங்களில் Cl^- அயன்களின் செறிவு அதிகரித்தல்.
(5) காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் உள்ளடக்கம் குறைதல்.

விடை : 1

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் இலைவாய் திறத்தலுக்குப் பங்களிக்கும் பின்வரும் காரணிகள் பற்றி அறிந்திருத்தல் போதுமானதாகும்.
(1) கலத்திடைவெளிகளில் CO_2 இனது செறிவு குறைதல்.
(2) காவற்கலங்களில் மலேற்றின் செறிவு அதிகரித்தல் - சில தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பின் போது உருவாகும் மாப்பொருள் மலேற்றாக (மலிக்கமிலம்) மாற்றப்படுகின்றது.
(3) காவற்கலங்களில் Cl^- அயன்களின் செறிவு அதிகரித்தல் - மாப்பொருள் காணப்படாத காவற்கலங்களில் அயற்கலங்களிலிருந்து Cl^- அயன்கள் உள்ளெடுக்கப்படுகின்றன.
(4) காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் உள்ளடக்கம் குறைதல் / குளுக்கோசு உள்ளடக்கம் அதிகரித்தல் / மாப்பொருள் வெல்லமாக நீர்ப்பகுப்படைதல்.
(5) இலைநடுவிழையத்தில் சைற்றோகைனின் செறிவு அதிகரித்தல்.
(6) காவற்கலங்களினுள் K^+ அயன்களின் பாய்ச்சல் அதிகரித்தல். (இதற்கு ATP சக்தி அவசியம்)
(7) காவற்கலங்களின் நீரழுத்தம் அதிகரித்தல் / கரைய அழுத்தம் குறைதல்.
(8) காவற்கலங்களின் அமுக்க அழுத்தம் அதிகரித்தல்.
(9) வளியின் சாரீரப்பதன் அதிகரித்தல்.
(10) மண்ணில் உயரளவு நீர் இருத்தல்.
(11) மிதமான வெப்பநிலை.

இனி இலைவாய் திறத்தல் சம்பந்தமாக கடந்த கால வினாக்கள் சிலவற்றை நோக்குவோம்.

2001 August / 12

இலைவாய் திறப்பதில் பங்களிக்கும் நிலைமை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) காவற்கலங்களைவிட்டு அயற்கலங்களுக்கு K^+ அயன்கள் அசையும் போது.
(2) காவற்கலங்களின் நீரழுத்தம் அயற்கலங்களினதிலும் பார்க்கக் குறைவடையும்போது.
(3) காவற்கலங்கள் உயிர்ப்புள்ள கடத்தலினால் நீரினை அகத்துறுஞ்சும்போது.
(4) காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் செறிவு அதிகரிக்கும்போது.
(5) வளிமண்டலத்தின் ஈரப்பதன் விரைவாக அதிகரிக்கும்போது. (விடை : ....)

2007 August / 12

தாவர இலைகளை ஒளிபடுமாறு வைக்கும் போது இலைவாய்கள் திறக்கும். இலைவாய்கள் திறக்கும்போது காவற்கலங்களில் பின்வருவனவற்றில் எது நடைபெறுவதில்லை ?
(1) மாப்பொருள் வெல்லமாக நீர்ப்பகுப்படைதல்.
(2) வெல்லத்திலிருந்து மாப்பொருள் தொகுக்கப்படுதல்.
(3) ஏனைய மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து K^+ அயன்கள் காவற்கலங்களினுள்ளே அசைதல்.
(4) காவற்கலங்களின் நீரழுத்தம் குறைதல்.
(5) காவற்கலங்களின் அமுக்க அழுத்தம் அதிகரித்தல். (விடை : ....)

6. *Nephrolepis* இன் பின்வரும் இயல்புகளுள் எது பிறையோபீற்றாக்களைவிட அது தரை வாழ்வுக்கு சிறப்பாக இசைவாக்கமடைந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்காதது ?
(1) வாழ்க்கை வட்டத்தில் குறுகிய வாழ்வுடைய சந்ததி புணரித்தாவரம் ஆகும்.
(2) புணரித்தாவரம் பலசவுக்குமுளைகளுள்ள ஆண்புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
(3) வித்தித்தாவரம் தண்டுகள், இலைகள், வேர்கள் என வியத்தமடைந்துள்ளது.
(4) வித்தித்தாவரம் இலிங்கமின் முறையில் இனப்பெருக்கும்.
(5) வித்திக்கலன்கள் புறவணியால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

http://t.me/frscienceboi
Scanned by CamScanner

விடை : 2

முதலில் *Nephrolepis* இல் காணப்படும் தரைவாழ் இசைவாக்கங்களை ஞாபகப்படுத்துவோம் :
(1) வித்தித்தாவர சந்ததி ஆட்சியாக இருத்தல்.
(2) வித்தித்தாவரத்தில் இலை, தண்டு, வேர் என்ற வியத்தம் இருத்தல்.
(3) தகாத காலம்கழிக்க வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு இருத்தல்.
(4) இலைகளில் புறத்தோல் இருத்தல் - உலர்தலைத் தடுப்பதற்கு.
(5) புறவணி இருத்தல் - இளம்நிலையிலும், உலர்தலிலுமிருந்து வித்திக்கலன்களைப் பாதுகாத்தல்.
(6) வித்திகள் காற்றால் பரம்பலடைதல்.
(7) காழ், உரியம் விருத்தியடைந்திருத்தல்.
(8) புணரித்தாவர சந்ததி ஒடுக்கப்பட்டிருத்தல்.
(9) வித்தித்தாவரத்தில் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் இருத்தல்.

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், சவுக்குமுளைகளுடைய ஆண்புணரிகள் தோற்றுவிக்கப்படுதல் நீர்வாழ்வுக்குரிய இசைவாக்கமாகும்.

27. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
(1) *Phaseolus* தாவரம் சூலகக்கீழான பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
(2) *Psidium* தாவரம் சூலகமேலான பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
(3) *Ixora* தாவரம் அல்லியிணைந்த பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
(4) *Cassia* தாவரம் அல்லிபிரிந்த பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
(5) *Cocos* தாவரம் ஒருசூல்வித்திலையுள்ள சூலகத்தைக் கொண்ட பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

விடை : 5

இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் மாணவர்கள் பூவின் இயல்புகளுக்குப் பொருத்தமான தாவரங்களை நினைவில் இருத்தல் வேண்டும்.
ஆகவே, தரப்பட்ட பூவின் இயல்புகளுக்குரிய உதாரணத்தாவரங்களை அறிந்து கொள்வோம்.

சூலகக்கீழான பூக்கள் :
(1) *Hibiscus* (செவ்வரத்தை) (2) ***Phaseolus*** (போஞ்சி)
(3) *Sesbania* (அகத்தி) (4) *Cassia* (ஆவரை)

சூலகமேலான பூக்கள் :
(1) *Tridax* (மூக்குத்திப்பூண்டு) (2) *Ixora* (இக்சோரா) (3) *Cucurbita* (பூசணி)
(4) *Helianthus* (சூரியகாந்தி) (5) ***Psidium*** (கொய்யா)

அல்லியிணைந்த பூக்கள் :
(1) ***Ixora*** (இக்சோரா) (2) *Vinca* (பட்டிப்பூ) (3) *Datura* (பூமத்தை)
(4) *Ipomoea* (அடம்பன்) (5) *Solanum* (கத்தரி) (6) *Helianthus* (சூரியகாந்தி)

அல்லிபிரிந்த பூக்கள் :
(1) ***Cassia*** (ஆவரை) (2) *Sesbania* (அகத்தி) (3) *Hibiscus* (செவ்வரத்தை) (4) *Rosa* (ரோசா)

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், *Cocos* (தென்னை) இல் முச்சூல்வித்திலையுள்ள மூவறைச்சூலகம் உண்டு. அப்படியாயின் ஒரு சூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம் எங்கு உண்டு ?
(உ-ம்) (1) *Sesbania* (அகத்தி) (2) *Phaseolus* (போஞ்சி) (3) *Cassia* (ஆவரை)

☐ இருசூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம் - *Tridax, Helianthus*
☐ இருசூல்வித்திலையுள்ள ஈரறைச்சூலகம் - *Ipomoea*
☐ முச்சூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம் - *Oryza*
☐ ஐசூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம் - *Carica*

http://t.me/frscience bot
Scanned by CamScanner

28. களைகள் பற்றி தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) உயிரியற் கட்டுப்பாட்டு முறைகளே அவற்றின் மிக விளைத்திறனான கட்டுப்பாட்டு முறைகள் ஆகும்.
(2) பெரும்பாலான களைகள் குறுகிய ஆயுட்காலத்தைக் கொண்டுள்ளன.
(3) சில முக்கியமான களைகள் புறநாட்டுக்குரிய தாவரங்கள் ஆகும்.
(4) பெரும்பாலான களைகள் இலிங்கமில் முறையினால் இனப்பெருக்கமடைகின்றன.
(5) சில களைகள் அலிலோபதிக்குரிய (allelopathy) பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்யும்.

விடை : 1

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், களைகளின் மிக விளைத்திறனான கட்டுப்பாட்டுக்கு இரசாயனமுறைக் களைஅகற்றலே சிறந்தது. ஆனால் விடையில் "உயிரியற கட்டுப்பாடு முறைகள்" எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

சில முக்கியமான களைகள் புறநாட்டுக்குரிய தாவரங்கள் ஆகும்.

(1) *Salvinia*	(2) *Parthenium*	(3) *Eupatorium*	(4) *Cyanodon*
(5) *Lantana*	(6) *Eichornia*	(7) *Ageratum*	(8) *Vernonia*

களைகளின் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்க அலகுகள் யாவை ? ஒடிகள், தண்டுகள், வேர்கள்

"அலிலோபத்தி" என்பதன் கருத்து யாதெனில், சில களைகளின் வித்துக்கள் முளைக்கும் போது நஞ்சுகளைச் சுரந்து நாட்டுக்குரிய இனங்களை ஆக்கிரமித்தல்.

இனி களைகள் பற்றி கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்களை நோக்குவோம்.

2004 April / 47
களைகளின் சில சிறப்பியல்புகள் பின்வருமாறு.
A - விளைத்திறனுள்ள பரம்பல்
B - விரைவான வளர்ச்சி
C - அதிக எண்ணிக்கையில் வித்துக்களை உற்பத்தி செய்தல்
பின்வரும் களைத் தொடரிகளில் எது A, B, C என்னும் இயல்புகளுக்கான சரியான உதாரணத் தொடரினைத் தருகின்றது ?
(1) *Cyperus* sp., *Cyanodon* sp., *Echinochloa* sp.
(2) *Cyperus* sp., *Echinochloa* sp., *Cyanodon* sp.
(3) *Cyanodon* sp., *Echinochloa* sp., *Cyperus* sp.
(4) *Echinochloa* sp., *Cyanodon* sp., *Cyperus* sp.
(5) *Echinochloa* sp., *Cyperus* sp., *Cyanodon* sp. (விடை : ....)

2005 April / 53
விவசாய நிலங்களில் களைகள் வெற்றிகரமாக வளர்வதற்குக் காரணமாக இருப்பது பின்வரும் இயல்புகளில் எது / எவை ?
(A) அதிக எண்ணிக்கையில் அவை வளமான வித்துக்களை உருவாக்கும்.
(B) அவற்றின் வித்துக்கள் அலிலோபத்திக்குரிய (allelopathic) இயல்புகளைக் காட்டும்.
(C) அவை பல்லாண்டு வாழ்கின்ற தாவரங்கள் ஆகும்.
(D) அவற்றின் பழங்களும் வித்துக்களும் விளைத்திறனுடைய பரம்பற் பொறிமுறைகளைக் காட்டும்.
(E) அவை உள்நாட்டுக்குரிய தாவரங்கள் ஆகும். (விடை : ....)

2007 August / 49
களைகளில் போட்டியாற்றலுக்கு மிகக் குறைந்த அளவில் பங்களிப்புச் செய்யும் இயல்பு பின்வருவன வற்றுள் எது ?
(1) இலேசான வித்துக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படல்.
(2) வாழ்க்கை வட்டம் ஓராண்டினுள் நிறைவடைதல்.
(3) allelopathic இயல்புகள் இருத்தல்.
(4) விரைவான வளர்ச்சி
(5) விளைத்திறனுள்ள பரம்பல் பொறிமுறைகள் காணப்படல். (விடை : ....)

2008 August / 57
வரண்ட நிலங்களில் பின்வரும் எக் களை / களைகள் பெரும்பாலும் இருத்தல் கூடும் ?
(A) *Eupatorium* sp. (B) *Lantana* Sp. (C) *Eichornia* sp.
(D) *Drosera* Sp. (E) *Nephenthes* sp. (விடை : ....)

http://t.me/lfscienceebot

Scanned by CamScanner

29. அரும்பொட்டல் தொடர்பாகத் தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஒட்டுமுளையும் ஒட்டுக்கட்டையும் வெவ்வேறு தாவர பேதங்களிலிருந்து வரலாம்.
(2) ஒட்டுமுளையினதும் ஒட்டுக்கட்டையினதும் மாறிழையங்கள் தொடுகையுறவேண்டும்.
(3) அதிக எண்ணிக்கையான ஒத்த மரங்களை விரைவாக உற்பத்தியாக்க அதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(4) சில நோய்களைத் தவிர்ப்பதற்கு அதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(5) ஒட்டுதலின் முன்னர் ஒட்டுமுளையைப் பங்கசுகொல்லியினால் பரிகரிக்க வேண்டும்.

விடை : 5

அரும்பொட்டல் எனப்படுவது, ஒரு தாவரத்தின் கக்கவரும்பு ஒன்றினை வேரூன்றிய இன்னொரு தாவரத்தினது தண்டுடன் இணைத்து புதிய தாவரத்தை பெற்றுக்கொள்ளல் ஆகும்.

மேலும், இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் ஒட்டுதலின் அநுகூலங்களையும், ஒட்டுதலின்போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்களையும் ஞாபகப்படுத்தல் சுகமானதாக இருக்கும்.

ஒட்டுதலின் அநுகூலங்கள் :
(1) வித்தை உண்டாக்காத தாவரப் பேதங்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும்.
(2) முளைத்தல் திறன் குறைவாகவுள்ள வித்தை உண்டாக்கும் தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்யமுடியும்.
(3) நோயில்லாத தாவரங்களை இனப்பெருக்க முடியும். இதன்மூலம் சில நோய்களைத் தவிர்க்கலாம்.
(4) பூத்தலுக்கும், காய்த்தலுக்கும் தேவையான நேர அளவைக் குறைக்க முடியும்.
(5) கலப்புப்பிறப்புத் தாவரங்களை இனப்பெருக்க உதவும்.
(6) எல்லா வகைகளிலும் பெற்றோரை ஒத்த தாவரங்களை உண்டாக்க முடியும்.
(7) ஒத்த இயல்புள்ள தாவரங்களை விரைவாகப் பெருக்குதல்.

ஒட்டுதலின் போது கவனிக்க வேண்டியவை :
(1) ஒட்டுமுளையினதும் ஒட்டுக்கட்டையினதும் மாறிழையங்கள் தொடுகையுற வேண்டும்.
(2) வெட்டுதலுக்காக கூரான கத்தியைப் பயன்படுத்தல்
(3) ஒட்டு நாடாவை கீழிருந்து மேலாக சுற்றிக்கட்டுதல்.

30. பாரம்பரியம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?
(1) பாரம்பரியக் காரணிகள் சோடிகளாகக் காணப்படும் என்பதும் புணரிகள் உருவாகும் போது அவை தனிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதும் மெண்டலினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
(2) போவரி, சட்டன் என்பவர்கள் பாரம்பரியக் காரணிகள் நிறமூர்த்தங்களினால் காவப்படுகின்றன என்பதை முன்மொழிந்தனர்.
(3) ஜோகான்சன் என்பவர் பாரம்பரியக் காரணிகளுக்கு பரம்பரையலகுகள் எனப் பெயரிட்டார்.
(4) புணரிகள் உருவாக்கப்பட முன்னர் ஒடுக்கற்பிரிவின்போது நிறமூர்த்தங்கள் சோடிசேரும் என்பதை மோர்கன் கண்டுபிடித்தார்.
(5) கேட்விக் என்பவர் கருக்கட்டலின்போது புணரிகள் இணைகின்றன என்பதைக் கண்டுபிடித்தார்.

Hertwig

விடை : 4

விடை 1 **"மெண்டலின் 1வது விதியினை"** விளக்கிநிற்கின்றது. விடை 2 விளக்குவது **"பாரம்பரியம் சார்ந்த நிறமூர்த்தக் கொள்கை"** ஆகும்.

விடை 4 தவறு. ஏனெனில், மோர்கன் **"இணைப்பு"** பற்றி விளக்கினார்.
புணரிகள் உருவாக்கப்படமுன்னர் ஒடுக்கற்பிரிவின்போது நிறமூர்த்தங்கள் சோடிசேரும் என்பதைக் கண்டுபிடித்தவர் - **வெய்ஸ்மான் (Weismann).**

கேட்விக் (Hertwig) - "கருக்கட்டலின் போது புணரிகள் இணைகின்றன" என்பதை 1875 இல் கடன்முள்ளி (Sea urchin) விலங்கைப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடித்தார்.

http://t.me/trscienceebot

Scanned by CamScanner

31. நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) DNA மூலக்கூறுகளின் உறுதிநிலை காரணமாகப் பாரம்பரிய இயல்புகள் எளிதில் மாற்றமடைவதில்லை.
(2) பிறப்புரிமையியற் தகவலைத் தோற்றவமைப்புக்களுள் மொழி பெயர்த்தலில் (translation) RNA இடைநிலையாகச் செயற்படும்.
(3) தானாகப் பின்புறமடிதல் (Self-replication) DNA, RNA மூலக்கூறுகளின் முக்கிய இயல்பொன்றாகும்.
(4) பிறப்புரிமைக் கோடின் (code) மூன்றன்தொகுதி (triplet) தன்மையானது DNA இல் தகவல் சேமிப்புத் திறனை அதிகரித்துள்ளது.
(5) DNA இனது பின்புறமடிதலின்போது காரங்களின் தவறான சோடிசேர்தல் காரணமாக விகாரங்கள் தோன்றலாம்.

விடை : 3

பிறப்புரிமையியற் தகவல்களை தோற்றவமைப்புக்களுள் மொழி பெயர்த்தலில் RNA குறிப்பாக **mRNA** இடைநிலையாகச் செயற்படுகின்றது.

விடை 3 தவறு. ஏனெனில், தானாகப் பின்புறமடிதல் **DNA** மூலக்கூறுகளின் முக்கிய இயல்பு ஒன்றாகும். ஆனால் விடையில் RNA இனதும் முக்கிய இயல்பு எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விளக்கத்திற்காக : இறைபோசோம் RNA உடைய (குறிப்பாக rRNA) கட்டமைப்பு ஒன்றாகும். இருந்தும் அது தானாக இரட்டிப்பதில்லை.

அப்படியிருந்தும்கூட, தானாக பின்புறமடிதல் RNA இற்கும் பொருந்தும். ஆனால் அது **RNA இன் முக்கிய இயல்பு ஒன்றல்ல.**
உதாரணமாக :DNA காணப்படாத RNA மட்டுமுள்ள வைரசுக்களில் (TMV, HIV) RNA பின்புறமடிதலுக்குள்ளாகின்றன.

DNA இல் தகவல்கள் N காரங்களின் தொடரில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி triplet இன் தன்மை தகவல் சேமிப்புத் திறனை அதிகரிக்கின்றது.

DNA இனது பின்புறமடிதலின்போது தவறான சோடிசேர்தல் காரணமாக விகாரங்கள் தோன்றலாம். மேலும், விகாரங்கள் பின்வரும் வழிகளிலும் தோற்றுவிக்கப்படலாம் :
(1) ஒடுக்கற்பிரிவின் போது நிகழும் தவறுகள்.
(2) UV கதிர்கள் / X கதிர்கள் / இரசாயனங்கள் / கடுகுவாயு.

32. பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
(1) ஒடுக்கற்பிரிவு இன்றி பரம்பரையலகுகளின் சுயாதீனத் தனிப்படுத்துகை நடைபெற முடியாது.
(2) துணையாட்சியுள்ள எதிருருக்கள் காணப்படுதல் பிறப்புரிமை இயல்பொன்றின் தோற்றவமைப்பு வகைகளை அதிகரிக்க முனையும்.
(3) பிறப்புரிமையியல் மீளச்சேர்தல் குடித்தொகைகளில் பிறப்புரிமையியல் பல்வகைமையைக் குறைக்கும்.
(4) ஆட்சியுள்ள எதிருருக்களாலும் பின்னிடைவான எதிருருக்களாலும் மேலாட்சி நிகழலாம்.
(5) பல்பிறப்புரிமையியலுக்குரிய இயல்புகளைத் தீர்மானிக்கும் பரம்பரையலகுகள் வழமையாக சுயாதீனமாகத் தனிப்படுத்துகைக்குள்ளாகும்.

விடை : 3

பரம்பரையலகுகளின் சுயாதீன தனிப்படுத்துகைக்கு ஒடுக்கற்பிரிவு மிக அவசியமாகும்.

துணையாட்சியுள்ள (இணையாட்சி) எதிருருக்கள் காணப்படுதல் பிறப்புரிமை இயல்பொன்றின் தோற்றவமைப்பு வகைகளை அதிகரிக்க முனையும். துணையாட்சியின் மூலம் F_1 சந்ததியில் இதரநுக அங்கிகளில் கலக்கப்பட்ட இரண்டு இயல்புகளும் பகுதிபட பிரதிபலிக்கப்படும்.

Scanned by CamScanner

உதாரணங்கள் :

(1) மாடுகளில் வெள்ளை, சிவப்பு நிறம் கொண்டவற்றைக் கலக்கும்போது இரண்டு நிறமூர்த்தங்களுமே F_1 சந்ததியில் தொட்டந்தொட்டமாகப் பிரதிபலிக்கப்படும்.

(2) மனிதனில் குருதிக்கூட்டங்களில் A, B புரதங்களை உருவாக்கக் காரணமான பரம்பரையலகுகள் I^A, I^B ஒன்றுக்கொன்று இணையாட்சி உடையவை. இரண்டு பரம்பரையலகுகளும் காணப்படும்போது இரண்டு வகையான புரதங்களும் செங்குழிய உறைகளில் F_1 சந்ததியில் தோற்றுவிக்கப்படும்.

(3) *Andalusian* கோழிகளில் கறுப்பு நிறம் கொண்டவற்றை வெள்ளை நிறம் கொண்டவற்றுடன கலக்கும் போது இரண்டு நிறங்களும் கொண்ட எச்சங்கள் F_1 சந்ததியில் தோன்றும்.

குறிப்பு : இணையாட்சி / துணையாட்சி (Co dominance) நிறைவில்லா ஆட்சியை ஒத்தது.

விடை 3 தவறு. ஏனெனில், பிறப்புரிமையியல் மீளச்சேர்தல் குடித்தொகைகளில் பிறப்புரிமையியல் பல்வகைமையை அதிகரிக்கும். விடையில் "குறைக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

மேலாட்சி எனப்படுவது, ஒரு பரம்பரையலகு அல்லது ஒழுக்கு வேறொரு ஒழுக்கிலுள்ள பரம்பரையலகின் தொழிற்பாட்டின் வெளிப்படுத்துகையை அடக்குதல் அல்லது மறைத்தல் ஆகும்.

ஆட்சியுள்ள எதிருருக்களினால் மேலாட்சி நிகழுமாயின் ஆட்சியான மேலாட்சி எனவும், பின்னிடைவான எதிருருக்களினால் மேலாட்சி நிகழுமாயின் பின்னிடைவு மேலாட்சி எனவும் அழைக்கப்படும்.

ஆட்சியான மேலாட்சி விகிதங்கள் :

(1)	ஆட்சியான மேலாட்சி	12 : 3 : 1
(2)	இரட்டை ஆட்சி மேலாட்சி	15 : 1
(3)	ஆட்சிப் பின்னிடைவு மேலாட்சி	13 : 3

பின்னிடைவான மேலாட்சி விகிதங்கள் :

(1)	பின்னிடைவு மேலாட்சி	9 : 3 : 4
(2)	இரட்டைப் பின்னிடைவு மேலாட்சி	9 : 7

பல்பிறப்புரிமையியலுக்குரிய இயல்புகளைத் தீர்மானிக்கும் பரம்பரையலகுகள் வழமையாக சுயாதீனமாக தனிப்படுத்துகைக்குள்ளாகும்.

உதாரணமாக : T_1t_1, T_2t_2, T_3t_3, T_4t_4 என நான்கு சோடி பரம்பரையலகுகளால் மனிதனில் உயரம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது எனக்கொள்க.

$T_1T_2T_3T_4$ - அதியுச்ச உயரப் பெறுமானம்

$t_1t_2t_3t_4$ - ஆகக் குறைந்த உயரம்

33. ஒரு தாவர இனத்தில், செந்நிறப் பூக்கள் (R) ஆட்சியுள்ள இயல்பாகவிருக்கும் அதேவேளை வெண்ணிறப் பூக்கள் (r) ஒரு பின்னிடைவான இயல்பாகும். நீள்வட்டவடிவான பழங்கள் (L) ஆட்சியுள்ள இயல்பாகவிருக்கும் அதேவேளை வட்டமான பழங்கள் (l) ஒரு பின்னிடைவான இயல்பாகும். R, L எனப்படும் இரண்டு பரம்பரையலகுகளும் ஒரே நிறமூர்த்தத்தில் 18 பட அலகுகள் (map units) இடைத்தூரத்தில் அமைந்துள்ளன எனக் கொள்க. செந்நிறப் பூக்களையும் நீள்வட்ட வடிவமான பழங்களையும் கொண்ட தூயமுறை விருத்தி செய்யப்பட்ட தாவரமொன்று வெண்ணிறப் பூக்களையும் வட்டமான பழங்களையும் கொண்ட தூயமுறை விருத்தி செய்யப்பட்ட தாவரமொன்றுடன் இனங்கலக்கப்பட்டு F_1 தாவரங்கள் F_2 தாவரங்களை உருவாக்குவதற்கு தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது, F_2 தோன்றலில் என்ன சதவீதமான தாவரங்கள் வெண்ணிறப் பூக்களையும் வட்டமான பழங்களையும் கொண்டிருக்கும் ?

(1) 82% (2) 41% (3) 18% (4) 9% (5) 0%

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

விடை : 3

ஆட்சியுள்ள இயல்புகள் - செந்நிறப்பூ (R), நீள்வட்டப் பழங்கள் (L)
பின்னிடைவான இயல்பு - வெண்ணிறப்பூ (r), வட்டப்பழங்கள் (l)

R, L எனும் பரம்பரையலகுகள் தொடுப்பில் உள்ளன.

செந்நிறப்பூ நீள்வட்டப் பழங்கள் (RRLL)	X	வெண்ணிறப்பூ வட்டப் பழங்கள் (rrll)

RL — rl

RrLl

மீளச்சேர்தல் மீடிறன் = 18% (செந்நிறம் வட்டம் = 9%, வெண்ணிற நீளம் = 9%)
பெற்றோருக்குரியவை = 41% (செந்நிறம் நீளம் = 41%, வெண்ணிற வட்டம் = 41%)

F_1 (RrLl) இன் தன்மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது தோன்றும் புணரிகள் :

	RL (0.41)	**Rl (0.09)**	**rL (0.09)**	**rl (0.41)**
RL (0.41)	0.1681	0.0369	0.0369	0.1681
Rl (0.09)	0.0369	0.0081	0.0081	0.0369
rL (0.09)	0.0369	0.0081	0.0081	0.0369
rl (0.41)	0.1681	0.0369	0.0369	**0.1681**

F_2 தோன்றல்களில் வெண்ணிறப் பூக்களையும், வட்டமான பழங்களையும் கொண்டிருக்கும் எச்சங்களின் (rrll) சதவீதம் = 0.1681 x 100 % = **16.81%**

எனவே, விடை (அண்ணளவில்) = 18%

34. அங்கிகளின் கூர்ப்புத் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) புவியில் முதன்முதலில் கூர்ப்படைந்த அங்கிகள் காற்றின்றிவாழ் புரோகரியோட்டாக்களாகும்.
(2) மிகுதியாகச் சிறத்தலடைந்த அங்கிகள் அழிதலுக்குள்ளாகும் அபாயத்தை எதிர்நோக்கும்.
(3) உயரளவில் அநுகூலமிக்க இயல்புகளின் கூர்ப்பு இசைவுவிரிகைக்கு இட்டுச் சென்றது.
(4) ஊர்வனவற்றினதும் பறவைகளினதும் ஓடுள்ள முட்டைகள் சமாந்தரக் கூர்ப்புக்கு உதாரணங்களாகும்.
(5) முப்பரிமாணப் பார்வைக்கு முன்னர் இளஞ்சூட்டுக்குருதி நிலை கூர்ப்படைந்தது.

விடை : 4

புவியில் முதன்முதலில் கூர்ப்படைந்த அங்கிகளின் இயல்புகளாவன :
(1) புரோகரியோட்டாக்கள் / பற்றீரியாக்கள்.
(2) காற்றின்றி வாழிகள்.
(3) இரசாயனப் பிறபோசணிகள்.
(4) எளிய பிளவு முறை இனப்பெருக்கம். ஆகவே, விடை 1 சரி.

கூர்ப்புப் பற்றிய சில கருத்துக்களை நோக்குவோம் :
(1) கூர்ப்பில் நாம் காண்பது, குறித்த சூழலியல் நிதிகளுக்கு படிப்படியாக இனங்கள் இசைவாக்கம் அடைகின்றன.
(2) சிறந்த சூழலுக்கு உயர்நிலையான இசைவாக்கம் ஏற்பட்ட பின்னர் அதற்கு மேலாக மாறுதல்கள் ஏற்படுவது அச்சூழலில் வாழும் இனத்திற்கு துர்ப்பயன் விளைவிப்பதாக அமையலாம். ஆகவே, அதிசிறப்படைந்த இசைவாக்கம் தோன்றிய நிலைமைகளில் மாறுதல்கள் ஏற்படுவது பொருத்தமானவை அல்ல. தேர்வு அப்பேற்பட்ட மாறுதல்களுக்கு எதிராகச் செயற்படும்.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(3) எனவே, கூர்ப்புப்பாதைகளில் சிறத்தல் முறை மேலும் முன்னேற வழிவகுக்காத நிலைமைகளில் இனங்களை நிறுத்தக்கூடிய தன்மையுடையது.
(4) அளவு மீறிய சிறத்தல் சூழல் மாற்றங்கள் ஏற்படும் இனம் அழிவதற்குக் காரணியாக அமையலாம்.

மேற்படி கருத்துக்கள் விடை 2 சரியானது எனச் சான்று பகருகின்றது.

விடை 3 சரி. இசைவுவிரிகை எனப்படுவது, ஒரு தனி மூதாதையிலிருந்து பல இனங்கள் பல்வேறு சூழல் நிலைமைகளுக்கு இசைவாக்கிய உருவத்துடன் கூர்ப்பின் மூலம் தோன்றுவது ஆகும். ஆகவே, இசைவுவிரிகைக்கு உயரளவில் அநுகூலமிக்க இயல்புகள் கூர்ப்பின்மூலம் உதித்தல் வேண்டும்.

(உ-ம்)
1. பூச்சிகள் பறத்தல், தோண்டுதல், நீர்வாழ்க்கை, ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை போன்ற வெவ்வேறு நிலைமைகளுக்கு இசைவாக்க விரிகையடைந்திருத்தல்.
2. பூச்சிகளின் வாயுறுப்புக்கள் வெவ்வேறு உணவு வழக்கங்களுக்குத் திரிபடைந்திருத்தல்.
3. முலையூட்டிகளின் முன்னவயவங்கள் பறத்தல் (வெளவால்), நீந்துதல் (திமிங்கிலம்), பற்றுதல் (மனிதன்), ஓடுதல் (குதிரை) போன்ற தேவைகட்காக திரிபடைந்திருத்தல்.
4. பறவைகளின் அலகுகளின் இசைவுவிரிகை.
5. முலையூட்டிகளின் பற்களின் இசைவுவிரிகை.

சமாந்தரக்கூர்ப்பு எனப்படுவது, வெவ்வேறு மூதாதைகளிலிருந்து தோன்றும் இனங்கள் ஒத்த இயல்புகளைக் காண்பிக்கும் நிலை ஆகும்.

உதாரணம் :
(1) பூச்சி வகைகளும், பறவைகளும் சிறகுகள் உடையனவாக இருத்தல்.
(2) சில பூச்சிளும், திமிங்கிலங்களும் நீந்தக்கூடியதாக இருத்தல்.

விடை 4 தவறு. ஏனெனில், ஊர்வனவும், பறவைகளும் வெவ்வேறு மூதாதைகள் அல்ல. அதாவது, ஊர்வனவற்றில் இருந்தே பறறைகளும், முலையூட்டிகளும் தோற்றம் பெற்றன.

விடை 5 சரி. இக்கூற்றினை விளங்கிக் கொள்வதற்கு மனிதன் தனது கூர்ப்பின் பாதையில் சேர்த்து வைத்துள்ள இயல்புகளின் பட்டியல் ஒன்றை நினைவுகூருவோம்.

(1) அகவன்கூடு.
(2) முள்ளந்தண்டுக்கம்பம்.
(3) மூளையுடன் சேர்ந்திருக்கும் மையநரம்புத்தொகுதி.
(4) தசைபொருந்திய இதயம்.
(5) சுவாசப்பைகள்.
(6) ஒருசீர்த்திட நிலையான வெப்பநிலை / இளஞ்சூட்டுக் குருதி வெப்பநிலை.
(7) நான்கு அவயவங்கள்.
(8) சூல்வித்தக விருத்தி.
(9) பல்தொழில்கள் புரியக்கூடிய பற்றும் கைகள்.
(10) இரு கால்நடை வழக்கம்.
(11) திண்மக்காட்சி / முப்பரிமாணப்பார்வை.
(12) சமுதாய ரீதியிலான நடத்தை முறைகள்.
(13) பெற்றார் குழந்தைகளுக்கு வழங்கும் பாதுகாப்பு.
(14) பருமன்கூடிய மூளை.
(15) பேசும் ஆற்றல்.
(16) எண்ணக்கருக்கள் உருவாக்கும் வல்லமை.

பேசும் ஆற்றலும், எண்ணக்கருக்கள் உருவாக்கும் வல்லமையும் மனிதக் கூர்ப்பின் மிக அண்மைக்காலங்களில் தோன்றியவை ஆகும். இவை மனிதனை ஏனைய விலங்குகளிலிருந்து திட்டமாகப் பிரித்துவைக்கும் இயல்புகள் ஆகும்.

35. ஒரு பற்றீரியத்தில் அந்நிய பரம்பரையலகு ஒன்றைக் குளோனிடல் (cloning) தொடர்பான செயன்முறையில் அத்தியாவசிய படிமுறையாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) Restriction நொதியங்களைக் கொண்டு DNA மூலக்கூறுகள் துண்டுகளாக வெட்டப்படுகின்றன.
(2) ஏகாரோஸ் ஜெல் மின்னயனம் (Agarose gel electrophoresis) DNA துண்டுகளைப் பிரித்து வேறாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
(3) ஜெல்லில் உள்ள DNA துண்டுகள் நைத்திரோசெலுலோச மென்சவ்வுகளுக்குள் ஒத்தி (blot) எடுக்கப்படுகின்றன.
(4) லிகேசு நொதியங்களைக் கொண்டு வெவ்வேறு DNA மூலக்கூறுகள் இணைக்கப்படுகின்றன.
(5) DNA ஐ பற்றீரியாக் கலங்களினுள் புகுத்துவதற்கு பிளாஸ்மிட்டுக்கள் காவிகளாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

விடை : 3

ஏகாரோஸ் ஜெல் மின்னயனம் கலங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் DNA மாதிரியைச் சுத்தப்படுத்துவதற்கும் DNA துண்டுகளைப் பிரித்து வேறாக்கவும் பயன்படுகின்றது. இந்நிகழ்வு ஒரு பற்றீரியத்தில் அந்நிய பரம்பரையலகு ஒன்றைக் குளோனிடுவதற்கு தேவைப்படும் ஒரு படியாகும்.

விடை 3 தவறு. ஏனெனில், ஜெல்லில் உள்ள DNA துண்டுகள் நைத்திரோசெலுலோசு மென்சவ்வுகளுக்குள் ஒத்தி (blot) எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த வசனம் சரியானதாகும் ஆனால் வினவப்பட்ட வினாவுக்கு பொருத்தமற்றது. இவ்வசனம், **DNA** கைவிரல் அடையாளமிடலின் ஒரு படிமுறையாக அமையும்.

DNA ஐ பற்றீரியாக்கலங்களுக்குள் புகுத்துவதற்கு பிளாஸ்மிட்டுக்கள் காவிகளாகப் பயன்படுகின்றன. மேலும், சில வைரசுக்களிலுள்ள தனியான வட்டவடிவான இரு இழைகள் கொண்ட DNA மூலக்கூறு ஒன்று நிறமூர்த்தம் ஆகக் காணப்படும். ஒரு கலத்துக்குள் அது புகும்போது plasmid இனை மிகவும் ஒத்ததாகக் காணப்படும். ஆகவே, வைரசுக்களின் DNA உம் காவிகளாகத் தொழிற்படும்.

36. ஒளி நுணுக்குக் காட்டியில் பெறத்தக்க அதி உயர் உருப்பெருக்கத்தில் மிகச் சிறியதாகத் தோன்றுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) நசுக்கப்பட்ட வேர்ச்சிறுகணுக்களில் காணப்படும் *Rhizobium* கலங்கள்.
(2) கள்ளு மாதிரியொன்றில் *Saccharomyces cerevisiae* கலங்கள்.
(3) *Mucor* இனது வித்திக்கலன்தாங்கி.
(4) *Oscillatoria* இனது இழை.
(5) வெங்காய மேற்றோல் உரியின் கலங்கள்.

விடை : 1

மிகச்சிறியவை வைரசுக்களாகும். அதனை அடுத்து பற்றீரியாக்களாகும். விடைகளில் வைரசுக்கள் தரப்படவில்லை. எனவே, விடை 1 சரியானதாகும்.

மாணவர்களின் தகவல்களுக்காக சில அங்கிகளின் பருமன் / பருமன் வீச்சுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(1)	HIV	100 nm
(2)	மிகச்சிறிய பற்றீரியாக் கலங்கள்	0.25 μm - 1 μm (நீளம்)
(3)	Cyanobacteria	1 μm
(4)	*Escherichia coli*	2 μm நீளம்
(5)	இழையுருப்பங்கசு	5 μm
(6)	மதுவக்கலங்கள் (*Saccharomyces cerevisiae*)	5 μm - 10 μm
(7)	RBC	10 μm
(8)	விலங்குக் கலங்களின் சராசரிப் பருமன்	20 μm
(9)	தாவரக்கலங்களின் சராசரிப்பருமன்	35 μm
(10)	மனித முட்டை	100 μm (விட்டம்)
(11)	*Paramecium*	1 mm (நீளம்)
(12)	கோழிமுட்டை	3 cm (விட்டம்)
(13)	நரம்புக்கலம்	1 m (நீளம்)
(14)	இராட்சத ரெட் வூட்	100 m (உயரம்)

குறிப்பு : வைரசுக்களைவிடவும் மிகவும் சிறியதொற்றுத்துணிக்கைகள் - **பிறியோன்கள் (Prions)** ஆகும்.

பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
(1) சயனோபற்றீரியாக்கள் யாவும் ஒளிதற்போசணிகள்.
(2) வைரசுக்கள் யாவும் ஒட்டுண்ணிகளுக்குரியன.
(3) பற்றீரியாக்கள் யாவும் இரசாயனத் தற்போசணைக்குரியவை அல்ல.
(4) பங்கசுக்கள் யாவும் இழையுள்ளவை அல்ல.
(5) பற்றீரியாக்கள் யாவும் இருகூற்றுப் பிளவு மூலம் இனம்பெருக்குவன.

http://t.me/sciencebot
Scanned by CamScanner

விடை : 5

சயனோபற்றீரியாக்கள் யாவும் ஒளித்தற்போசணிகள். இங்கு ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களாக குளோரபில் - a உடன் கரற்றின், சாந்தோபில் என்பனவும் காணப்படும்.

Phycocyanin Phycoerythrin

வைரசுக்கள் யாவும் ஒட்டுண்ணிகள். இவ்வசனம் இவ்வினாவிற்கு சரியானதாக அமைந்தாலும் இதில் சிறிய மயக்கம் உள்ளது. ஏனெனில், ஒட்டுண்ணிகள் எனும் போது புறஒட்டுண்ணிகளும் அகஒட்டுண்ணிகளும் உண்டு. இந்த வசனம் மிகத்திருத்தமாக பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும் **"வைரசுக்கள் யாவும் கட்டுப்பட்ட கலத்தக ஒட்டுண்ணிகள்".**

பற்றீரியாக்கள் யாவும் இரசாயனத் தற்போசணைக்குரியவை அல்ல. அப்படியாயின் பற்றீரியாக்களில் உள்ள போசணை முறைகள் யாவை ?

(1) இரசாயனத் தற்போசணி (உ-ம்) *Nitrobacter, Nitrosomonas, Thiobacillus*
(2) ஒளிதற்போசணி (உ-ம்) பச்சை கந்தக பற்றீரியா, ஊதா கந்தக பற்றீரியா
(3) ஒளிப்பிறபோசணி (உ-ம்) ஊதா கந்தகமற்ற பற்றீரியா
(4) இரசாயனப்பிறபோசணி (உ-ம்) *Escherichia coli, Azotobacter, Clostridium tetani*

பங்கசுக்கள் யாவும் இழையுள்ளவை அல்ல. அப்படியெனில், இழையற்ற பங்கசுக்கள் உண்டு. (உ-ம்) மதுவம் *(Saccharomyces cerevisiae)* - தனிக்கலங்கள்

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், பற்றீரியாக்கள் யாவும் இருகூற்றுப்பிளவு முறை மூலம் இனம் பெருகுவதில்லை. அவை பொதுவாக இருகூற்றுப் பிளவு முறையான இனப்பெருக்கத்தைக் காட்டுகின்றன. எனினும், சில பற்றீரியாக்கள் வேறு இனப்பெருக்க முறைகளுடையவை.

(உ-ம்) (1) அரும்புதல் - *Rhodopseudomonas*
(2) துண்டுதுண்டாதல் - *Norcardia*
(3) இணைதல் - *Escherichia coli*

38. பல நோய் விளைவிக்கும் பற்றீரியாக்கள் தொற்றொன்றின்போது கலங்களின் சாதாரண தொழிற்பாட்டைக் குழப்பும் தொட்சின்களைத் தோற்றுவிக்கும். நரம்புத் தொட்சினைத் (neurotoxin) தோற்றுவிக்கும் பற்றீரியா பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Corynbacterium diphtheriae* (2) *Escherichia coli* (3) *Shigella* sp.
(4) *Vibrio cholerae* (5) *Staphylococcus aureus*

விடை : all

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் புறநஞ்சுகளையும் அவற்றினைச் சுரக்கும் நுண்ணங்கிகளையும் அறிந்திருத்தல் நன்மை பயக்கும். புறநஞ்சுகள் மூன்று வகைப்படும் :

(1) நரம்புத் தொட்சின்கள் (neurotoxins) :
(உ-ம்) (1) *Clostridium tetani* (2) *Shigella dysenteriae* (3) *Clostridium botulinum*

(2) உணவுக்கால்வாய் நஞ்சுகள் (enterotoxins) :
(உ-ம்) (1) *Vibrio cholerae* (2) *Staphylococcus aureus*

(3) குழியநஞ்சுகள் **(Cytotoxins)** (உ-ம்) *Corynbacterium diphtheriae*

குறிப்பு : இவ்வினாவிற்குரிய சரியான விடை 3 ஆக இருந்தும்கூட இதற்கு ***"all"*** விடை கொடுக்கப்பட்டது. ஏனெனில், சிங்கள, ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரங்களில் ஒரே மாதிரியான விடைகளும், தமிழ் மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் மாறுபட்ட விடைகளும் இடம்பெற்றமையினால் ஆகும்.

நரம்புத்தொட்சின்கள் சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினா ஒன்றினை நோக்குவோம்

2002 April / 43
பின்வரும் நோய்விளைவிக்கின்ற பற்றீரியங்களில் பிரதானமாக நரம்புத் தொட்சின்களின் உற்பத்தியினூடாக நோயை உண்டாக்குவது எது ?

(1) *Corynbacterium diphtheriae* (2) *Vibrio cholerae* (3) *Clostridium tetani*
(4) *Salmonella typhi* (5) *Staphylococcus aureus*

(விடை : ....)

http://t.me/lscienecebot
Scanned by CamScanner

39. உயிருள்ள நுண்ணங்கிகள் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்ட உணவைக் கொடுக்கக்கூடிய உணவுநற்காப்பு முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) உப்பிடல்　(2) உலரச் செய்தல்　(3) புகையிடல்
(4) தகரங்களில் அடைத்தல்　(5) பாச்சர் முறையைக் கையாளுதல்

விடை : 4

உப்பிடல் :
- உணவின் கரையஅழுத்தம் கூட்டப்படுகின்றது.
- நுண்ணங்கிகளுக்குக் கிடைக்கும் நீரினளவு குறையும்.
- முதலுருசுருக்கமடைந்து நுண்ணங்கிகள் தொழிற்பட இயலாது போகும்.
- ஆகவே, நுண்ணங்கிகள் உண்டு.

உலரச்செய்தல் :
- நுண்ணங்கிகளுக்குக் கிடைக்கும் நீரினளவு குறைக்கப்படும்.
- முதலுருசுருக்கமடைந்து நுண்ணங்கிகள் தொழிற்பட இயலாது போகும்.
- ஆகவே, நுண்ணங்கிகள் உண்டு.

புகையிடல் :
- புகையினால் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படுகின்றது.
- நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு குறைக்கப்படும்.
- உணவில் நீர்க்கொள்ளளவு குறையும்.
- எனினும், நுண்ணங்கிகள் காணப்படும்.

தகரங்களில் அடைத்தல் :
- உணவு கிருமியகற்றலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது.
- நற்காப்பு பதார்த்தங்கள் சேர்க்கப்பட்டு காற்றின்றிய நிலையில் உணவு அடைக்கப்படுகின்றது.
- உணவு வளியுடன் தொடர்பற்றதாக்கப்படுகின்றது.
- நுண்ணங்கிகள் உள்ளே செல்லாது.
- ஆகவே, நுண்ணங்கிகள் முற்றாகக் காணப்படுவதில்லை.

பாச்சர் முறைக் கையாளுதல்:
- பால் / வைன் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் வைக்கப்படுதல்.
- பற்றீரியாக்களின் பதியக்கலங்கள் அழிவடைகின்றன.
- ஆனால், பற்றீரியாக்களின் வித்திகள் அழிக்கப்படுவதில்லை.
- ஆகவே, நுண்ணங்கிகள் காணப்படும்.

40. இலங்கையில் சிதைவுறும் தாவரப் பொருட்கள் அற்ற நன்னீர்ச் சூழலில் பல்லின வளர்ப்புக்கு உகந்த மீன்சேர்க்கை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) நைல் திலாப்பியா உம் கற்லா உம்　(2) றோகு உம் மொசாம்பிக் திலாப்பியா உம்
(3) மிரிகல் உம் றோகு உம்　(4) மொசாம்பிக் திலாப்பியா உம் இந்தியன் வெண்றால் உம்
(5) மொசாம்பிக் திலாப்பியா உம் மிரிகல் உம்

http://t.me/frscienceebot

விடை : 1

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் தரப்பட்ட நிறையுடலி மீனினங்களின் உணவு வழக்கத்தினை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம்.

(1) நைல் திலாப்பியா *(Oreochromis niloticus)* - பிளாந்தன்கள், சிறிய விலங்குகள்

(2) மொசாம்பிக் திலாப்பியா *(Oreochromis mossambicus)* - நீர்ப்பெருந்தாவரங்கள, சிறிய விலங்குகள் குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்

(3) கற்லா *(Catla catla)* - நீர்ப்பெருந்தாவரங்கள், குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்

(4) றோகு *(Labeo rohita)* - நீர்ப்பெருந்தாவரங்கள், குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்

(5) மிரிகல் *(Cirrhinus mrigala)* - விலங்குப் பிளாந்தன்கள், சிறிய விலங்குகள், குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்

(6) இந்திய வெண்ணிறால் *(Penaeus indicus)* - தாவரச்சிதைவுகள், பிரிந்தழியும் சேதனச் சிதைவுகள், நுண் கிரஸ்தேசியன்கள், சிறிய புழுக்கள்.

மேற்படி உணவு வழக்கங்களின்படி சிதைவுறும் தாவரப்பொருட்கள் அற்ற சூழலில் வளர்க்கப்படக்கூடியது நைல் திலாப்பியா மட்டுமே ஆகும். மிரிகல், ரோகு, கற்லா ஆகிய மூன்றினதும் உணவுகளில் குப்பை / சிதைவுறும் தாவரப்பொருட்கள் அடங்குகின்றன. இருந்தும் 1வது விடையினைத்தவிர மற்றைய விடைகளில் உள்ள இரண்டு அங்கிகளுக்குமே சிதைவுறும் தாவரப் பொருட்கள் அவசியப்படுகின்றன. ஆனால், இறால் நன்னீர்ச் சூழலில் வாழாது.

Scanned by CamScanner

41. இலங்கையில் விரிவான நீர்வளர்ப்புக்கு உகந்தது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) உலர் வலயத்திலுள்ள பருவகால நீர்த்தேக்கங்கள்.
(2) இறால் வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டுப் பின்னர் கைவிடப்பட்ட குளங்கள்.
(3) கரையோர வலயத்திலுள்ள கடனீரேரிகள்.
(4) உலர் வலயத்திலுள்ள வில்லுகள் (villus).
(5) மகாவலி நீர்த்தேக்கங்கள்.

விடை : 1

நீர்த்தேக்கங்களிலும் சிறுகுளங்களிலும் மீன் இனங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மீன் உற்பத்தியினை அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இலங்கையில் உண்டு.

இலங்கையில்
(1) தொடர்ந்து நிலைக்கும் நீர்த்தேக்கங்கள் = 3500
(2) பருவகாலங்களுக்கு ஏற்ப நீர்த்தேக்கங்களாக அமைவனவற்றின் எண்ணிக்கை = 12000

இவை யாவும் செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்களாகும்.

பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் மீன்வளர்க்கும் முறைகள் விரிவான முறையில் அமைந்தனவாகும்.

மேற்படி கருத்துக்களின்படி இலங்கையில் விரிவான நீர்வளர்ப்புக்கு உகந்தது "உலர்வலயத்தில் உள்ள பருவகால நீர்த்தேக்கங்கள்" ஆகும்.

42. பூச்சிப்பீடைக் கட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சம்பிரதாய முறையல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) சுழற்சிமுறைப் பயிர்ச்செய்கை
(2) கத்தரித்தல் (pruning)
(3) நீர் முகாமைத்துவம்
(4) பொறிப் பயிர்களைப் பயன்படுத்தல்
(5) இயற்கை எதிரிகளைப் பயன்படுத்தல்

விடை : 5

இது இலகுவான, நேரடியான ஒரு வினாவாகும். இதற்கு விடைதர மாணவர்கள் பீடைக்கட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சம்பிரதாய / மரபுவழியான முறைகளை ஞாபகப்படுத்தல் போதுமானதாகும். அம்முறைகளாவன,
(1) சுழற்சிமுறைப் பயிர்ச்செய்கை.
(2) பொறிப் பயிர்ச்செய்கை.
(3) நீர் முகாமைத்துவம் / நீர் மட்டத்தை மாற்றியமைத்தல் / நீரைவடிந்தோடவிடல் / நீரைஅகற்றுதல்.
(4) பீடையின் வாழ்க்கை வட்ட நிலைகளை கையால் பொறுக்கி அகற்றுதல்.
(5) வயலைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளல்.
(6) மேலதிக கிளைகளை நறுக்குதல் / கத்தரித்தல் (pruning)
(7) உழுதல்.

விடை 5 இல் தரப்பட்ட "இயற்கை எதிரிகளைப் பயன்படுத்தல்" - உயிரியல் முறையிலான பீடைக்கட்டுப்பாடு ஆகும்.

43. *Entamoeba histolytica* தொடர்பாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) சிறைப்பை முன்னிலைப்பருவமே தொற்று நிலையாகும்.
(2) தொற்று நிலைப்பருவம் எட்டு கருக்களைக் கொண்டது.
(3) ஒட்டுண்ணி சிறைப்பையிலிருந்து மனிதனின் பெருங்குடலினுள் விடுவிக்கப்படும்.
(4) போசணைச்சிற்றுயிர் 1 அல்லது 2 சவுக்குமுளைகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.
(5) போசணைச்சிற்றுயிர் ஒரட்டிலுண்ணியாக வாழலாம்.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

விடை : 5

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், அவற்றின் தொற்றும் பருவம் நாற்கருக்கொண்ட சிறைப்பை ஆகும். *Entamoeba histolytica* இன் வாழ்க்கை வட்டத்தில் 3 பருவங்கள் உண்டு :
(1) போசணைப் பருவம்
(2) சிறைப்பை முற்பருவம்
(3) அனுச்சிறைப்பைப் பருவம்

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், தொற்று நிலைப்பருவம் நான்கு கருக்களைக் கொண்டது.

விடை 3 தவறு. ஏனெனில், சிறைப்பை மலத்துடன் வெளியேற்றப்படும். அது உணவு, நீர் வழியாக மனிதனின் உணவுக்கால்வாயை அடையும். சிறைப்பைச் சுவர் அழியும், கருக்கள் மேலும் ஒரு தடவை பிரிவடையும், எட்டுக்கருக்கள் தோன்றும். ஒவ்வொரு கருவும் குழியவுருவால் சூழப்பட்டு எட்டு மகட் கலங்கள் உருவாகும்.

விடை 4 தவறு. ஏனெனில், போசணைச் சிற்றுயிர் ஒருபோதும் சவுக்குமுளைகளைக் கொண்டிருக்காது. அது போலிப்பாதங்கள் மூலம் அசைவைக் காட்டுகின்றன.

போசணைச்சிற்றுயிர் எண்ணிக்கையில் குறைவாகக் காணப்படும் போது ஒரட்டில் உண்ணியாக வாழும். ஆகவே, சரியான விடை 5 ஆகும்.

இவ் ஒட்டுண்ணி பற்றி வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகாலவினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2007 August / 52
Entamoeba histolytica பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானது /சரியானவை ?
(A) அது மனிதனின் பெருங்குடலினுள்ளே ஒரட்டிலுண்ணியாக வாழத்தக்கது.
(B) வாழ்க்கை வட்டத்தில் மூன்று பருவங்களைத் தெளிவாக இனங்காணலாம்.
(C) போசணைச் சிற்றுயிர் நீண்ட கருவினால் எளிதாக இனங்காணப்படலாம்.
(D) விருந்து வழங்கியின் மலத்தில் காணப்படும் அனுசிறைப்பைப் பருவம் எட்டு சிற்றமீபாக்களைக் கொண்டது.
(E) சிறைப்பை முன்னிலைப் பருவம் இருகருக்களையுடையது. (விடை : ....)

44. நெற்பயிரில் வேர்முடிச்சு நோயைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய முறை
(1) இரசாயனப் பூச்சிகொல்லிகளால் ஆகும்.
(2) நெமற்றோட்டுக் கொல்லிகளால் ஆகும்.
(3) பங்கசு கொல்லிகளால் ஆகும்.
(4) பற்றீரியாக் கொல்லிகளால் ஆகும்.
(5) நுண்போசணைப் பொருட்களைக் கொண்டிருக்கும் இரசாயனப் பசளைகளால் ஆகும்.

விடை : 2

மிக இலகுவான வினா ஒன்றாகும். நெற்பயிரில் வேர்முடிச்சு நோய் நெமற்றோடுகளினால் ஏற்படுகின்றது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த நெமற்றோடு கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தல் வேண்டும்.

45. இலங்கையில் அயனமண்டல மழைக்காடுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) அவை வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியாக 1200 - 2000 mm ஐக் கொண்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன.
(2) எடுப்பான தோற்றமுடைய தாவரங்கள் என்றும் பச்சையான மற்றும் இலை உதிருகின்ற மரங்களேயாகும்.
(3) அவற்றின் விதானம் (canopy) தொடர்ச்சியாகக் காணப்படாது.
(4) தாவரங்களில் தெளிவான படைகொள்ளல் காணப்படும்.
(5) நன்கு வியத்தமடைந்த நிலப்படை காணப்படும்.

http://t.me/lrsciencebot

Scanned by CamScanner

விடை : 4

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், அவை வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியாக 2500 mm ஐவிடக் கூடுதலாகக் கொண்ட பகுதிகளில் காணப்படும். (உ-ம்) தாழ்நாட்டு ஈரவலயம் (சிங்கராச வனம்).

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், எடுப்பான தோற்றமுடைய தாவரங்கள் என்றும் பச்சையானவை. ஆனால் அவை இலை உதிர்க்காத மரங்களாகும். இங்கு விடையில் **"இலை உதிர்க்கும் மரங்கள்"** எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இது அயனமண்டல பருவக்காற்றுக் காடுகளுக்குரிய சிறப்பியல்பாகும்.

விடை 3 தவறு. அவற்றின் **விதானம் (canopy)** தொடர்ச்சியாகக் காணப்படும். காரணம் அடர்ந்த மரங்கள் இருப்பதனால் ஆகும். ஆனால் அவற்றின் வெளிப்பாட்டுப்படை (emergent layer) தொடர்ச்சியற்றது. இதனை அயனமண்டல மழைக்காட்டின் தோற்றத்தை விளக்கும் கீழே தரப்பட்ட வரிப்படத்தை பார்த்து விளங்கிக் கொள்ள முடியும்.

தரைப்படை / நிலப்படை விருத்தி குறைந்தவை. ஆனால் விடையில் "நன்கு விருத்தமடைந்த" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே, விடை 5 தவறு.

46. வளிமண்டலத்துள் பெருமளவில் கந்தகவீரொட்சைட் விடுவிக்கப்படல் பின்வரும் எதனிற்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும் ?

(1) கடல்மட்ட உயர்வு
(2) மழைவீழ்ச்சிக் கோலத்தில் மாற்றம்
(3) தோல் புற்றுநோயின் அதிகரிப்பு.
(4) கண்ணில் கண்படலம் (cataract) அதிகரித்தல்.
(5) காடுகள் அழிதல்.

http://t.me/lkscincebot

விடை : 5

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், கடல்மட்ட உயர்வுக்கு பங்களிக்கும் வாயுக்கள் பூகோள வெப்பமாதலுக்கும் வழிகோலும். எனவே, CO_2, CH_4 போன்ற வாயுக்களே உயரளவில் கடல்மட்ட அதிகரிப்புக்கு பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

விடை 2 தவறு. மழைவீழ்ச்சிக் கோலத்தில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் வாயுக்கள் பச்சை வீட்டு விளைவுக்கும், பூகோள வெப்பமடைதலுக்கும் உதவுகின்றன. பச்சைவீட்டு வாயுக்களாவன : CO_2, CH_4, CFC, N_2O, நீராவி, O_3 என்பனவாகும். SO_2 பூகோள வெப்பமாதலுக்கு உதவுவதில்லை.

விடைகள் 3 உம் 4 உம் தவறு. ஏனெனில், தோல் புற்றுநோயின் அதிகரிப்பு, கண்ணில் கண்படலம் அதிகரித்தல் என்பன ஓசோன் படையின் சிதைவினால் அதிகரித்த UV கதிர்கள் புவியை அடைவதனால் ஏற்படும் விளைவுகளாகும்.

இவ்வினாவிற்கு விடை 5 பொருத்தமானது. ஏனெனில், வளியில் SO_2 அதிகரிப்பு அமிலமழைக்கு இட்டுச் செல்லும் விளைவாக காடுகள் அழியும்.

Scanned by CamScanner

7. மண் ஆனது
(1) ஒரு உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளமாகும்.
(2) ஒரு உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.
(3) ஒரு உயிரற்ற குறைவடையாத வளமாகும்.
(4) ஒரு உயிருள்ள புதுப்பிக்கப்படமுடியாத வளமாகும்.
(5) ஒரு உயிருள்ள புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.

விடை : 2

இலகுவான ஒரு வினா. மண் உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.

விடை 3 இல் "உயிரற்ற குறைவடையாத வளம்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படியாயின் குறைவடையாத வளங்கள் யாவை ?

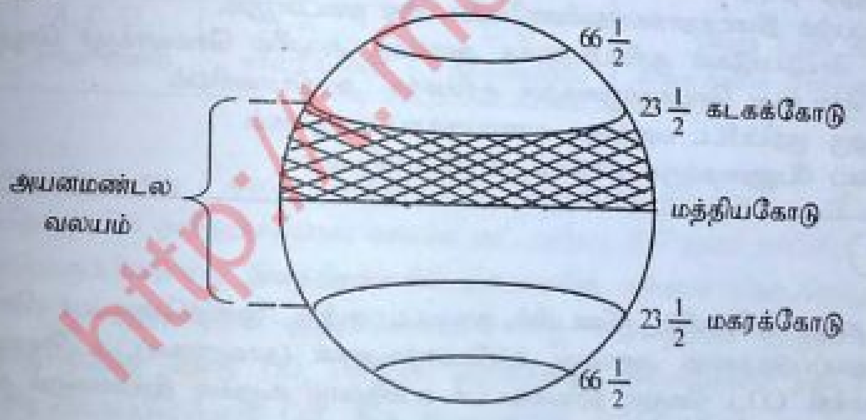
உயிரற்ற குறைவடையாத வளங்கள் / என்றுமுள்ள வளங்கள் / நிரந்தர வளங்கள் :
(1) சூரிய ஒளி (2) காற்று (3) அலைச்சக்தி (4) கடல்நீர்

புதுப்பிக்கக்கூடிய உயிரற்ற வளங்கள் :
(1) மண் (2) நன்னீர் (3) வளி (4) உக்கல்

குறிப்பு : இது சம்பந்தமான மேலதிக விளக்கங்களுக்கு கடந்த ஆண்டு (2009) என்னால் வெளியிடப்பட்ட உயிரியல் விளக்கவுரையைப் பார்வையிடவும்.

8. புவியின் மத்திய கோட்டுக்கும் கடகக்கோட்டுக்கும் இடையே காணப்படும் உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?
(1) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், பருவக்காற்றுக்காடுகள், சவானா.
(2) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், தண்டரா, சவானா.
(3) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், தண்டரா, கூம்புள்ள காடுகள்.
(4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், பரட்டைக்காடுகள், சவானா.
(5) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், பரட்டைக்காடுகள்

விடை : 1



இங்கு வினவப்பட்ட வினா, பூகோளத்தினை விளக்கும் மேலே தரப்பட்ட மாதிரிப்படத்தில் நிழற்றப்பட்ட பகுதியில் அடங்கும் உயிரினக்கூட்டங்கள் பற்றியதாகும்.

முதலில் அயனமண்டலத்தில் உள்ளடங்கும் உயிரினக்கூட்டங்களைப் பார்ப்போம் :
(1) அயனமண்டல என்றும் பசுமையான சரமழைக்காடு
(2) அயனமண்டல இலையுதிர்காடு / பருவக்காற்றுக்காடு
(3) அயனமண்டல முட்புதர்க்காடு
(4) அயனமண்டல பாலைவனம் / சஹாரா
(5) அயனமண்டல புன்னிலங்கள் / சவான்னா.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

தரப்பட்ட விடைகளுள் மத்திய கோட்டுக்கும், கடகக்கோட்டுக்கும் இடையே காணப்படும் உயிரினக் கூட்டங்கள் :

(1) அயனமண்டல மழைக்காடுகள் (2) பாலைவனங்கள்
(3) பருவக்காற்றுக்காடுகள் (4) சவான்னா

ஆகவே விடை 1 சரியானதாகும்.

இதேபோன்று வேறு வினாக்கள் வினவப்படும் போது பின்வரும் தகவல்கள் மாணவர்கட்கு உதவும்.

இடைவெப்ப வலயத்திற்குரிய உயிரினக்கூட்டங்கள் :

(1) என்றும் பசுமையான அகன்ற இலைக்காடுகள் / பரட்டைக்காடு.
(2) அகன்ற இலை இலையுதிர்காடு
(3) என்றும் பசுமையான ஊசியிலைக்காடுகள் / தைகா
(4) புன்னிலங்கள் / தெப்புப் புல்வெளிகள்.
(5) பாலைவனங்கள்.

குளிர்வலயத்திற்குரிய உயிரினக்கூட்டம் :

(1) தண்டரா / பனிப்பாலைநில உயிரினக்கூட்டம்.

இவ்வினாவைச் சார்ந்த சாயலில் ஒரு வினா **2002 April** இல் வரப்பெற்றுள்ளது.
2002 April / 53

ஒருவர் புவியின் வடக்கிலிருந்து மத்திய கோட்டுக்குப் பிரயாணம் செய்யும்போது அவதானிக்கக்கூடிய உயிரினக்கூட்டங்களின் சரியான ஒழுங்கு.

(A) தைகாக்கள், தந்திராக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்.
(B) உதிர்காடுகள், தைகாக்கள், மழைக்காடுகள், பாலைநிலங்கள்
(C) தந்திராக்கள், தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்.
(D) தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், பாலைநிலங்கள், அயனமண்டலப் புன்னிலங்கள்.
(E) தந்திராக்கள், இடைவெப்பநிலைப் புன்னிலங்கள், தைகாக்கள், பாலைநிலங்கள்.

(விடை : ....)

49. நீரியல் வட்டம் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது ?

(1) ஒரு சூழற்தொகுதியின் உயிர்வாழ்வற்ற கூறுகளுக்கும் உயிர்வாழ் கூறுகளுக்கும் இடையே காணப்படும் இடைத்தாக்கங்களினாலேயே அது நடைபெறும்.
(2) மனித செயற்பாடுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு அதனில் செல்வாக்குச் செலுத்தும்.
(3) அது தொடர்ந்து செயலாற்றுவதற்கு சூரியசக்தி அத்தியாவசியம்.
(4) அது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்.
(5) அதனைப் பேணுவதற்குக் காடுகள் அத்தியாவசியம்.

விடை : 3

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், விடையில் தரப்பட்ட கூற்று "ஒளித்தொகுப்புச் செய்முறையை" பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம். அதாவது, உயிர்வாழ்கூறுகள் (தாவரங்கள்), உயிர்வாழ்வற்ற கூறுகள் (நீர், சூரியசக்தி, CO_2). மேலும் நீரியல்வட்டம் உயிர்வாழ் கூறுகள் இல்லாமலும் நடைபெறலாம்.

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், நீரியல் வட்டத்தில் மனிதச் செயற்பாடுகள் பெரும்பாலும் சம்பந்தப் படுவதில்லை. இருந்தும், மனிதன் காடுகளை அழிக்கும் போது மனிதனின் செல்வாக்கு மறைமுகமாக உண்டு.

விடை 3 சரி. புவியின் உயிரிரசாயன வட்டங்களுள் நீரியல் வட்டத்தை இயக்குவதற்கே பெருமளவு சூரியசக்தி அவசியப்படுகின்றது.

விடை 4 தவறு. அது உயிரினமண்டலத்தின் எல்லாப்பகுதிகளிலும் நடைபெறும்.

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், முக்கியமாக நீரூற்றுக்களைப் பேணுவதற்குக் காடுகள் அவசியம். அத்துடன் நீரியல் வட்டத்தைப் பகுதியாகப் பேணுவதற்கும் அது அவசியப்படுகின்றது. ஆனால், அவை நீரியல்வட்டத்திற்கு அத்தியாவசியமன்று.

http://t.me/trsciencebot

Scanned by CamScanner

அவதானிக்கப்பட்ட மீடிறன்களை விட எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீடிறன்கள் பொருண்மையான வித்தியாசமுடையனவா எனத் தீர்மானிப்பதற்கு பின்வருவனவற்றுள் எதனைக் கணிக்க வேண்டும் ?

(1) இடை (2) நியம வழு (3) நியம விலகல்
(4) ஆகாரம் (5) Chi வர்க்கப் பெறுமானம்

(விடை : 5)

இவ்வினா நேரடியானது. இதே போன்ற வினா கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது

2001 April / 50

ஒரு பிறப்புரிமையியலுக்குரிய கலப்பின்போது எச்சங்கள் வெவ்வேறு தோற்றவமைப்புக்களில் நோக்கிய மீடிறன்கள், எதிர்பார்த்த மீடிறன்களிலிருந்து பொருண்மை ரீதியில் வேறுபடுகின்றனவா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கு தேவைப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கை - வர்க்கப் பெறுமானம் (2) நியம விலகல் (3) இடை
(4) நியமவழு (5) ஆகாரப்பெறுமானம் (விடை : ....)

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை ஆகும். விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

A, B, D ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால் 1
A, C, D ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால் 2
A, B ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால் 3
C, D ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால் 4
வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்

51. பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ஒளித்தொகுப்பு தொடர்பாக சரியானது / சரியானவை ?

(A) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்கள் கல்வின் வட்டத்திற்கு ATP ஐயும் $NADPH_2$ ஐயும் வழங்கும்.
(B) ஒளித்தொகுப்பின்போது இலத்திரன்களின் பாய்ச்சலின் சரியான தொடரொழுங்கு
$H_2O \rightarrow P_{680} \rightarrow$ இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி $\rightarrow P_{700} \rightarrow$ இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி $\rightarrow$ NADP
(C) ஒளித்தொகுப்பின் போது CO_2 பதித்தல் தைலகொய்ட் மென்சவ்வில் நடைபெறும்.
(D) C_4 ஒளித்தொகுப்பின்போது CO_2 இரு தடவைகளில் பதிக்கப்படும்.
(E) நிறமாலையின் சிவப்பு, பச்சை பகுதிகளே ஒளித்தொகுப்பில் மிகுந்த பயனுறுதியுடையன.

(விடை : 1)

விடை (C) தவறு. ஏனெனில், ஒளித்தொகுப்பின்போது CO_2 பதித்தல் பஞ்சணையில் நடைபெறும்.

விடை (E) தவறு. ஏனெனில், ஒளித்தொகுப்பில் மிகுந்த பயனுறுதியுடைய நிறங்கள் சிவப்பு, நீலம் என்பனவாகும்.

http://t.me/lrscienceBot

Scanned by CamScanner

52. சாதாரண சுகதேகியான வயதுவந்த (adult) ஒரு நபரின் கலன்கோள வடிந்ததிரவத்தில் பின்வருவன வற்றுள் எது / எவை இருக்க முடியாது ?

(A) அல்புமின் (B) சிறுதட்டுக்கள் (C) குளுக்கோசு
(D) அமைனோ அமிலங்கள் (E) விற்றமின்கள்

விடை : 3

கலன்கோளத்தில் உயரமுக்க வடிகட்டலின் நிமித்தம் திரவவிழையப் புரதங்களும் குருதிக்கலங்களும் தவிர்ந்த ஏனைய பதார்த்தங்கள் வடிக்கப்படும். ஆகவே, வடிந்ததிரவத்தில் திரவவிழையப்புரதங்கள் காணப்படமாட்டாது.
(உ-ம்) அல்புமின், குளோபியுலின், பைபிரினோசன்

மேலும் வடிந்ததிரவத்தில் குருதிக்கலங்களும் காணப்படமாட்டாது.
(உ-ம்) : RBC, WBC, சிறுதட்டுக்கள்.

கலன்கோள வடிந்ததிரவத்தில் பின்வருவன காணப்படும் :
(1) நீர் (2) உப்புக்கள் / அயன்கள் - Na^+, Cl^-, H^+, NH_4^+, HCO_3^-
(3) குளுக்கோசு (4) அமினோவமிலங்கள்
(5) யூரியா (6) விற்றமின்கள்

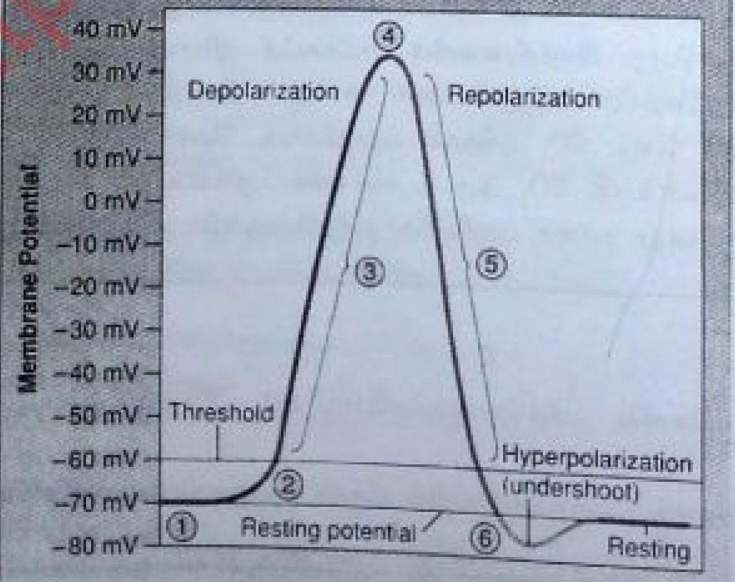
ஆகவே, வடிந்ததிரவத்தில் அல்புமினும் சிறுதட்டுக்களும் காணப்படமாட்டாது.

53. மனிதனின் நரம்புக்கலத்தின் ஓய்வு அழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) அது கிட்டத்தட்ட - 70 mV ஆகும்.
(B) காவு புரதங்கள் அதனைப் பேணுவதில் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
(C) அதனைப் பேணுவதற்குச் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.
(D) ஓய்வு அழுத்தத்தின்போது நரம்புக் கலத்தின் முதலுருமென்சவ்வு K^+ ஐ விட Na^+ ஐ அதிகளவில் உட்புகவிடும் இயல்புடையது.
(E) ஓய்வு அழுத்தத்தின்போது Na^+ இனது செறிவு நரம்புக் கலத்திற்கு வெளியே இருப்பதைவிட நரம்புக்கலதினுள்ளே மிக உயர்வாகவிருக்கும்.

விடை : 3

மனித நரம்புக்கலத்தின் ஓய்வழுத்தம் = - 70 mV, தாக்க அழுத்தம் = + 40 mV ஆகும்.



http://t.me/ftsciencebot

Scanned by CamScanner

ஓய்வமுத்தம் எனப்படுவது, நரம்புக்கலத்தின் வெளிக்காவு நரம்புமுளையின் முதலுருமென்சவ்வின் குறுக்கே அமுத்தவேறுபாடு நிலவுகின்றது. வெளிப்புறமாகவுள்ள கலத்துக்குப் புறம்பான திரவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் கலத்தினுள் கூடுதலான எதிர்மின்னேற்றம் நிலவும். முதலுருமென்சவ்வு மின்னேற்றத்தால் முனைவாக்கப்பட்டுள்ளது. மென்சவ்வின் குறுக்கே உள்ள அளவிடப்பட்ட கலஅமுத்தம் மென்சவ்வு அமுத்தம் அல்லது ஓய்வு அமுத்தம் எனப்படுகின்றது.

மேற்படி வரைபு, கூற்றுகளின்படி விடை (A) சரியானதாகும்.

விடை (B) சரி. இங்கு காவு புரதங்கள் (காவிப் புரதங்கள்) எனப்படுவது மென்சவ்விலுள்ள Na^+, K^+ அயன்களை உயிர்ப்பான முறையில் கடத்துகின்ற அயன்கால்வாய் ஆக்கப்பட்டுள்ள புரதங்களாகும்.

விடை (C) தவறு. ஏனெனில், அதனைப் பேணுவதற்கு சக்தி / ATP அவசியமாகும்.

விடை (D) தவறு. ஏனெனில், ஓய்வு அமுத்தத்தின்போது நரம்புக்கலத்தின் முதலுருமென்சவ்வு Na^+ ஐ விட K^+ ஐ அதிகளவில் உட்புகவிடும் இயல்புடையது.

விடை (E) தவறு. ஏனெனில், ஓய்வு அமுத்தத்தின்போது Na^+ இனது செறிவு நரம்புக்கலத்திற்கு உள்ளே இருப்பதனைவிட நரம்புக்கலத்தின் வெளியே மிக உயர்வாகும்.

54. பின்வரும் மனித ஓமோன்களுள் எது / எவை சிறுநீரகத்தில் செயற்படும் ?
(A) ADH (B) அல்டெஸ்தரோன் (C) அதிரனலின்
(D) வளர்ச்சி ஓமோன் (E) எரித்ரோபொய்டின்

விடை : 1

விடை (A) சரி. சிறுநீரகத்தியின் சேய்மை மடிந்தசிறுகுழாயிலும், சேர்க்கும்கான்களிலும் செயற்பட்டு நீர் மீள அகத்துறுஞ்சப்படுதலை ADH அதிகரிக்கச் செய்யும். இதன் விளைவாக செறிவான சிறுநீர் கழிக்கப்படும்.

விடை (B) சரி. அல்டெஸ்தரோன் குருதியின் நீர்ச்செறிவையும் முக்கியமாக Na^+ அயன்களின் செறிவையும் பரிபாலிப்பதில் பங்குகொள்கின்றது. அது அதிரினற்சுரப்பியின் மேற்பட்டையினால் சுரக்கப்படும்.
அல்டெஸ்தரோன் சிறுநீரகத்தியின் சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்களில் தொழிற்பட்டு Na^+ மீள உறுஞ்சலைத் தூண்டுகின்றது.

விடை (C) தவறு. ஏனெனில், அதிரினலின், நோர் அதிரினலின "எதிர்க்கும் அல்லது தப்பியோடும்" வகையிலான துலங்கலின் பொருட்டு முக்கியமானவை ஆகும். இவ் ஓமோன்கள் "அவசரகால ஓமோன்கள்" என அழைக்கப்படுகின்றன.

விடை (D) சரி. ஏனெனில், வளர்ச்சி ஓமோன் இளம்நிலையில் சிறுநீரகங்களின் வளர்ச்சிக்கு அவசியப்படுகின்றது.

விடை (E) தவறு. ஏனெனில், எரித்திரோபொய்டின் சிறுநீரகத்தினால் சுரக்கப்படும் ஒரு ஓமோன். அது அதன்மீது செயற்படுவதில்லை. சிறுநீரகத்தினால் சுரக்கப்படும் மற்றைய ஓமோன் யாது ? ரெனின்.

55. மனிதனின் தோலில் காணப்படும் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது / எவை தொடுகைக்கும் அமுக்கத்திற்கும் உணர்ச்சி உள்ளது / உணர்ச்சி உள்ளவை ?
(A) Meissner's சிறுதுணிக்கைகள் (B) Ruffini சிறுதுணிக்கைகள்
(C) சுயாதீன நரம்புமுனைகள் (D) Pacinian சிறுதுணிக்கைகள்
(E) Krause's முனைக் குமிழ்கள்

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

விடை : 2

இவ்வினாவிற்கு விடைகாண முன்னர் தரப்பட்டுள்ள தோலினது கட்டமைப்புக்களினால் உணரப்படும் உணர்ச்சிகளை இனங்காண்போம்.

(A)	Meissner's சிறுதுணிக்கைகள்	-	தொடுகை
(B)	Ruffini சிறுதுணிக்கைகள்	-	இளஞ்சூடு / வெப்பம்
(C)	சுயாதீன நரம்புமுனைகள்	-	நோவு, தொடுகை, சூடு, குளிர், அமுக்கம்
(D)	Pacinian சிறுதுணிக்கைகள்	-	ஆழமான அமுக்கம்
(E)	Krause's முனைக் குமிழ்கள்	-	குளிர்

மேற்படி தகவல்களின்படி, தொடுகைக்கும் அமுக்கதிற்கும் - (A), (C), (D).

56. சைற்றோகைனின்கள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?
(A) அது வேருச்சியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
(B) அது காழிழையத்தில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.
(C) அது வித்துக்கள் முளைப்பதை ஊக்குவிக்கும்.
(D) அது பொதுவாக இழையவளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும்.
(E) அது தண்டுகளின் நீளலை ஊக்குவிக்கும்.

விடை : 5 (E)

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் சைற்றோகைனின்கள் பற்றிய தகவல்களையும், அதன் தொழிற்பாடுகளையும் ஒன்று திரட்டி நோக்குவோம். சைற்றோகைனின்கள் :

(1) முளைக்கும் வித்துக்கள், பழங்கள், வேர்நுனிகள் போன்ற விரைவாக கலப்பிரிவு நடைபெறும் இழையங்களில் உருவாக்கப்படும்.
(2) காழினூடாக மேல்நோக்கிக் கடத்தப்படும்.
(3) ஒட்சின்களுடன் இடைத்தாக்கம்புரிந்து கலப்பிரிவைத் தூண்டும்.
(4) தண்டுகளின் ஆரைத்திசையிலான வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
(5) இலைகளில் கலவயதாதலைத் தாமதப்படுத்தும்.
(6) பூக்கள் வாடுவதைத் தாமதப்படுத்தும்.
(7) பொதுவாக இழையவளர்ப்பின் பயன்படுத்தப்படும்.
(8) வித்துக்கள் முளைப்பதை ஊக்குவிக்கும்.

மேற்படி தகவல்களின்படி, கூற்றுக்கள் (A), (B), (C), (D) என்பன சரியானவையாகும். விடை E தவறு. ஏனெனில், தண்டுகளில் நீளலை உண்டுபண்ணுவது ஜிபரலின் ஆகும்.

57. நைத்திரேற்றாக்கல் பற்றீரியா நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குகொள்வது
(A) நைதரசன் வாயுவை அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(B) மண்ணில் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதன் மூலமாகும்.
(C) மண்ணில் அமோனியாவை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(D) மண்ணில் நைத்திரைற்றை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(E) நைத்திரேற்றுக்களை நைதரசன் வாயுவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.

விடை : 4

நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குபெறும் நைத்திரேற்றாக்கும் பற்றீரியாக்களாவன :

(1) Nitrosomonas
(2) Nitrobacter

Nitrosomonas : அமோனியம் அயன்களை நைத்திரைற்று அயன்களாக மாற்றும்.

$$NH_4^+ \longrightarrow NO_2^-$$

Scanned by CamScanner

Nitrobacter : நைத்திரைற்று அயன்களை நைத்திரேற்று அயன்களாக மாற்றும்.

$NO_2^- \longrightarrow NO_3^-$

மண்ணில் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதற்கு இயங்குவது அமோனியாவாக்கும் பற்றீரியாக்கள் ஆகும்.

நைத்திரேற்றுக்களை நைதரசன் வாயுவாக மாற்றுவது நைதரசன் இறக்கும் பற்றீரியாக்கள் ஆகும்.

$NO_3^- \longrightarrow N_2$

இம் மாற்றலில் பங்குபற்றும் நுண்ணங்கி : *Pseudomonas dentrificans* ஆகும்.

மேற்கூறிய தகவல்களின்படி விடைகள் (C) உம் (D) உம் சரியானவை ஆகும்.

58. மாநகரசபை நீர் சுத்திகரிக்கும் பொறியம் ஒன்றில் பொதுவாக நீர் சுத்திகரிப்பு முறைமையின் பிரதான படிகள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன. நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுவதில் பங்குகொள்ளும் படிமுறைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) அமோனியம் சல்பேற்று சேர்த்தல்.

(B) நீரை ஒரு தொடரில் பலபடிகளுடாகச் செல்லவிடல் (cascade).

(C) மணல் வடிகளைப் பயன்படுத்தி வடிகட்டுதல்.

(D) குளோரினைப் பயன்படுத்தித் தொற்றுநீக்குதல்.

(E) ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் நீரைத் தேக்கி வைத்திருத்தல்.

விடை : 2

விடை (A) சரி. படியச்செய்தல் படிமுறையில், Alum / அலுமினியம் சல்பேற்று சேர்க்கப்படும். அதனால் படியும் வேகம் அதிகரிக்கப்படும். மேலும், ஒட்டும் தன்மையுள்ள ஒரு படியும் பொருள் உருவாகி பல நுண்ணங்கிகளும் நீரில் தொங்கும் நுண்ணிய துணிக்கைகளும் இதனால் ஒட்டி அகற்றப்படும்.

விடை (B) தவறு. இது நுண்ணங்கிகளை அகற்றுவதற்கான ஒரு படிமுறையாக மேற்கொள்ளப் பட்டாலும் அதில் நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படுவதில்லை. எனினும், *Clostridium* போன்ற சில காற்றின்றிவாழிகள் அகற்றப்படுகின்றன. இப்படிமுறை பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடங்கவில்லை.

விடை (C) சரி. மணல் வடிகட்டிகள் மூலம் நீரை வடிப்பதன் மூலம் பற்றீரியாக்களின் 99% அளவு அகற்றப்படுகின்றது.

விடை (D) சரி. குளோரின் பிரயோகத்தினால் தொற்றுக் கிருமிகள் அகற்றப்படும். இதற்குப் பதிலாக ஓசோன் பிரயோகமும் செய்யமுடியும்.

விடை (E) தவறு. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் நீரைத் தேக்கி வைப்பதன் மூலம், பாரம்கூடிய துணிக்கைகள் அடியில் படிவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படுவதில்லை.

59. நுண்ணிய செதில்களினால் மூடப்பட்ட சிறகுகளையுடைய நிறையுடலி நிலையைக் கொண்ட நெற் பீடை / பீடைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) மஞ்சட் சந்து கோதி

(B) பட்டாளப் புழு

(C) நெல் மூட்டுப்பூச்சி

(D) உறைதாங்கிப் புழு

(E) கபிலத் தத்தி

http://t.me/rscienceboi

Scanned by CamScanner

விடை : 1

இவ்வினாவிற்கு விடைகாண முன்னர் தரப்பட்ட நெற்பீடைகளின் நிறையுடலி நிலையினது இயல்புகளைப் பற்றிக் கலந்துரையாடுவோம்.

(A) மஞ்சட்சந்து கோதி (Order : Lepidoptera) :
(1) பெண்ணில் 1ம் சோடிச் சிறகுகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு கறுப்பு நிறப்புள்ளி.
(2) ஆணில் 2ம் சோடிச் சிறகுகளில் அதிக எண்ணிக்கையான மண்ணிறப்புள்ளிகள்.
(3) சிறகு விளிம்புகளில் வெளிர் மண்ணிற மயிர்கள் உண்டு.

(B) பட்டாளப் புழு (Order : Lepidoptera) :
(1) 1ம் சோடிச் சிறகுகள் ஒவ்வொன்றிலும் பெரிய கறுப்புநிற அடையாளம்.
(2) உடலின் பின்முனையில் மண்ணிற மயிர்கள் காணப்படுதல்.

(C) நெல்மூட்டுப் பூச்சி (Order : Hemiptera) :
(1) உடல் பச்சைநிறம், சிறகுகள் மண்ணிறம்.
(2) நீண்ட கால்களும், நீண்ட உணர் கொம்புகளும் இருத்தல்.

(D) உறைதாங்கிப் புழு (Order : Lepidoptera) :
(1) பனிவெள்ளை நிறச்சிறகுகள்.
(2) சிறகுகளில் மண்ணிற அடையாளங்கள்.
(3) சிறகுகளின் விளிம்புகளில் மெல்லிய மயிர்கள் காணப்படுதல்.

(E) கபிலத் தத்தி (Order : Hemiptera):
(1) கருங்கபில நிற உடல்.
(2) நீள் செட்டைகளை அல்லது குறுகிய செட்டைகளைக் கொண்டிருத்தல்.

இவ்வினாவில் **"நுண்ணிய செதில்கள்"** எனக் குறிக்கப்பட்டிருப்பது அதன் உடலிலுள்ள **"நுண்ணிய மயிர்களையே"** ஆகும். மயிர்கள் காணப்படுதல் முலையூட்டிகளுக்குரிய ஒரு இயல்பாகும்.

நிறையுடலிகளின் இயல்புகளை நோக்கும் போது வருணம் : Lepidoptera பீடைகளே அதன் சிறகுகளில் நுண்ணிய செதில்களைக் கொண்டுள்ளன.
ஆகவே, விடைகள் (A), (B), (D) என்பன சரியானவையாகும்.

60. உணவுச் சங்கிலிகள் ஊடாகப் படிப்படியாக ஒன்று திரளக்கூடியது பின்வரும் பதார்த்தம் / பதார்த்தங்களுள் எது / எவை ?
(A) குளோரினேற்றப்பட்ட ஐதரோகாபன்கள்
(B) பார உலோகங்கள்
(C) பைரத்திரொய்ட்டுகள்
(D) ஒகனோபொசுபேற்றுக்கள்
(E) நைத்திரேற்றுக்கள்

விடை : 3

உணவுச் சங்கிலிகளின் வழியே ஒன்று திரளக்கூடிய பதார்த்தங்களாவன :
(A) குளோரினேற்றப்பட்ட ஐதரோகாபன்கள் : DDT, BHC, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor.
(B) பார உலோகங்கள் : Cu, Hg, Pb, Cd, Zn
ஆகவே, (A), (B) ஆகிய விடைகள் சரியானவையாகும்.

பீடை / பூச்சிநாசினிகளில் :
(1) பைரித்திரொய்ட்டுகள்
(2) ஒகனோபொசுபேற்றுக்கள்
(3) காபமேற்றுக்கள் என்பன மீந்திநிற்காதவை அதாவது அவை உணவுச் சங்கிலிகளினூடாக ஒன்று திரளுவதில்லை / உயிரினப்பெருக்கமடைவதில்லை.

நைத்திரேற்றுக்கள் (NO_3^-) உணவுச்சங்கிலிகளினூடாகத் திரளுவதில்லை. அவை மண்ணிலிருந்து பின்வரும் வழிகளில் அகற்றப்படுகின்றன :
(1) நீர்முறையரிதல்
(2) பயிர்த்தாவரங்களின் உறுஞ்சுதல்
(3) N - இறக்கம்.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

உயிரியல் பூங்கா - 2010 உயிரியல் பூங்கா - 2010 உயிரியல் பூங்கா - 2010 உயிரியல் பூங்கா - 2010

Mohamed Ismaeel AKBAR NIJAAM
B.Sc. (Spl.) Perad, M.Sc. (SL), PGDE., SLTS.

09 | T | II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2010 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2010 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2010

ජීව විද්‍යාව II உயிரியல் II Biology II	පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலங்கள் Three hours

முக்கியம் :
- இவ்வினாத்தாள் 12 பக்கங்களைக் கொண்டது.
- இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்களாகும்.

பகுதி A அமைப்புக் கட்டுரை (02 – 11 பக்கங்கள்)
- எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B கட்டுரை (01 பக்கம்)
- நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

http://t.me/lrscienceebot

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
மொத்தம்		
சதவீதம்		

இறுதிப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

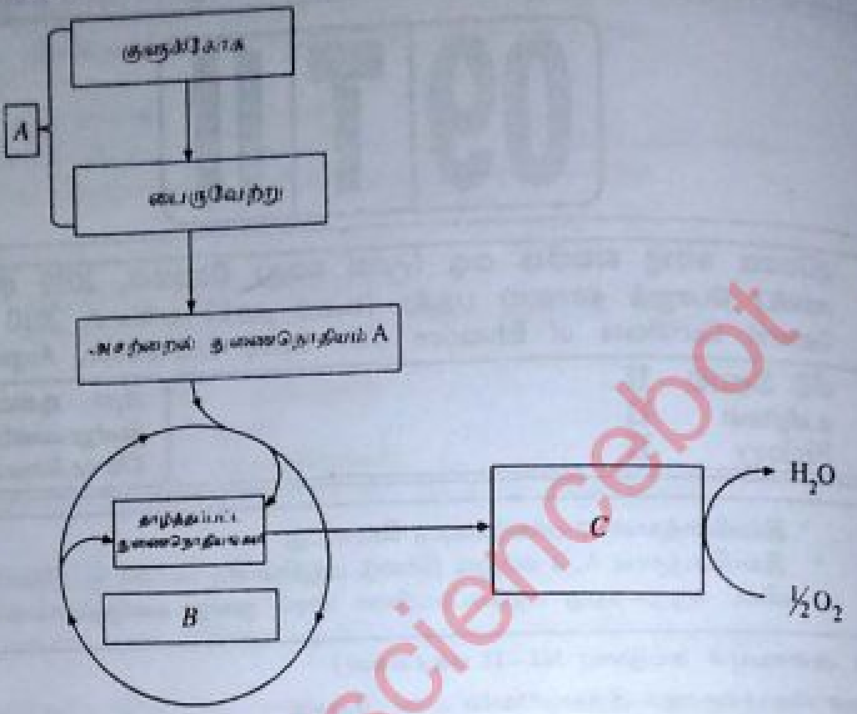
விடைத்தாள் பரீட்சகர்	
புள்ளிகளைப் பரிசீலித்தவர்	1.
	2.
மேற்பார்வை செய்தவர்	

Scanned by CamScanner

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. (A) (i) இலிருந்து (vi) வரையான வினாக்கள் காற்றுசுவாசத்தின் உருவரையொன்றைக் குறிக்கும் பின்வரும் வரைபடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.



(i) A, B, C எனக் காட்டப்பட்ட செயன்முறைகளைப் பெயரிடுக.

A. .... B. .... C. ....

(ii) உயிருள்ள கலத்தில் A, B, C ஆகிய செயன்முறைகள் எங்கே நடைபெறுகின்றன ?

A. ....

B. ....

C. ....

(iii) குளுக்கோசு மூலக்கூறொன்றின் சுவாசத்தின்போது A, C எனும் படிகளில் எத்தனை ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகும் ?

A. ....

C. ....

(iv) செயன்முறை C இன் உயிரிரசாயனத் தாக்கங்களின்போது பங்கெடுக்கும் இலத்திரன் காவிகள் மூன்றினைப் பெயரிடுக.

....

....

....

(v) கலங்களில் O_2 அற்ற நிலையில் பைருவேற்றிலிருந்து உருவாகக்கூடிய இரண்டு விளைபொருட்களைப் பெயரிடுக.

....

....

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

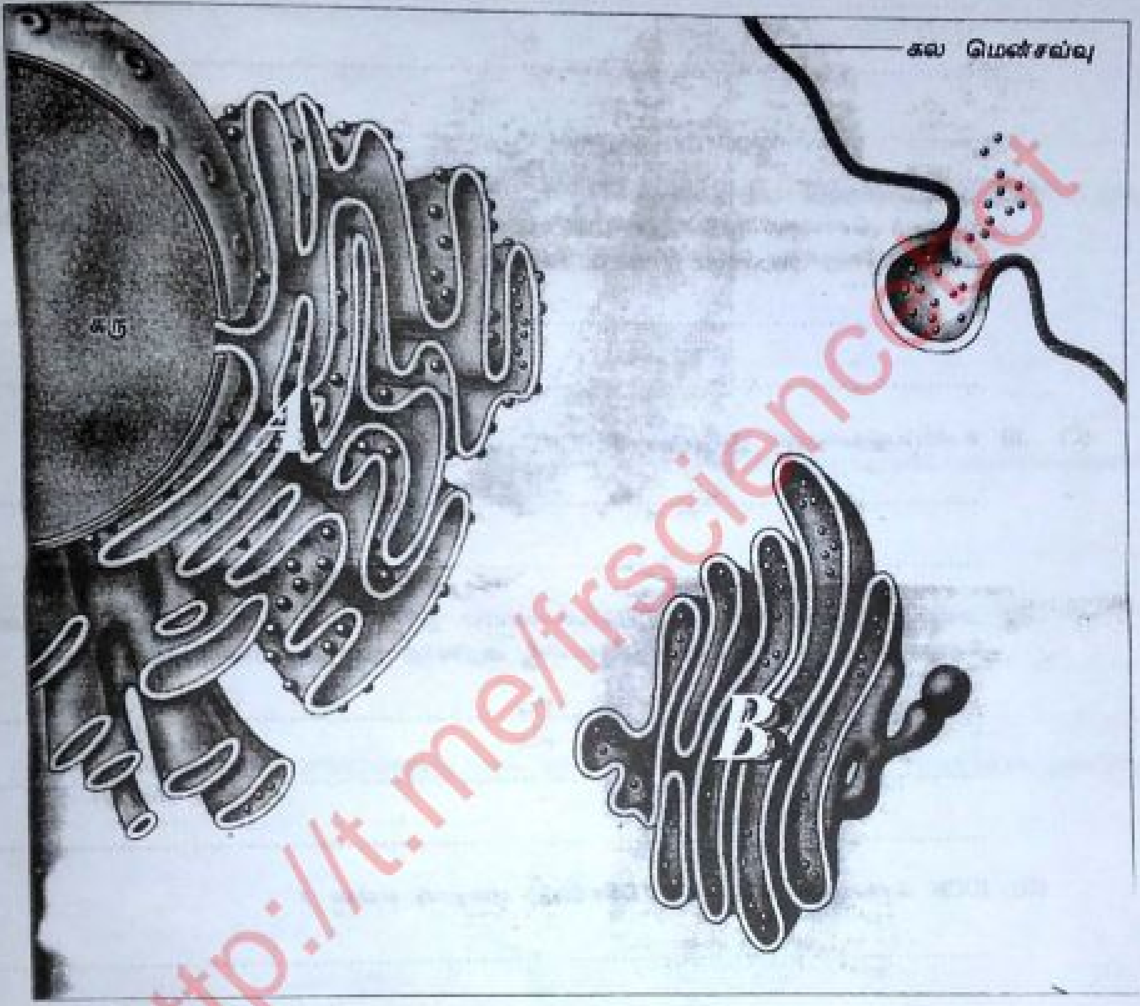
(vi) உயிருள்ள கலமொன்றில் குளுக்கோசின் காற்று சுவாசத்தின்போது உருவாகும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையையும் பின்வரும் தரவுகளையும் பயன்படுத்தி காற்று சுவாசத்தின் சக்தி மாற்றல் வினைத்திறனைக் கணிக்க.

குளுக்கோசு $\rightarrow CO_2 + H_2O$ $\Delta G = -2880\ kJ\ mol^{-1}$

$ATP \rightarrow ADP + P_i$ $\Delta G = -30.6\ kJ\ mol^{-1}$

....

(B) (i) கீழே காட்டப்பட்டுள்ள இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியினூடான வரிப்படத்தில் உள்ள A, B ஆகியவற்றைப் பெயரிடுக.



http://t.me/frsciencebot

A. .... B. ....

(ii) A, B ஆகிய ஒவ்வொன்றினதும் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

A. .... B. ....

....

(iii) குழியவன்கூடு என்றால் என்ன ?

....

Scanned by CamScanner

(iv) குழியவன்கூட்டின் மூன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

....

....

....

(v) கலங்களின் வயதாதலுக்குக் காரணமாக இருக்கும் உயிரிரசாயனத்துக்குரிய/உடற்றொழிலுக்குரிய மூன்று மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

....

....

....

(vi) இழைமணிகளும் பச்சையவுருமணிகளும் பற்றீரியாவிலிருந்து தோன்றின என அகவொன்றிய வாழ்வுக் கொள்கை குறிப்பிடுகின்றது. இக்கொள்கையை ஆதரிக்கும் பச்சையவுருமணிகளுக்கும் இழைமணிகளுக்கும் பொதுவான இரண்டு இயல்புகளைத் தருக.

....

....

(C) (i) உயிர்ப்பல்வகைமை என்றால் என்ன ?

....

....

(ii) அண்மை வருடங்களில் உயிர்ப்பல்வகைமையின் துரித அழிவு பற்றி விஞ்ஞானிகள் அக்கறை கொண்டுள்ளனர். உயிர்ப்பல்வகைமையின் அழிவுக்கு மூன்று காரணங்களைத் தருக.

....

....

....

(iii) IUCN செந்தரவு புத்தகம் (Red Data Book) என்றால் என்ன ?

....

....

(iv) IUCN இன் செந்நிற பட்டியலின் வகைப்பிரிவுகளைப் பெயரிடுக.

....

....

....

....

(v) உயிர்ப்பல்வகைமை சூடுஇடம் (hot spot) என்றால் என்ன ?

....

....

http://t.me/lrsciencebot

Scanned by CamScanner

(D) (i) இலங்கையில் காணப்படும் நீர்ச்சூழல்களில், கைத்தொழிற் கழிவுகள் தவிர்ந்த ஏனைய மூன்று பிரதானமான மாசாக்கிகளின் மூலங்களை குறிப்பிடுக.

(ii) பின்வரும் சர்வதேச சமவாயங்கள், வரைவேடு ஆகியவற்றினால் கருத்திற்கொள்ளப்படும் துறை வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

பசெல் (Basel) சமவாயம்

மொன்றியல் (Montreal) வரைவேடு

ரம்சார் (Ramsar) சமவாயம்

CITES

(iii) பரிகரிக்கப்படாத கழிவு நீரை நீர்த் தொகுதியொன்றினுள் விடுவிக்கும்போது ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை;

(iv) கைத்தொழில் சார்ந்த நீர் மாசுபடல் தொடர்பான பிரமாணங்களை முறைப்படுத்தும் இலங்கையிலுள்ள தேசிய நிறுவனம் யாது ?

2. (A) (i) விலங்குகளின் வளர்ச்சியிலிருந்து தாவரங்களின் வளர்ச்சி வேறுபடும் விதங்கள் **இரண்டினைக்** குறிப்பிடுக.

(ii) பல்லாண்டுக்குரிய தாவரத்திலிருந்து ஆண்டுக்குரிய தாவரம் வேறுபடும் விதங்கள் **மூன்றினைக்** குறிப்பிடுக.

(iii) கலவியத்த வலயத்தினூடான குறுக்குவெட்டுமுகமொன்றில் காணப்படுவது போன்று தண்டொன்றின் உச்சிப்பிரதேசத்தில் காணப்படும் **இழையங்களைப்** பெயரிடுக.

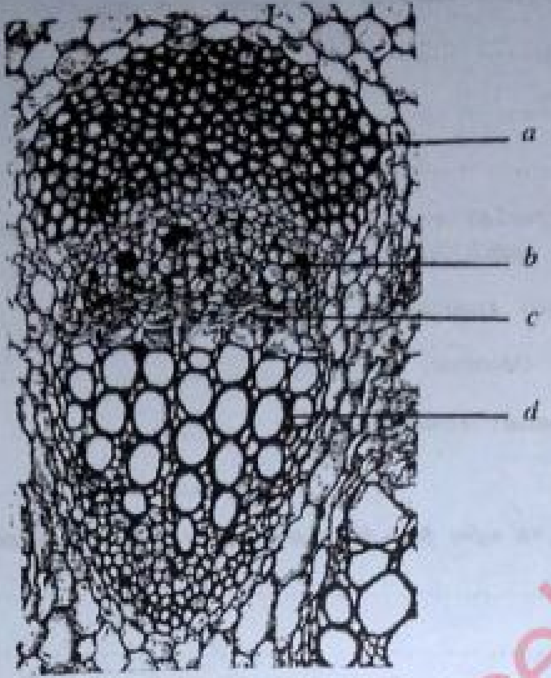
(iv) வேருச்சிகளினதும் தண்டுச்சிகளினதும் பிரியிழைய பிரதேசங்களுக்கிடையே காணப்படும் வேறுபாடுகள் **மூன்றினைக்** குறிப்பிடுக.

தண்டுச்சிகள்	வேருச்சிகள்

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(B)



(i) மேற்காட்டப்பட்டுள்ள நுணுக்குக்காட்டியினூடான நிழற்படத்தில் காணப்படும் கட்டமைப்பை இன்னதெனக் காண்க.

....

(ii) மேற்குறித்த நுணுக்குக்காட்டியினூடான நிழற்படத்தில் a, b, c, d எனக் குறிப்பிடப்பட்ட இழையங்களைப் பெயரிடுக.

(a) ....

(b) ....

(c) ....

(d) ....

(iii) நெய்யரிக்குழாய் மூலம் (element) ஒன்றுக்கும் காழ்க்கலன் மூலம் ஒன்றுக்கும் இடையே காணப்படும் **நான்கு** வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

காழ்க்கலன் மூலம்	நெய்யரிக்குழாய் மூலம்
....	....
....	....
....	....
....	....

(C) (i) மரங்களில் நீரை மேல்நோக்கிக் கொண்டு செல்லும் பொறிமுறையை விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கொள்கை யாது ?

....

(ii) உரியத்தில் கரையங்களைக் கடத்தும் பொறிமுறையை விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருதுகோள் யாது ?

....

(iii) உரியக் கடத்தல் பொறிமுறைக்கும் காழ்க் கடத்தல் பொறிமுறைக்கும் இடையே காணப்படும் வேறுபாடுகள் **நான்கினைக்** குறிப்பிடுக.

காழ்க் கடத்தல்	உரியக் கடத்தல்
....	....
....	....
....	....
....	....

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(iv) ஒரு தாவரத்தில் நீர் மூலக்கூறொன்று மண்ணிலிருந்து அகத்துறிஞ்சப்படும் இடத்திலிருந்து, ஒரு இலைவாயினூடாக வளிமண்டலத்திற்கு வெளிச் செல்லும் வரையிலான கலவகைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் பெயரிடுக

....

....

(v) வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் CO_2 மூலக்கூறொன்றிலிருந்து C_4 ஒளித் தொகுப்புக்குரிய தாவர வேரில் மாப்பொருளாகச் சேமிப்படையும் வரை C அணுவொன்று கடந்து செல்லும் கலங்களைச் சரியான தொடரொழுங்கில் பெயரிடுக.

....

....

(D) தாவரங்களின் இனப்பெருக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட பத்து இயல்புகளும் (1 - 10) ஐந்து தாவரங்களின் பெயர்களும் (A – E) கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பட்டியற்படுத்தப்பட்ட இயல்புகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் எதிராக அவ்வியல்பைக் கொண்டிருக்கும் தாவரத்தை A – E எனும் எழுத்துக்களைக் கொண்டு குறிப்பிடுக

A. *Pogonatum*
B. *Nephrolepis*
C. *Selaginella*
D. *Cycas*
E. ஒரு அங்கியோசுப்பெர்மே

1. தற்போசணைக்குரிய புணரித்தாவரம் ....
2. காற்றினால் பரம்பலடையும் வித்திகள் ....
3. சுரிலவமுள்ள புணரித்தாவரம் ....
4. தடித்த சுவரைக் கொண்ட மாவித்திகள் ....
5. இருசவுக்குமுளையுள்ள ஆண் புணரிகள் ....
6. வித்திலைகளைக் கொண்டுள்ள முளையம் ....
7. குலைகளில் வித்திக்கலன்கள் ....
8. புணரித்தாவரத்தில் வேர்ப்போலிகள் ....
9. பல்வினைவித்தியுண்மை ....
10. வித்தகவிழையம் ....

3. (A) (i) புலன் வாங்கி என்றால் என்ன ?

....

(ii) மனிதவுடலில் பசினியன் சிறுதுணிக்கைகள் (Pacinian corpuscles) காணப்படும் மூன்று அமைவிடங்களைக் குறிப்பிடுக.

....

....

....

(iii) பின்வரும் கணங்களைச் சேர்ந்த விலங்குகளிற் காணப்படும் ஒளிவாங்கிகளைக் குறிப்பிடுக.

கணம்	ஒளிவாங்கிகள்
சீலெந்தரேற்றா	....
அனலிடா	....
ஆத்திரோப்போடா	....
	....

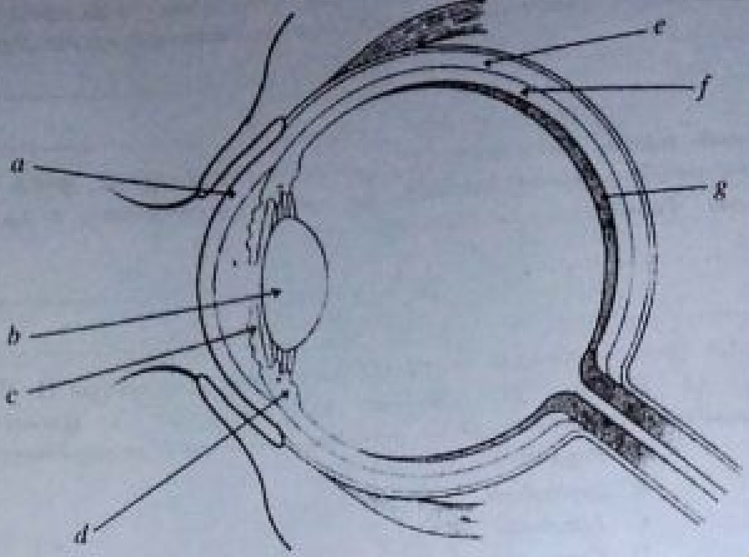
(iv) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் ஒளிவாங்கிகளை ஒத்த ஒளிவாங்கிகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டற்ற கணம் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

....

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

● B, C ஆகிய பகுதிகளின் வினாக்கள் மனிதக் கண்ணொன்றின் பின்வரும் வரிப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



(B) (i) மேற்காட்டப்பட்ட வரிப்படத்தில் $a-g$ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டமைப்புக்களை பெயரிடுக.

a .... *b* ....

c .... *d* ....

e .... *f* ....

g ....

(ii) *a, c, e, f* என்பனவற்றின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

a ....

c ....

e ....

....

f ....

....

....

(iii) *a* க்கும் *b* க்கும் இடையே காணப்படும் பதார்த்தத்தைப் பெயரிடுக.

....

(C) (i) *g* இல் காணப்படும் இரு வகையான ஒளியுணர்ச்சியுள்ள கலங்களைப் பெயரிட்டு, அவற்றின் அண்ணளவான எண்ணிக்கைகளையும் அவற்றிலுள்ள நிறப்பொருட்களையும் அக்கலங்களின் தொழில்களையும் குறிப்பிடுக.

கலங்கள்	அண்ணளவான எண்ணிக்கைகள்	நிறப்பொருட்கள்	தொழில்
....	....	....	....
....	....	....	....

(ii) *g* யில் ஒளியுணர்ச்சியுள்ள கலங்கள் அற்ற இடம் யாது ?

....

(iii) *g* யில் ஒளிக்கதிர்கள் குவியும் இடம் யாது ?

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(f) (i) குறும்பார்வைக்குரிய காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii) குறும்பார்வை எவ்வாறு சீராக்கப்படலாம் ?

(iii) தூரப்பார்வைக்குரிய காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

(iv) தூரப்பார்வை எவ்வாறு சீராக்கப்படலாம் ?

4. (A) (i) புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து விண்வெளியை (space) நோக்கியதாகக் காணப்படும் வளிமண்டலத்தின் படைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் பெயரிடுக.

(ii) வளிமண்டலப் படைகளுள் எது

(a) பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு பொறுப்பானது ?

(b) ஞாயிறு கதிர்ப்பின் தீங்கு விளைவிக்கும் UV கதிர்களிலிருந்து புவி அங்கிகளைப் பாதுகாக்கும் ?

(c) வானிலை நிலைமைகளுக்குப் பொறுப்பானது ?

(d) மிகத்தாழ்ந்த வெப்பநிலையையுடைய வளியைக் கொண்டுள்ளது ?

(iii) புவியின் மேற்பரப்பின் எத்தனை சதவீதம் சமுத்திரங்களாற் சூழப்பட்டுள்ளது ?

(iv) நீர்க்கோளத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நீரின் மொத்த அளவில்

(a) எத்தனை சதவீதம் நன்னீரைக் கொண்டுள்ளது ?

(b) பனிக்கட்டியாறுகளிலும் (glaciers) பனிக்கட்டிக் கவிப்புகளிலும் (ice - caps) காணப்படும் நீரின் சதவீதம் யாது ?

(B) (i) (a) சூழற்தொகுதி ஒன்றின் நான்கு பிரதான உயிரினக் கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

(b) நிலத்துக்குரிய சூழற் தொகுதியொன்றின் நான்கு பிரதான உயிரற்ற கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

(ii) சூழற்றொகுதியொன்றின் இரு பிரதான தொழிற்பாட்டு இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

....

....

(iii) (a) பாம்புகள், வெட்டுக்கிளிகள், தேரைகள், கழுகுகள் ஆகியன புன்னிலச் சூழற்றொகுதியொன்றில் காணப்படும் விலங்குகளாகும். இச் சூழற்றொகுதியின் முதலான உற்பத்தியாக்க மட்டத்தில் பதிக்கப்படும் சக்தியினது அளவு அண்ணளவாக 800×10^6 kJ ha^{-1} $year^{-1}$ ஆக இருப்பின் பாம்புகளைக் கொண்ட போசணை மட்டத்தில் கிடைக்கத்தக்க சக்தியின் அளவு அண்ணளவாக யாது ?

....

(b) இச் சூழற்றொகுதியிலிருந்து கழுகுகள் அகற்றப்பட்டால், வெட்டுக்கிளிகளின் குடித்தொகைப் பருமனுக்கு யாது நிகழலாம் என்பதைக் கீழ தரப்பட்ட அட்டவணையில் பொருத்தமான அடைப்பில் ✓ குறியை இட்டு காண்பிக்க.

அதிகரிக்கும்	
மாறாது	
குறையும்	

(C) (i) பல்லெதிருருவுண்மை என்பது யாது ?

....

(ii) பொருத்தமான பிறப்புரிமையமைப்புகளையும் தோற்றவமைப்புகளையும் குறிப்பிட்டு, பல்லெதிருரு தலைமுறையுரிமைக்கு ஒரு உதாரணம் தருக.

....

....

....

....

(iii) மனிதனில், பல்பிறப்புரிமையியலுக்குரிய தலைமுறையுரிமையைக் காட்டும் இயல்புகளுள் **மூன்றினைப்** பெயரிடுக.

....

(iv) (a) நான்கு சோடி யாவும் ஆட்சியுள்ள எதிருருக்களால் தாவரமொன்றின் உயரம் தலைமுறையுரிமை பெற்றிருந்தால், உயர அடிப்படையில் எத்தனை வகுப்புகளை இத்தொகையில் எதிர்பார்க்கலாம் ?

....

(b) இத் தாவரத்தொகையில் மிக உயரம் குறைந்த வகுப்பில் எதிர்பார்க்கப்படும் தாவரங்களின் விகிதம் யாது ?

....

....

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(D) (i) காா்டி - வெயின்பேக் சமநிலை என்பதால் அறியப்படுவது யாது ?

....

....

(ii) மனிதக் குடித்தொகையில் 2 500 இற்கு 1 எனும் மீடிறனில் ஒரு பின்னிடைவான இயல்பு காணப்படும் எனக் கொள்க. இக்குடித்தொகையில் இவ்வியல்பு தொடர்பாக பலவினநுகமுள்ள தனியன்களின் சதவீதம் யாது ?

....

(iii) இயற்கையான குடித்தொகைகளில் எதிருருக்களின் மீடிறன்களின் மாற்றங்களுக்கு இட்டுச் செல்லும் நான்கு காரணிகளைப் பெயரிடுக.

....

....

....

....

(iv) உயிரின் கூர்ப்பு தொடர்பாகக் கடந்த காலங்களில் பிரபல்யமான விஞ்ஞானிகளால் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துகளிற் சில பின்வருவனவாகும். அவை ஒவ்வொன்றையும் முதன்முதலாக முன்மொழிந்த விஞ்ஞானியைப் பெயரிடுக.

(a) ஆதியான புவியில் காணப்பட்ட அசேதன வாயுக்களின் மீது மின்னிறக்கங்களினதும் UV கதிர்ப்புக்களினதும் தாக்கங்களினால் சேதன மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்பட்டன.

....

(b) இயற்கையான குடித்தொகைகளில் காணப்படும் தனியன்களின் பல்வகைமை, அவற்றின் பிழைத்தலுக்கும் இனப்பெருக்கலுக்குமான ஆற்றல்களில் வேறுபாடுகளுக்கு இட்டுச் செல்லும்.

....

(c) பாறைகளில் காணப்படும் படைகொள்ளல் புவியின் புவிச்சரிதைக்குரிய வரலாற்றில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

....

(d) ஒரு குடித்தொகையில் தனியன்களால் தமது வாழ்நாட்களினுள் பெறப்பட்ட இசைவாக்கங்கள் அவற்றின் தோன்றல்களுக்கு கடத்தப்படுகின்றன.

....

* *

http://t.me/lrsciencebot

Scanned by CamScanner

உயிரியல் - 2010

பகுதி - A

அமைப்புக் கட்டுரை வினாக்களின் விடைகளும் புள்ளித்திட்டமும்

M.I. Akbar Nijaam,
B.Sc. (Spl.) Perad, M.Sc. (SL), PGDE., SLTS.

1.(A) (i) A - கிளைக்கோப்பகுப்பு
B - கிரப்பின் வட்டம் / சித்திரிக்கமில வட்டம் / TCA வட்டம்
C - இலத்திரன் கொண்டு செல்லும் சங்கிலி **(3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)**

(ii) A - குழியவுரு / குழியவுருத்தாயம் / குழியத்தாயம்
B - இழைமணியின் தாயம்
C - இழைமணியின் உச்சிகள் / உள்மென்சவ்வு **(3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)**

(iii) A - 4 ATP / 2 ATP
C - 34 ATP **(2 X 2 = 04 புள்ளிகள்)**

(iv) 1. NAD / NAD / $NADH_2$
2. FAD / FADH / $FADH_2$
3. சைற்றோகுறோம் / சைற்றோகுறோம் a / சைற்றோகுறோம் b
(3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)

(v) 1. இலத்திரிக்கமிலம்
2. எதையில் அற்ககோல் / எதனோல்
3. CO_2 **(ஏதாவது 2 X 2 = 04 புள்ளிகள்)**

(vi) $\frac{38 X - 30.6 X 100}{- 2880}$ = 40.37% / 40.3% / 40.4%

OR

$\frac{36 X - 30.6 X 100}{- 2880}$ = 38.25% / 38.2% / 38.3%
(1 X 2 = 02 புள்ளிகள்)

(B) (i) A - அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை
B - கொல்கிச்சிக்கல் / கொல்கியுடல் **(2 X 2 = 04 புள்ளிகள்)**

குறிப்பு : (B)(i) A இற்கு rER குறிப்பிட்டிருந்தால் புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை.

(ii) A - 1. புரதத்தொகுப்பு
2. புரதத்தினைக் கடத்தல்
3. புடகங்களின் ஆக்கம்
(ஏதாவது 2 X 2 = 04 புள்ளிகள்)

B - 1. கிளைக்கோ புரதங்களின் / கிளைக்கோலிப்பிட்டுக்களின் தொகுப்பு
2. மூலக்கூறுகளைச் சேகரித்தல், பொதிசெய்தல், கடத்தல்.
3. இலைசோசோம்களின் உற்பத்தி **(ஏதாவது 2 X 2 = 04 புள்ளிகள்)**

(iii) ☐ குழியவுருவில் காணப்படுகின்ற புரத இழைகள் / புரத நார்களினால் அல்லது நுண்புன்குழாய்கள்,நுண்ணிழைகள், இடைத்தர இழைகள் என்பவற்றினாலான
☐ முப்பரிமாண சாலகக் கட்டமைப்பு.
(2 X 2 = 04 புள்ளிகள்)

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

(iv) 1. கலத்திற்கு வடிவம் வழங்குதல்
2. கலத்திற்கு ஆதாரம் வழங்குதல்
3. கலப்புன்னங்கங்களை ஒழுங்குபடுத்தல்.
4. கலத்தினுள் புன்னங்கங்களை அசையச்செய்தல் / கொண்டுசெல்லுதல் / குழியவுருச் சுற்றோட்டம் செய்தல்.
(ஏதாவது 3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)

(v) 1. DNA இரட்டிப்பின் போது ஏற்படும் தவறுகள்.
2. உடற்கலங்களில் ஏற்படும் விகாரங்கள்.
3. சுற்றாடல் காரணிகளால் தேக்கமடையும் நஞ்சுகள்.
4. அனுசேபத்தின் விளைவாகத் தோன்றும் / தேக்கமடையும் சுயாதீன மூலிகங்கள்.
(ஏதாவது 3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)

(vi) 1. பற்றீரியாக்களின் இரைபோசோம்களை ஒத்த இறைபோசோம்கள் காணப்படுதல் / 70s இறைபோசோம்கள் இருத்தல்.
2. பற்றீரியாக்களின் DNA ஐ ஒத்த DNA காணப்படுதல் / வட்ட DNA இருத்தல்.
(ஏதாவது 3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)

(C) (i) பூமியில் காணப்படும் எல்லா அங்கிகளும் அவற்றுக்குரிய அனைத்துச் சூழற்தொகுதிகளும்.
அல்லது,
பூமியில் காணப்படும் எல்லா உயிரங்கிகளினதும் / தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணங்கிகளினதும் பல்வகைமை / வேறுபாடுகள்.
(1 X 2 = 02 புள்ளிகள்)

(ii) 1. வாழிடங்கள் இழக்கப்படுதல் / காடழித்தல்.
2. அந்நிய / ஆக்கிரமிப்பு இனங்களின் அறிமுகம்.
3. மிகையான அறுவடை / மிகைச் சுரண்டல்
4. மாசடைதல் / சூழல் மாசடைதல்.
5. பூகோளச் சூழல் மாற்றங்கள் / காலநிலை மாற்றங்கள்.
6. விவசாய நடவடிக்கைகள் / பீடைகொல்லிகளின் பாவனை / பூச்சிகொல்லிகளின் பாவனை
(ஏதாவது 3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)

(iii) உலகளாவிய முறையில் தாவர, விலங்கு இனங்களின் காப்பு / கவனத்திற்குள்ளாகும் நிலைகள் தொடர்பான பதிவேடு.
அல்லது
கவனத்திற்குள்ளாகும் / ஆபத்திற்குள்ளான / அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாக்கப்பட்ட தாவர, விலங்கு இனங்கள் பற்றிய பதிவேடு.
(1 X 2 = 02 புள்ளிகள்)

(iv) 1. அழிந்து விட்டவை.
2. காட்டு வகுதியில் / இயற்கைச் சூழலில் அழிந்துவிட்டவை.
3. நெருக்கடியான ஆபத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டவை.
4. ஆபத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டவை.
5. கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டவை.
6. காப்பில் தங்கியுள்ளவை.
7. ஆபத்துக் குறைந்தவை.
8. தரவுகள் போதாதவை.
9. மதிப்பிடப்படாதவை.
(ஏதாவது 4 X 2 = 08 புள்ளிகள்)

☐ இப்பகுதிக்கு சுருக்க எழுத்துக்கள் குறிக்கப்பட்டிருப்பின் புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை (உ-ம்) அழிந்து விட்டவை - EX

(v) பல உள்நாட்டு இனங்களைக் கொண்ட உயர் / செழிப்பான உயிர்ப்பல்வகைமையுடைய ஆபத்திற்குள்ளான உலகின் பகுதிகள்.
(1 X 2 = 02 புள்ளிகள்)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(D) (i)
1. மலம், சிறுநீர்சார் கழிவுகள்.
2. விவசாய இரசாயனங்கள் / பூச்சிகொல்லிகள் / இரசாயன வளமாக்கிகள் / பீடைநாசினிகள்
3. வீட்டுக்கழிவுகள்.

(3 X 2 = 06 புள்ளிகள்)

(ii)
1. தீங்குவிளைவிக்கக் கூடிய குறுக்கெல்லை தாண்டும் கழிவுகள் / பதார்த்தங்கள் தொடர்பானது
2. ஓசோன் படலத்தை நலிவடையச்செய்யும் பதார்த்தங்கள் வெளிவிடப்படுவதைக் குறைவடையச் செய்தல் / ஓசோன்படலப் பாதுகாப்பு.
3. ஈரநிலங்களின் காப்பு.
4. ஆபத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட இனங்களின் சர்வதேச வர்த்தகம்.

(4 X 2 = 08 புள்ளிகள்)

(iii)
1. நோய் நுண்ணங்கிகள் பரவுதல்.
2. உயிரினப்படியிறக்கம் அடையும் விளைவுகள் / சேதனப் பதார்த்தங்கள் / பிரிகையாக்கல் விளைவுகள் தேங்குதல்.
3. BOD அதிகரித்தல் / நீரில் O_2 குறைதல் / காற்றின்றிய பிரிகையாக்கம்.
4. துர்நாற்றம்.
5. நற்போசணையாக்கம்.
6. நச்சு / பார உலோகங்கள் தேங்குதல்.

(ஏதாவது 4 X 2 = 08 புள்ளிகள்)

(iv) மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை **(1 X 2 = 02 புள்ளிகள்)**

(மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்)

2. (A) (i)
1. வரையறுக்கப்படாத வளர்ச்சி.
2. பிரியிழையங்கள் மூலம் வளர்ச்சி.

(2 X 2.5 = 05 புள்ளிகள்)

(ii)
1. ஒரு வருடத்தினுள் வாழ்க்கை வட்டம் பூர்த்தியாதல்.
2. வரையறுக்கப்பட்ட வளர்ச்சி.
3. துணைவளர்ச்சி இல்லாமை.

(3 X 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்)

(iii)
1. தோன்முதல் / மேற்றோல்
2. தரைஇழையம் / அடிப்பிரியிழையம்
3. முதன் மாறிழையம்

(3 X 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்)

மாற்று விடை :
1. மேற்றோல்
2. மேற்பட்டை
3. அகத்தோல்
4. பரிவட்டவுறை
5. முதற்காழ்
6. முதலுரியம்
7. கிடை / தரை இழையம்

(ஏதாவது 6 = 7.5 புள்ளிகள்)
(ஏதாவது 4 = 05 புள்ளிகள்)

(iv)

தண்டு உச்சி	வேருச்சி
1. பிரியிழையம் உச்சியில் உண்டு	பிரியிழையம் மத்தியில் உண்டு.
2. புதிய கலங்கள் உள்நோக்கி மாத்திரம் உற்பத்தியாக்கப்படும்.	புதிய கலங்கள் எல்லாத் திசைகளிலும் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
3. அநேக முதன் மாறிழையப் பட்டிகைகள் உண்டு.	தனியான முதன் மாறிழையப் பட்டிகை உண்டு
4. இலைத்தொடக்கங்கள் உண்டு.	வேர்மூடி உண்டு.

(ஏதாவது 3 X 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(B) (i) இருவித்திலைத் தண்டின் கலன்கட்டு (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(ii) a - வல்லுருக்கலவிழையம்
b - உரியம் / முதலுரியம்
c - மாறிழையம் / சிறுகட்டு மாறிழையம்
d - காழ் / முதற்காழ் / அனுக்காழ்

(4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(iii)

காழ்க்கலன் மூலகம்	நெய்யரிக் குழாய் மூலகம்
1. குழியவுரு இல்லை / உயிரற்றது.	குழியவுரு உண்டு / உயிருள்ளது.
2. துணைக்கலச்சுவர் உண்டு.	துணைக்கலச்சுவர் இல்லை.
3. இலிக்னினேற்றப்பட்ட கலச்சுவர் உண்டு.	இலிக்னினேற்றப்பட்ட கலச்சுவர் இல்லை.
4. குறுக்குச் சுவர் இல்லை / தொளை தட்டுக்கள் உண்டு.	நெய்யரித்தட்டுக்கள் உண்டு.

(4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(C) (i) ஒட்டற்பண்பு - பிணைவு இழுவிசைக் கொள்கை (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(ii) அமுக்க ஓட்ட / பாய்ச்சல் கருதுகோள் (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(iii)

காழ்க்கடத்தல்	உரியக்கடத்தல்
1. உயிர்ப்பற்ற செய்முறை / ATP பயன்பாடு இல்லை.	உயிர்ப்பான செயன்முறை / ATP பயன்பாடு உண்டு.
2. ஒருதிசைக்கடத்தல்.	இருதிசைக்கடத்தல்.
3. உள்ளிளுத்தல் / எதிரமுக்கத்தின் கீழ் நடைபெறும்.	தள்ளுகை / நேர் அமுக்கத்தின்கீழ் நடைபெறும்.
4. ஆவியுயிர்ப்பினால் உதவப்படும்.	ஆவியுயிர்ப்பினால் உதவப்படுவதில்லை.

(4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(iv) வேர்மயிர் ⟶ மேற்பட்டை ⟶ அகத்தோல் ⟶ பரிவட்டவுறை ⟶ காழ் ⟶ கட்டுமடல் ⟶ இலைநடுவிழையம்

(சரியான ஒழுங்குமுறையில் 5 X 2.5 = 12.5 புள்ளிகள்)
(சரியான ஒழுங்குமுறையில் 4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)
(4 ஐ விடக் குறைவாக இருப்பின் புள்ளிகள் இல்லை)

(v) இலைநடுவிழையம் ⟶ கட்டுமடல் ⟶ உரியப்புடைக்கலவிழையம் ⟶ தோழமைக்கலம் / கடத்தும்கலம் ⟶ நெய்யரிக்குழாய் மூலகம் ⟶ தோழமைக்கலம் ⟶ சேமிப்புக்கலம் / புடைக்கலவிழையக்கலம்

(சரியான ஒழுங்குமுறையில் 5 X 2.5 = 12.5 புள்ளிகள்)
(சரியான ஒழுங்குமுறையில் 4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)
(4 ஐ விடக் குறைவாக இருப்பின் புள்ளிகள் இல்லை)

(D)

1. ABC	2. ABCDE	3. ACDE	4. C
5. AC	6. DE	7. BD	8. ABC
9. CDE	10. DE		

(10 X 1 = 10 புள்ளிகள்)
(மொத்தம் 100 புள்ளிகள்)

குறிப்பு : (D) பகுதி வினாவின் விடைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் 25 ஆகும். இருந்தும் வழங்கப்பட்ட புள்ளிகள் 10 ஆகும். ஏனெனில், வினாவின் மொழிபெயர்ப்பில் ஏற்பட்ட தவறு ஆகும்.
அதாவது, ஆங்கில, சிங்கள மொழிமூல வினாப்பத்திரங்களில் "தாவரங்களைக்" (plants) குறிக்கும் எழுத்துக்களைக் குறிப்பிடுக என வினவப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தமிழ் மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் "தாவரத்தைக்" (plant) குறிக்கும் எழுத்துக்களை எழுதுக என வினவப்பட்டிருந்தது.

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

3. (A) (i) தூண்டல்களைப் பெறும் தனித்துவமான கட்டமைப்பு / அங்கம். (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(ii)
1. உட்தோல்
2. மூட்டுக்கள்
3. சிரைகள்
4. தசைகள்
5. குடல் / நடுமடிப்புக்கள் / சிறுகுடல் / பெருங்குடல் (ஏதாவது 3 X 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்)

(iii)
☐ கட்புள்ளிகள்
☐ தனிக்கண்
☐ தனிக்கண்
கூட்டுக்கண் (4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(iv) மொலஸ்கா (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(B) (i)
(a) விழிவெண்படலம்
(b) வில்லை
(c) கதிராளி
(d) பிசிருடல்
(e) வன்கோது
(f) தோலுரு / தோலுருப்பின்னல்
(g) விழித்திரை (7 X 2.5 = 17.5 புள்ளிகள்)

(ii)
(a) ஒளிக்கதிர்களை முறித்தல்
(c) கண்ணினுள் புகும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தல்.
(e) 1. கண்ணின் வடிவத்தைப் பேணுதல்.
2. கண்ணின் உட்புறப்பகுதிகளைப் பாதுகாத்தல்.
3. தசைகளின் இணைவுக்கு உதவுதல். (ஏதாவது 2)
(f) 1. போசணை வழங்குதல்.
2. ஒட்சிசன் வழங்குதல்.
3. ஒளிக்கதிர்களை அகத்துறுஞ்சுதல் / கண்ணினுள் ஒளிக்கதிர்களின் தெறிப்பைத் தடுத்தல். (7 X 2.5 = 17.5 புள்ளிகள்)

(iii) நீர்மயவுடனீர் (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(C) (i)

கோல்கள்	120 x 10^6	றொடொப்சின் / பார்வை ஊதா	இராப்பார்வை / மங்கிய ஒளியில் பார்வை / ஒளித் தூண்டல்களை ஆரம்பித்தல்.
கூம்புகள்	6 x 10^6	பொடொப்பின் / (அயடொப்சின்)	நிறப்பார்வை

(8 X 2.5 = 20 புள்ளிகள்)

குறிப்பு : இனிவரும் காலங்களில் கூம்புகளில் உள்ள நிறப்பொருளுக்காக "அயடொப்சின்" ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.

(ii) குருட்டிடம் (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(iii) அவல் / மஞ்சட்புள்ளி (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(D) (i) 1. கட்கோளம் நீட்சியடைதல்.
2. வில்லை தடித்தல் / வில்லையின் வளைவு அதிகரித்தல். **(2 X 2.5 = 05 புள்ளிகள்)**

(ii) குழிவு வில்லை பொருத்தப்பட்ட மூக்குக்கண்ணாடி அணிதல் **(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)**

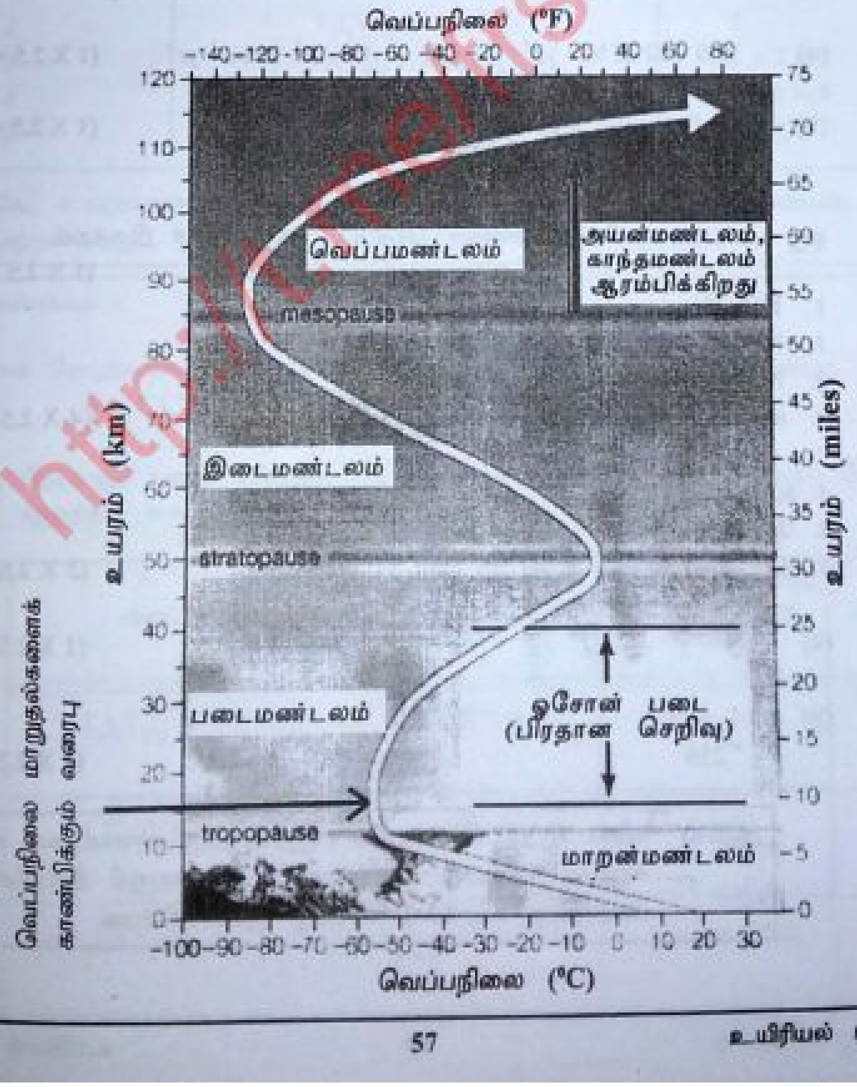
(iii) 1. கட்கோளம் குறுகுதல்.
2. வில்லை மெலிதாதல் / வில்லையின் வளைவு குறைதல். **(2 X 2.5 = 05 புள்ளிகள்)**

(iv) குவிவு வில்லை பொருத்தப்பட்ட மூக்குக்கண்ணாடி அணிதல் **(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)**

4. (A) (i) மாறன் மண்டலம், படை மண்டலம், இடை மண்டலம், வெப்ப மண்டலம்.
(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(ii) (a) மாறன் மண்டலம்
(b) படை மண்டலம்
(c) மாறன் மண்டலம்
(d) வெப்ப மண்டலம் **(4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)**

குறிப்பு : வினா 4 (A) (ii) (d) இல் மிகத்தாழ்ந்த வெப்பநிலையையுடைய வளியைக் கொண்டுள்ள வளிமண்டலப்படை வினவப்பட்டிருந்தது. இவ்வினாவுக்கு எந்த மாணவரும் சரியான விடையிறுத்திருக்கவிலலை. அதிகமான மாணவர்கள் **"இடைமண்டலம்"** எனக் குறிப்பிட்டிருந்தனர். அவர்கள் வெப்பமண்டலத்தில் வெப்பநிலை உயர்வு என நினைத்திருக்கலாம். ஆனால், உண்மையில் **வெப்பமண்டலத்தில் மிகத்தாழ்ந்த வெப்பநிலை நிலவுகின்றது.** இக்கருத்தினை பின்வரும் வரைபினை அவதானிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் புரிந்துகொள்ள முடியும்.



Scanned by CamScanner

(iii) 70 - 75 %
(இதற்கு இடைப்பட்ட எந்தவொரு பெறுமானமும் விடையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது)
(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(iv) (a) 3 % (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)
(b) 2.25 %

(B) (i) (a)
1. முதலுற்பத்தியாளர்கள்
2. முதல்நுகரிகள்
3. துணைநுகரிகள்
4. பிரிகையாக்கிகள் / குப்பை உண்ணிகள் (4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(ஆ)
1. வெப்பநிலை
2. ஒளி
3. நீர்
4. மண்
5. வளி (ஏதாவது 4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(ii)
1. மூலகங்களின் சுழற்சி
2. சக்திப் பாய்ச்சல்
3. அங்கிகளுக்கிடையேயான இடைத்தாக்கங்கள்
4. உயிர்க்கூறுகளுக்கும், உயிரற்ற கூறுகளுக்கும் இடையேயான இடைத்தாக்கங்கள் / அங்கிகளுக்கும், சூழலுக்கும் இடையேயான இடைத்தாக்கங்கள்.

(ஏதாவது 2 X 2.5 = 05 புள்ளிகள்)

(iii) (a) 800 000 kJ ha^{-1} yr^{-1} **OR** 8×10^5 kJ ha^{-1} yr^{-1} (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(b) அதிகரிக்கும் / ✓ (1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(C) (i) ஒரு பரம்பரையலகில் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எதிருருக்கள் இருத்தல்.
(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(ii)
1. I^AI^A, I^Ai குருதிக்கூட்டம் A
2. I^BI^B, I^Bi குருதிக்கூட்டம் B
3. I^AI^B குருதிக்கூட்டம் AB
4. ii குருதிக்கூட்டம் O

(4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(iii)
1. உயரம்
2. தோலின் நிறம்
3. IQ / நுண்ணறிவு

(3 X 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்)

(iv) (a) 9
(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

(b) $1/256$

(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

குறிப்பு : வினா (iv)(a), (b) ஆகிய பகுதிகளுக்கு மாணவர்கள் விடையளிக்கச் சிரமப்பட்டுள்ளனர். மாணவர்களின் நலன்கருதி இவ்வினாக்களுக்கான செய்முறை விளக்கங்கள் கீழே தரப்படுகின்றன.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

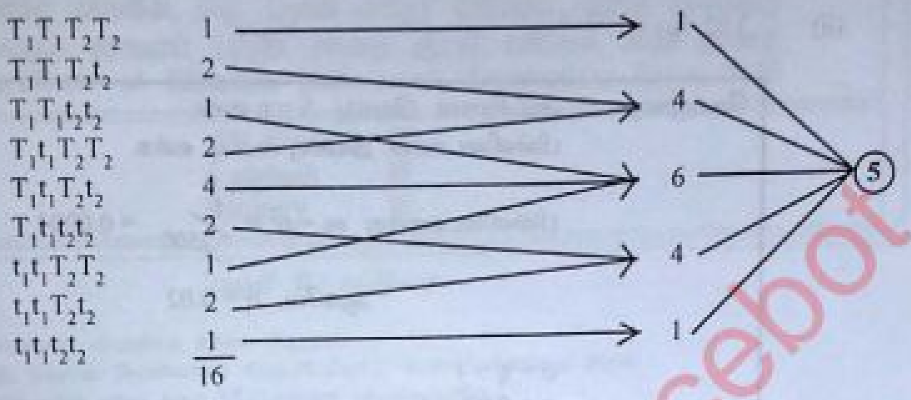
(C) (iv)(a) விளக்கம் :

☐ இரண்டு பரம்பரையலகுகள் கருதப்பட்டால் : $T_1t_1T_2t_2$ X $T_1t_1T_2t_2$

☐ Punnet சதுரத்தின் மூலம் **5** தோற்றவமைப்புக்கள் தோன்றுவதனைக் காட்டலாம்.

☐ கருக்கமாக எடுத்தால் :

பிறப்புரியமைப்பு வகைகள் **தோற்றவமைப்புகள் / வகுப்புகள்**



☐ 3, 4, 5 .... சோடி பரம்பரையலகுகள் கருதப்படும்போது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தோற்றவமைப்பு வகைகள் 2 ஆக அதிகரிக்கும். இதனைச் சுருக்கமாக பின்வருமாறு காட்டலாம் :

பரம்பரையலகுகளின் எண்ணிக்கை	கலப்புக்கள்	தோற்றவமைப்பு வகைகள் / வகுப்புக்கள்
2	$T_1t_1T_2t_2$ X $T_1t_1T_2t_2$	5
3	$T_1t_1T_2t_2T_3t_3$ X $T_1t_1T_2t_2T_3t_3$	5 + 2 = 7
4	**$T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4$ X $T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4$**	7 + 2 = 9
5	$T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4T_5t_5$ X $T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4T_5t_5$	9 + 2 = 11

☐ ஆகவே, 4 பரம்பரையலகுகள் இருப்பின் (T_1t_1, T_2t_2, T_3t_3, T_4t_4) தோற்றவமைப்பு வகுப்புக்கள் = 9 ஆகும்.

(C) (iv)(b) விளக்கம் :

☐ **9** வகை தோற்றவமைப்புக்களையும் தரக்கூடிய கலப்பு பின்வருமாறு அமையும்.
$T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4$ X $T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4$

☐ இங்கு தோன்றும் புணரி வகைகள் = $2^n = 2^4 = 16$ (n = கருதப்பட்ட இதரநுகச் சோடி)

☐ Punnet சதுரத்தில் கருதும்போது :

கருதப்படும் சோடி	கலப்பு வகை	புணரி வகைகள்	தோற்றவமைப்பு எண்ணிக்கை	இரட்டைப் பின்னிடைவு விகிதம்
2	$T_1t_1T_2t_2$ X $T_1t_1T_2t_2$	$2^2 = 4$	4 x 4 = 16	$\frac{1}{16}$
3	$T_1t_1T_2t_2T_3t_3$ X $T_1t_1T_2t_2T_3t_3$	$2^3 = 8$	8 x 8 = 64	$\frac{1}{64}$
4	**$T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4$ X $T_1t_1T_2t_2T_3t_3T_4t_4$**	$2^4 = = 16$	16 x 16 = 256	$\frac{1}{256}$

http://t.me/sciencebot

Scanned by CamScanner

(D) (i) இலட்சியக் குடித்தொகை ஒன்றில் எதிருருக்களின் / பிறப்புரிமையமைப்புக்களின் மீடிறன் மாறிலியாகும்.

(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

> குறிப்பு : ஹார்டி - வெயின்பேக் விதிக்கு ஒரு மாணவரும் சரியான விடை எழுதியிருக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனெனில், அவர்கள் விதியில் "இலட்சிய (ideal)" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தியிருக்கவில்லை.

(ii) 3.92 %

(1 X 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்)

> செய்முறை : ஆட்சியான இயல்பு A = p என்க.
> பின்னிடைவான இயல்பு b = q என்க.
>
> பின்னிடைவானது $aa = q^2 = \frac{1}{2500} = 0.0004$
>
> ஆகவே, $q = 0.02$
>
> $p + q = 1$
> $p + 0.02 = 1$
> $p = 1 - 0.02 = 0.98$
>
> ஆகவே, பல்லின நுகமுள்ள தனியன்களின் சதவீதம் $= 2pq$
> $= 2 \times 0.98 \times 0.02 \times 100\ \%$
> $= 3.92\ \%$

(iii)
1. எழுமாறல்லாத கலப்பு.
2. விகாரம்
3. குடிபெயர்வு / குடிவரவும் குடியகல்வும்.
4. சிறிய குடித்தொகைப் பருமன்.

(4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(iv)
(a) ஒப்பாரின் / ஹல்டேன்

(b) சாள்ஸ் டார்வின் / ரசல் வலஸ்

(c) சாள்ஸ் லயள்

(d) லாமாக்

(4 X 2.5 = 10 புள்ளிகள்)

(மொத்தம் 40 x 2.5 = 100 புள்ளிகள்)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

Mohamed Ismaeel AKBAR NIJAAM
B.Sc. (Spl.) Perad, M.Sc. (SL), PGDE., SLTS.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2010 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2010 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2010

ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

பகுதி B - கட்டுரை

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. (a) மண் நுண்ணங்கிகளிடையே காணப்படும் பல்வேறுபட்ட போசணை வகைகள் யாவை ?
   (b) மண் நுண்ணங்கிகள் மண்வளத்திற்கு எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றன என்பதை விளக்குக.

2. மனிதனில் உடல் வெப்பநிலை எவ்வாறு சீராக்கப்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.

3. பொருத்தமான உதாரணங்களைக் கொண்டு காபோவைதரேற்றுக்களின் அடிப்படை இரசாயன இயல்புகளையும் உயிரியற் தொழிற்பாடுகளையும் பற்றி ஒரு வர்ணனை தருக.

4. (a) தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் என்றால் என்ன ?
   (b) பிரதான தாவரவளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களுக்கு உதாரணங்கள் தந்து, அவை உற்பத்தியாகும் இடங்களைக் குறிப்பிடுக.
   (c) தாவரங்களில் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் தொழில்கள் பற்றி ஒரு சுருக்கமான வர்ணனை தருக.

5. (a) இரசாயனப் பூச்சிகொல்லிகளைப் பயன்படுத்தாமல் பூச்சிப் பீடைகளை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தமுடியும் என்பதை விவரிக்க.
   (b) பூச்சிப் பீடைக் கட்டுப்பாட்டில் இரசாயனப் பீடைகொல்லிகளைப் பயன்படுத்துவதில் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் யாவை ?

6. பின்வருவன பற்றிச் சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
   (a) உமிழ் நீர்
   (b) உயிரியல் முறையினால் திருத்தியமைத்தல்
   (c) பரம்பரையலகு குளோனிங் (Gene cloning) உம் மருத்துவத்திலும் விவசாயத்திலும் அதன் பிரயோகங்களும்

* * *

http://t.me/rsciencebot

Scanned by CamScanner

உயிரியல் - 2010

பகுதி - B

கட்டுரை வினாக்களின் விடைகளும் புள்ளித்திட்டமும்

1. (a) 1. இரசாயனப்பிறபோசணை 2. இரசாயனத்தற்போசணை
3. ஒளிப்பிறபோசணை 4. ஒளித்தற்போசணை

(b) 5. மண்நுண்ணங்கிகள் / பற்றீரியாக்களும் பங்கசுக்களும் மண்ணிலுள்ள தாவரப் போசணைப் பதார்த்தங்களை மண்ணுக்குக் கிடைக்கச் செய்வதன் மூலம் மண்வளத்துக்குப் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

☐ இச்செயற்பாட்டின்போது,
6. இறந்த தாவர,
7. விலங்குப் பதார்த்தங்களிலுள்ள
8. சிக்கலான சேதனப் பதார்த்தங்கள்
9. பிரிகையாக்கிகள் மூலம்
10. உயிரிரசாயன / N / C / P / S வட்டங்களினூடாக
11. கனிப்பொருள் போசணைக்கூறுகளாகவும்,
12. CO_2, நீர் என்பனவாகவும் மாற்றப்படுகின்றன.
13. இச்செய்முறை கனிப்பொருளாக்கம் / பிரிகையாக்கம் எனப்படும்.
14. இதன் விளைவாக மண்ணில் போசணைப் பதார்த்தங்கள் மீள்சுழற்சியடைகின்றன.
15. இச்செய்முறையின்போது, நுண்ணங்கிகளினால் / பற்றீரியா, பங்கசுக்களினால் சுரக்கப்படும் கலப்புற நொதியங்கள் பயன்படுகின்றன.
16. பிரிகையாக்கம் / புரதப்பகுப்பின்போது உருவாக்கப்படும் அமினோவமிலங்கள்
17. மண்ணிலுள்ள பிறபோசணை பற்றீரியாக்கள் / நுண்ணங்கிகள் மூலம்
18. அமோனியம் (NH_4^+) / அமோனியாவாக (NH_3) மாற்றப்படுகின்றது.

19. பின்னர், அமோனியம் / அமோனியா நைத்திரைற்றாக (NO_2^-)
20. *Nitrosomonas* /
21. *Nitrococcus* மூலம் மாற்றப்படுகின்றது.
22. நைத்திரைற்று (NO_2^-) நைத்திரேற்றாக (NO_3^-)
23. *Nitrobacter* மூலம் மாற்றப்படும்.

24. சுயாதீனவாழ் பற்றீரியாக்களான
25. *Azotobacter*
26. *Nostoc*
27. *Clostridium*
28. *Anabaena* என்பவற்றாலும்

29. சில ஒன்றியவாழ் அங்கிகளான
30. *Rhizobium*
31. *Anabaena* என்பவற்றாலும்
32. வளிமண்டல நைதரசன் (N_2) அமோனியமாக / நைத்திரேற்றாக / பதிக்கப்பட்ட நைதரசனாக மாற்றப்படுகின்றது.

33. சில நுண்ணங்கிகள் பாகு / பிசின்களை பிறப்பித்து
34. மண்திரள்களை உருவாக்கி
35. மண்கட்டமைப்பை விருத்தியாக்குவதில் உதவுகின்றன.

36. பங்கசு இழைகள்
37. உயர்தாவர வேர்களுடன் சேர்ந்து வேர்ப்பூசண ஈட்டத்தை ஆக்கி அதனூடாக
38. மண்போசணைப் பதார்த்தங்களை / பொசுபேற்றுக்களை தாவரங்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்கின்றன.

(38 x 4 = 152 புள்ளிகள்)
(உச்சப் புள்ளிகள் = 150)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

2.
1. வெப்பநிலைச் சீராக்கம் எதிர்ப்பின்னூட்டல் மூலம் நடைபெறுகின்றது.
2. உடல் வெப்பநிலை 36.8 °C - 37 °C / 98.4 °F - 98.6 °F இல் மாறாது பேணப்படுகின்றது.
3. வெப்பச்சீராக்கல் மையம் பரிவகக்கீழில் உண்டு.

☐ உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது :

4. தோலிலுள்ள றபினியன் சிறுதுணிக்கைகளும்
5. சுயாதீன் நரம்பு முடிவிடங்களும் தூண்டப்படும்.
6. தகவல்கள் / நரம்புக்கணத்தாக்கம் வெப்பச்சீராக்கல் மையத்திற்குக் கடத்தப்படும்.
7. வெப்ப இழப்பு மையம் தூண்டப்படும்.
8. வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் ஆரம்பமாகும்.
9. வெப்ப உற்பத்திப் பொறிமுறைகள் / செயற்பாடுகள் நிரோதிக்கப்படும்.

10. வியர்வைச்சுரப்பிகள் தூண்டப்படும் / வியர்வை உற்பத்தியாகும் / வியர்த்தல் அதிகரிக்கும்.
11. வியர்வை ஆவியாகும்போது தோல் / உடலிலிருந்து வெப்பம் அகத்துறுஞ்சப்படும்.

12. தோலிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் விரிவடையும்.
13. தோலிற்கான குருதிவிநியோகம் அதிகரிக்கும்.
14. இதன் விளைவாக வெப்பம் இழக்கப்படும்.

15. தைரொக்சின்
16. அதிரினலின் ஆகியவற்றின் சுரப்புக்கள் நிரோதிக்கப்படும்.
17. அனுசேபவீதம் குறையும்.
18. வெப்ப உற்பத்தி குறையும்.
19. விளைவாக உடல் வெப்பநிலை குறைவடைந்து இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டுவரப்படும்.
20. வெப்ப இழப்பு மையத்தின் தூண்டல்கள் / மேற்குறிப்பிட்ட பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்படும்.

☐ உடல் வெப்பநிலை குறையும் போது :

21. தோலிலுள்ள குறோசின் முனைக்குமிழ்களும்
22. சுயாதீன நரம்புமுடிவிடங்களும் தூண்டப்படும்.
23. தகவல்கள் / நரம்புக்கணத்தாக்கம் வெப்பச்சீராக்கல் மையத்திற்குக் கடத்தப்படும்.
24. வெப்ப உற்பத்தி மையம் தூண்டப்படும்.
25. வெப்ப உற்பத்திப் பொறிமுறைகள் / செயற்பாடுகள் ஆரம்பமாகும்.
26. வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படும்.

27. வியர்வைச்சுரப்பிகள் நிரோதிக்கப்படுதல் / வியர்வை உற்பத்தி குறைதல் / வியர்த்தல் குறைதல்.
28. ஆவியாதல் மூலம் இழக்கப்படும் வெப்பம் குறைதல்.

29. தோலிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் சுருக்கமடைதல்.
30. தோலிற்கான குருதி வழங்கல் குறைதல்.
31. விளைவாக தோலிலிருந்து இழக்கப்படும் வெப்பம் குறைதல்.

32. தைரொட்சின்
33. அதிரினலின் என்பவற்றின் சுரப்புக்கள் அதிகரித்தல்.
34. அனுசேபவீதம் அதிகரித்தல்.
35. வன்கூட்டுத்தசைகள் சுருக்கமடைதல் / நடுங்குதல்.
36. மயிர்நிறுத்தித்தசைகள் சுருங்குதல்.
37. விளைவாக மேலும் வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படுதல்.
38. இறுதியாக உடல் வெப்பநிலை அதிகரித்து இயல்புநிலையை அடையும்.
39. வெப்பம் பெறும் மையத்தின் தூண்டல்கள் நிறுத்தப்படும்.
40. இப்பொறிமுறைகள் அனைத்தும் இச்சையின்றியவை ஆகும்.

(ஏதாவது 38 x 4 = 152 புள்ளிகள்)
(உச்சப் புள்ளிகள் = 150)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

3.

1. CHO ஆகிய மூலகங்களினாலானது.
2. பொதுச்சூத்திரம் $C_x(H_2O)_y$ / H : O விகிதம் 2 : 1 ஆகும்.

☐ மூன்று வகுப்புக்கள் உண்டு.
3. ஒருசக்கரைட்டுக்கள்
4. இருசக்கரைட்டுக்கள்
5. பல்சக்கரைட்டுக்கள்

☐ ஒருசக்கரைட்டுக்கள் :
6. தனிவெல்ல மூலக்கூறுகள்.
7. யாவும் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்.
8. காபன் எண்ணிக்கைப்படி வகைப்படுத்தப்படும். அதாவது,

9. 3C / திரியோசு
10. (உ-ம்) : கிளிசரல்டிகைட்டு.
11. 5C / பெந்தோசு
12. (உ-ம்) : இரைபோசு
13. ரிபியுலோசு
14. 6C / ஹெக்சோசு
15. (உ-ம்) : குளுக்கோசு / பிரற்றோசு / கலற்றோசு

☐ இருசக்கரைட்டுக்கள் :
16. இரு ஒருசக்கரைட்டுக்கள்
17. கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பினால் இணைந்திருக்கும்.

உதாரணங்கள் :
18. மோல்ற்றோசு
19. சுக்குரோசு
20. இலற்றோசு
21. மோல்ற்றோசு இரு குளுக்கோசு மூலக்கூறுகள் இணைந்து உருவாகும்.
22. சுக்குரோசு ஒரு குளுக்கோசும் ஒரு பிரற்றோசும் இணைந்து உருவாகும்.
23. இலற்றோசு ஒரு குளுக்கோசும் ஒரு கலற்றோசும் இணைந்து உருவாகும்.
24. சுக்குரோசு தாழ்த்தா வெல்லம்.
25. மோல்ற்றோசு / இலற்றோசு தாழ்த்தும் வெல்லம்.

☐ பல்சக்கரைட்டுக்கள் :
26. பெரிய பல்பகுதிய மூலக்கூறுகள் / மாமூலக்கூறுகள்.
27. பல ஒருசக்கரைட்டுக்களால் ஆனவை.
28. அவை கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பினால் இணைந்திருக்கும்.
29. பொதுவாக நீரில் கரைவதில்லை.

உதாரணங்கள் :
30. மாப்பொருள் / கிளைக்கோசன்
31. செலுலோசு என்பன
32. குளுக்கோசின் பல்பகுதியங்கள்.
33. இனுலின்
34. பிரற்றோசுவின் பல்பகுதியம்.
35. பெக்றின்
36. கலக்ரியுரோணிக்கமிலத்தின் பல்பகுதியம். – pectin

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

காபோவைதரேற்றுக்களின் உயிரியற் தொழில்கள் :

37. காபோவைதரேற்றுக்கள் ஒளித்தொகுப்பின் முதல் உற்பத்தி விளைவு ஒன்றாகும் / உயிர் அங்கிகளின் பிரதான உணவுகளில் ஒன்றாகும்.

☐ ஒருசக்கரைட்டுக்களின் தொழில்கள் :

கிளிசரல்டிகைட்டு :

38. சுவாசச்செயற்பாட்டின் இடைநிலை / கிளைக்கோப்பகுப்பின் இடைநிலை / கலச்சேர்வை, கலஇரசாயனங்களின் தொகுப்பிற்கான மூலப்பொருள்.

39. ஒளித்தொகுப்பின் முதல்விளைவு / பொசுபொகிளிசரல்டிகைட்டின் பெறுதி / ஏனைய காபோவைதரேற்றுக்களின் தொகுப்பிற்கான பிரதான மூலப்பொருள்.

இரைபோசு :

40. RNA இன் அமைப்புக்கூறு.

41. ATP / நியுக்கிளியோனைட்டுக்களின் ஒரு கூறு.

42. துணைநொதியம் / NAD / NADP இன் கூறு.

43. டீயொக்சி இரைபோசு - DNA இன் அமைப்புக்கூறு.

44. ரிபியுலோசு - CO_2 வாங்கியின் கூறு.

45. குளுக்கோசு - பொதுவான சுவாசக்கீழ்ப்படை.

☐ இருசக்கரைட்டுக்களின் தொழில்கள் :

சுக்குரோசு :

46. சேமிப்புக் காபோவைதரேற்று / சேமிப்புப் பதார்த்தம் / சேமிப்புணவு.

47. உரியக்கொண்டு செல்லலில் சம்பந்தப்படுதல்.

இலற்றோசு :

48. சேமிப்புக் காபோவைதரேற்று / சேமிப்புப் பதார்த்தம் / சேமிப்புணவு.

☐ பல்சக்கரைட்டுக்களின் தொழில்கள் :

49. மாப்பொருள் - சேமிப்புக் காபோவைதரேற்று / சேமிப்புணவு (தாவரங்களில் பிரதானம்)

50. செலுலோசு - கட்டமைப்புக் காபோவைதரேற்று / கட்டமைப்புக்கூறு.

51. பெக்தின் - கட்டமைப்புக் காபோவைதரேற்று / கட்டமைப்புக்கூறு.

52. இனுலின் - சேமிப்புக் காபோவைதரேற்று / சேமிப்புணவு.

53. கிளைக்கோசன் - விலங்குகளில் சேமிப்புக் காபோவைதரேற்று / சேமிப்புணவு.

(ஏதாவது 50 x 3 = 150 புள்ளிகள்)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

4. (a)
1. தாவரங்களில் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு மிகக்குறைந்த அளவுகளில்
2. தாவர வளர்ச்சியைத் தூண்டும் அல்லது
3. நிரோதிக்கும்
4. சேதனப் பதார்த்தங்கள் ஆகும்.

குறிப்பு :	மேற்படி வரைவிலக்கணத்தில் 2, 3 ஆகிய வசனங்களுக்குப் பதிலாக "வளர்ச்சியைச் சீராக்கும்" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தால் அது ஒரு வசனமாகக் கருதப்பட்டு வரைவிலக்கணத்திற்கு 16 புள்ளிகளுக்குப் பதிலாக 12 புள்ளிகள் மாத்திரம் வழங்கப்பட்டது.

(b) ஐந்து தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் உண்டு.
5. ஓட்சின்
6. சைற்றோகைனின்
7. ஜிபரலின்
8. அப்சிசிக்கமிலம்
9. எதிலீன்

உற்பத்தித் தானங்கள் :

☐ ஓட்சின் :
10. தண்டுச்சி / அங்குர உச்சி
11. இளம் இலைகள்

☐ சைற்றோகைனின் :
12. - வேருச்சிகள்
13. - பழங்கள்
- கலப்பிரிவு நிகழும் இழையங்கள். (ஏதாவது 2)

☐ ஜிபரலின் :
14. - வளரும் இலைகள் / அரும்புகள்
15. - வேருச்சிகள்
- வித்துக்கள் (ஏதாவது 2)

☐ அப்சிசிக்கமிலம் :
16. - தண்டுகள்
17. - பழங்கள்
- வித்துக்கள் (ஏதாவது 2)

☐ எதிலீன் :
18. பழுக்கும் கனிகள்.

(c) தொழில்கள் :

☐ ஓட்சின்கள் :
19. உச்சியாட்சியை ஏற்படுத்தல்.
20. வேருற்பத்தியைத் தூண்டுதல் / தண்டுத்துண்டங்களில் வேர்கள் உருவாவதைத் தூண்டுதல்
21. பழவிருத்தியைத் தூண்டுதல்.
22. கன்னிக்கனியமாதல் மூலம் பழங்களின் உற்பத்தி.
23. ஒளித்திருப்ப அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
24. கலநீட்சி / வேர்நீட்சியை அதிகரித்தல்.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

☐ சைற்றோகைனின்கள் :

25. மூப்படைதலைத் தாமதப்படுத்தல் / இலைகளின் வயதாதலைத் தாமதப்படுத்தல்.
26. பூக்களைச் செழிப்பாக / வாடாமல் வைத்திருத்தல்.
27. ஓட்சின்களுடன் இடைத்தாக்கம் புரிந்து கலப்பிரிவைத் தூண்டுதல்.
28. தண்டுகளின் ஆரைத்திசையிலான வளர்ச்சியை அதிகரித்தல்.

☐ ஜிபரலின்கள் :

29. வித்தின் உறங்குநிலையை நீக்குதல்.
30. சேமிப்புணவை இடம்பெயரச்செய்வதன் மூலம் வித்து முளைத்தலைத் தூண்டுதல்.
31. கலநீட்சியை / கலவிரிவை அதிகரித்தல்.
32. தண்டுகளின் நீட்சியை அதிகரித்தல்.
33. சில தாவரங்களில் கன்னிக்கனியமாதல் மூலம் பழவிருத்தியைத் தூண்டுதல்.

☐ அப்சிசிக்கமலம் :

34. வித்தின் உறங்குநிலையைப் பேணுதல்.
35. அரும்புகளின் உறங்குநிலையைப் பேணுதல்.
36. இலைவாய்களை மூடச்செய்தல்.
37. வெட்டுப்படை விருத்தியைத் தூண்டுதல்.

☐ எதிலீன் :

38. பூக்களின் விருத்தியைத் தூண்டுதல்.
39. பழுத்தலைத் தூண்டுதல்.

(ஏதாவது 38 x 4 = 152 புள்ளிகள்)
(உச்சப் புள்ளிகள் = 150)

(a) 1. வயல்களைச் சுத்தமாகப் பேணுதல்.
2. ஒடிவுகளில் காணப்படும் முட்டைகள் / குடம்பிகள் / கூட்டுப்புழுக்கள் / இளம் பருவங்கள் / வாழ்க்கைவட்ட நிலைகள் போன்றவற்றை அகற்றுதல்.

3. உழுதல்.
4. இதன் மூலம் முட்டைகள் / குடம்பிகள் / கூட்டுப்புழுக்கள் / இளம்பருவங்கள் என்பன சூழலுக்கு வெளிக்காட்டப்படும்.
5. அவை உலர்தல் / ஒளி / இரைகௌவிகள் மூலம் அழிக்கப்படும்.

6. சுழற்சிமுறைப் பயிர்ச்செய்கை.
7. ஒரு பயிரைத்தாக்கும் பூச்சிப்பீடையினால் வேறு ஒரு பயிர் பாதிக்கப்படமாட்டாது.

8. கத்தரித்தல்
9. பீடையினால் பாதிக்கப்பட்ட / தொற்றுக்குட்பட்ட பகுதிகள் அகற்றப்படுதல்.

10. நீர் முகாமைத்துவம் / நீரினால் மூடுதல் / நீரைவடியவிடுதல் / நீரைஅகற்றுதல்.

11. பொறிப்பயிர்கள் வளர்த்தல்.

12. கைகளால் முட்டைகள் / குடம்பிகள் / கூட்டுப்புழுக்கள் / இளம்நிலைகள் என்பவற்றை அகற்றுதல்.

☐ உயிரங்கிகளைப் பயன்படுத்தல் :

13. இரைகௌவிகள்
14. ஒட்டுண்ணிகள்
15. நோயாக்கிகள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தல்.
16. நோயாக்கிகளாக பற்றீரியாக்கள் / பங்கசுக்கள் / வைரசுக்கள் என்பன பயன்படும்.

http://t.me/rsciencebot

Scanned by CamScanner

17. பொறிகளைப் (ஒளி) பயன்படுத்தி
18. பீடைகளைக் கவர்ந்து அழித்தல்.

19. விரட்டும் பதார்த்தங்களைப் பயன்படுத்தி
20. பீடைகள் வயல்நிலங்களுக்கு வருவதைத் தடுத்தல்.

21. உலர்த்தல் மூலம்
22. (வித்துக்களில்) நீரின் அளவைக் குறைத்தல்.

23. பீடை எதிர்ப்புப் பேதங்களைப் பயன்படுத்தல்.

(b)
24. பூச்சிப்பீடை கொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புடைய குலவகைகள் விருத்தியடைதல்.
25. உணவுச்சங்கிலிகளின் வழியாகத் திரட்சியடைதல் / உயிர்த்திரளல் / உயிரினப் பெருக்கமடைதல்.
26. மண்மாசடைதல்.
27. நீர்மாசடைதல்.
28. சூழலியல்ரீதியாக முக்கியம் வாய்ந்த அங்கிகள் அழிதல் / இறத்தல்.
29. பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அங்கிகள் அழிதல் / இறத்தல்.
30. சுகாதாரப் பாதிப்புக்கள் / மனிதனுக்கு நஞ்சாக அமைதல்.

(30 x 5 = 150 புள்ளிகள்)

குறிப்பு : 5 (a) பகுதியில் 13, 14, 15 ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாக **"உயிரங்கிகளைப் பயன்படுத்தல்"** என குறிப்பிட்டிருந்தால் ஒரு கருத்தாக கருதப்பட்டு 15 புள்ளிகளுக்குப் பதிலாக 5 புள்ளிகள் மாத்திரம் வழங்கப்பட்டது.

5 (b) பகுதியில் 26, 27 ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாக **"சூழல்மாசடைதல்"** எனக் குறிப்பிட்டிருந்தால் அது ஒரு கருத்தாக கருதப்பட்டு 5 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், 28, 29 ஆகிய வசனங்களுக்குப் பதிலாக **"உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்பு / அழிவு"** எனும் கருத்து அவதானிக்கப்பட்டு 10 புள்ளிகளுக்குப் பதிலாக 5 புள்ளிகள் மாத்திரம் வழங்கப்பட்டது.

6. (a) உமிழ்நீர் :

1. உமிழ்நீர்ச்சுரப்பிகள், சீதச்சுரப்பிகள் என்பவற்றின் சுரப்புக்களினது கலவையாகும்.
2. உமிழ்நீரில் உள்ள நீர்
3. உலர்ந்த உணவுகளை ஈரமாக்கும்.
4. உமிழ்நீரில் அயன்கள் / K^+ / Cl^- / கனியுப்புக்கள் உண்டு.
5. Cl^- - உமிழ்நீர் அமிலேசுவை / தயலினை உயிர்ப்பூட்டும்.
6. உமிழ்நீர் அமிலேசு / தயலின்
7. மாப்பொருளை மோல்ற்றோசுவாக மாற்றும்.
8. உமிழ்நீரிலுள்ள இலைசோசைம்
9. பற்றீரியாக்களை அழிக்கும்.
10. உமிழ்நீரிலுள்ள சீதம்
11. உணவை மசகிடும் / உணவிற்கு வழுக்கும் தன்மையைக் கொடுக்கும்.
12. உமிழ்நீரில் சிறிதளவில் யூரியா / யூரிக்கமிலம் உண்டு.
13. உமிழ்நீரின் P^H 6.5 - 7.5
14. உமிழ்நீர் சுவையுணர்வதற்கும்,
15. பேசுவதற்கும் உதவுகின்றது.
16. உமிழ்நீர் சுரத்தல் பரபரிவு நரம்புத்தொகுதியினால் தூண்டப்படுகின்றது.
17. பரிவு நரம்புத்தொகுதியினால் நிரோதிக்கப்படுகின்றது.

குறிப்பு : 16, 17 ஆகிய வசனங்களுக்குப் பதிலாக **"உமிழ்நீர் சுரத்தல் தன்னாட்சி நரம்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது"** எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் தனிக் கருத்தாகக் கருதப்பட்டு 10 புள்ளிகளுக்குப் பதிலாக 05 புள்ளிகள் மாத்திரம் வழங்கப்பட்டது.

Scanned by CamScanner

(b) உயிரியல் முறையினால் திருத்தியமைத்தல் :
1. நீர்ச்சூழல்களில் / கைத்தொழில் வெளிப்பாய்வுகளில்,
2. தரைச்சூழல்களில் / மண்ணில் உள்ள
3. மாசுக்களை அகற்றுவதற்கு நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுதல் ஆகும்.
4. விளைவாக சூழல் திருத்தியமைக்கப்படுகின்றது / சூழல் மீண்டும் ஆரம்ப இயற்கை நிலைமைகளுக்குக் கொண்டுவரப்படுகின்றது.
5. சில சந்தர்ப்பங்களில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட இயற்கையான நுண்ணங்கிகள் அல்லது
6. பிறப்புரிமைரீதியல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன.
7. சில வேளைகளில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க போசாக்குப் பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.
8. இச்செயன்முறைக்கு நுண்ணங்கிகளின் அனுசேபச்செய்முறைகள் / நுண்ணங்கிகளின் நொதியங்கள் பயன்படுகின்றன.

உதாரணங்கள் :
9. கடலில் எண்ணை மாசுக்களை அகற்றுதல்.
10. நச்சு உலோகங்களை, Cr / Pb / Hg போன்றவற்றை நச்சு அற்றவையாக மாற்றுதல்.
11. குப்பைகளைப் பிரிகையாக்கம் செய்தல் / கூட்டுரமாக்கல்.
12. நீர்ச்சூழல்களில் காணப்படும் சேதனக்கழிவுகளைக் குறைவடையச் செய்தல்.
13. கைத்தொழில் வெளிப்பாய்வுகளில் உள்ள கழிவுநீரின் பிரிகையாக்கத்தை விரைவுபடுத்தல்.

http://t.me/lrsciencebot

(c) பரம்பரையலகு குளோனிங் (Gene cloning) உம் மருத்துவத்திலும் விவசாயத்திலும் அதன் பிரயோகங்களும்.

பரம்பரையலகு குளோனிங் :
1. விருப்பத்திற்குரிய / அந்நிய பரம்பரையலகுகள் தனிப்படுத்தப்படும்.
2. அவை முளைவகைக் காவி / பற்றீரியப் பிளாஸ்மிட்டு / வைரசுக்களின் ஜீனோமைப் பயன்படுத்தி
3. உயிருள்ள விருந்து வழங்கிக் கலத்தினுள் / பற்றீரியாக்கலத்தினுள் புகுத்தப்படுகின்றது.
4. விருந்து வழங்கிக்கலங்களை / பற்றீரியாக்கலங்களை வளர்ப்புச்செய்வதன் மூலம்
5. விருப்பத்திற்குரிய / அந்நிய பரம்பரையலகின் அதிக எண்ணிக்கையான பிரதிகள் பெறப்படும்.

படிமுறைகள் :
6. விருப்பத்திற்குரிய பரம்பரையலகுடைய அங்கியின் DNA பிரித்தெடுக்கப்படும்.
7. அது Restriction / மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நொதியங்களின் உதவியுடன்
8. சிறிய துண்டுகளாக்கப்படும்.
9. அவை ஜெல்மின்னயனம் மூலம் வேறாக்கப்படும் / தூய்மைப்படுத்தப்படும்.
10. பின்னர் அவை காவி DNA / வைரசுவின் ஜீனோம் / பற்றீரியப் பிளாஸ்மிட்டுடன் இணைக்கப்படும் / புகுத்தப்படும் / பொருத்தப்படும்.
11. இதற்கு DNA லிகேசு / லிகேசு நொதியம் பயன்படும்.
12. இறுதியாக விருந்து வழங்கிக் கலத்தினுள் / பற்றீரியாக்கலத்தினுள் புகுத்தப்பட்டு வளர்க்கப்படுகின்றது.

மருத்துவத்தில் பிரயோகங்கள் :
13. பல்வகைப் புரதங்களை உற்பத்திசெய்தல்.
14. மனித நோய்களுக்குச் சிகிச்சையளித்தல்.

உதாரணங்கள் :
15. மனித இன்சுலின் உற்பத்தி.
16. குருதியுறைதற் காரணிகளின் உற்பத்தி.
17. நோய்த்தடைப்பால் / வக்சீன் உற்பத்தி.
18. மனித வளர்ச்சி ஓமோனின் உற்பத்தி.
19. பரம்பரையலகுச் சிகிச்சையளித்தல்.

விவசாயத்தில் பிரயோகங்கள் :
20. பூச்சிகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறனுடைய பயிர்களின் உற்பத்தி
21. வைரசுகளுக்கு எதிர்ப்பு இயல்புடைய பயிர்களின் விருத்தி.
22. களைநாசினிகளுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மையுடைய பயிர்களின் விருத்தி.
23. பயிர்களின் போசாக்குத் தன்மையை அதிகரித்தல் / பண்ணை விலங்குகளின் தரத்தை மேம்படுத்தல்.

[(a) 17 + (b) 13 + (c) 23 = 53 x 3 = 159 புள்ளிகள்]
(உச்சப் புள்ளிகள் = 150)

Scanned by CamScanner

உயிரியல் - 2010

பல்தேர்வு வினாக்களின் விடைகள்

BIOLOGY MCQ ANSWERS - 2010

Q.	Answer	Q.	Answer	Q.	Answer
1.	1	21.	3	41.	1
2.	5	22.	2	42.	5
3.	1, 2, 3, 4, 5 (All)	23.	2	43.	5
4.	5	24.	5	44.	2
5.	1	25.	1	45.	4
6.	3	26.	2	46.	5
7.	4	27.	5	47.	2
8.	4	28.	1	48.	1
9.	2	29.	5	49.	3
10.	3	30.	4	50.	5
11.	2	31.	3	51.	1
12.	3	32.	3	52.	3
13.	1, 2, 3, 4, 5 (All)	33.	3	53.	3
14.	3	34.	4	54.	1
15.	4	35.	3	55.	2
16.	3	36.	1	56.	5
17.	3	37.	5	57.	4
18.	5	38.	1, 2, 3, 4, 5 (All)	58.	2
19.	5	39.	4	59.	1
20.	3	40.	1	60.	3

http://t.me/rsciencebot

Mohamed Ismaeel **Akbar Nijaam**

Scanned by CamScanner